摘 要

电磁智能超表面，因其对无线信道的可重构能力，被认为是解决第五代和第六代移动通信高功耗问题的重要技术手段。然而，大规模智能超表面阵列所具有的能耗大、控制走线复杂和实现成本高的缺点限制了其实际应用。通过将射频识别技术（Radio Frequency Identification，RFID）、非易失性相变射频开关与智能超表面技术相结合，本文首次提出了一种无源可重构智能超表面。其不仅在正常工作状态下的静态功耗为零，而且能在 RFID 读写器的无线控制下重构环境空间的无线信道，有望从根本上解决移动通信基站部署密度过大带来的高能耗问题，显示出极高的研究价值和市场前景。

本文围绕无源可重构智能超表面所需要解决的关键技术问题，主要研究了以下几个方面的内容：

1．为了实现无源智能超表面的快速配置，本文基于现场可编程门阵列（Field Programmable Gate Array，FPGA）和零中频射频捷变收发器设计了一款甚高频 RFID 读写器，并首次提出和实现了一种载波自干扰快速抵消电路和相应的算法。自干扰抵消结构由 FPGA、双通道射频捷变收发器、环路器和合路器构成；自干扰快速抵消算法则通过对干扰载波的幅度和相位进行直接检测，然后从第二发射通道发射反向载波对其进行抵消。所述创新性方案不仅结构简单，而且自干扰抵消速度极快。读写器的收发隔离度和抵消速度与现有文献相比均处于领先水平，具有较高的推广应用价值。

2．在使用 RFID 对智能超表面进行控制之前，本文先从较简单的情况出发，首次使用 RFID 技术实现了对智能天线的无线远程控制，创造性地解决了金属控制线所带来的增益方向图不稳定和端口阻抗失配问题。从微波电路的理论出发，本文对八木天线的原理进行了深入分析，阐明了其方向图具有高定向性的原因。该方案通过使用电池辅助模式的 RFID 标签和低功耗射频开关，对八木天线无源振子的电长度进行调节，达到了对辐射方向和和工作频率进行重构的目的，同时保持了方向图和端口阻抗匹配的稳定性。本文方案与激光和蓝牙控制技术相比，在功耗、成本和控制距离方面具有明显优势。

3．本文首次提出并实现了一种长距离无线控制的近无源智能超表面，创新性地解决了现有智能超表面所存在的高功耗与远程无线控制难题，并验证了 RFID 技术在智能超表面领域应用的可行性。透射型智能超表面由 8×8 个基本单元组成，

每个基本单元集成了一个低功耗的单刀双掷开关，以实现 1 比特的相位重构功能。该方案的创新点在于，通过 RFID 系统的远程控制，超表面可以在分束、赋形和电磁屏蔽三种状态之间灵活切换。测试表明，RFID 读写器可以在 40 m 的距离内对分束功能进行有效控制，且系统功耗不超过 0.6 mW。

4．本文采用微纳加工工艺，成功研制了基于碲化锗合金的非易失性相变射频开关，并使用电子网络分析仪对开关的射频参数进行了测量和提取。然后在此基础上，创造性地首次提出了基于非易失性相变射频开关的无源可重构智能超表面。本文基于近无源智能超表面的成功研究经验，将相变开关的射频参数导入电磁场仿真软件，进行了场路联合仿真。阵列综合后的结果表明，相变射频开关可替代有源智能超表面中的变容二极管和开关二极管，实现预期的电磁波调控功能。这一创新将相变射频开关的应用领域，从传统的射频收发机前端拓展到了智能天线和超表面，展示了极其广阔的应用前景。

关键词：智能超表面；智能天线；射频识别；非易失性开关；相变材料；碲化锗

Abstract

Reconfigurable Intelligent Surface (RIS) has emerged as a key technology for addressing the high power consumption issues in the Fifth Generation and Sixth Generation mobile communications due to their ability to reconstruct the wireless channel. However, challenges remain in reducing power consumption and achieving long-range remote control within current RIS technologies, leading to a high cost consumption for large-scale arrays. The integration of Radio Frequency Identification (RFID) technology and phase change material offers innovative pathways for the practical deployment of RIS.

This dissertation focuses on the key technologies required for passive RIS for signal enhancement in mobile base station blind spots, covering the following research areas:

1. In order to have a rapid program on the RIS, based on the zero-intermediate frequency radio frequency agile transceiver, a novel self-jamming cancellation circuit for Ultra High Frequency (UHF) RFID readers was proposed and implemented, with the corresponding algorithm realized in an Field Programmable Gate Array (FPGA). The self-jamming cancellation structure consists of an FPGA as the baseband signal processor, a dual channel RF agile transceiver, a circulator, and a UHF band combiner. The Self-jamming Cancellation algorithm precisely detects the amplitude and phase of the interference carrier and emits a suppression carrier to effectively eliminating the interference in the combiner. This concise design offers rapid interference cancellation, with experimental results demonstrating leading performance in terms of interference carrier isolation and cancellation speed.

2. Before the control of RIS by RFID, addressing the instability of radiation patterns and impedance mismatch problems caused by metal control wires in traditional smart antennas, this paper implemented two reconfigurable Yagi Uda antennas by using UHF RFID technology for the first time. By analyzing the theory of the Yagi antenna and employing the battery assistant passive RFID tag, the effective electrical length of the passive elements was adjusted, achieving wireless reconfigurability of the antenna's radiation direction and operating frequency.

3. To demonstrate the feasibility of RFID technology in the RIS field, this paper proposes a long-distance, nearly passive RIS for the first time. An RIS including 8×8 units was designed, integrating a low-power single pole double throw switch in each RIS

unit to achieve 1-bit phase reconfigurability. Controlled remotely by an RFID system, the RIS can switch between beam splitting, beam shaping, and electromagnetic wave absorption. The RIS can be controlled at a range of up to 40 meters and consumes only 0.6 mW of power.

4. This research successfully produced a phase change radio frequency switches based on the GeTe alloy and extracted the port scattering parameters of the radio frequency port using an electronic network analyzer. Following the research approach of nearly passive RIS, the extracted touchstone file was imported into the microwave simulation software for joint electromagnetic-circuit simulation. The simulation results showed that the proposed phase change radio frequency switches could successfully replace varactor and PIN diodes in RIS units, enabling the passive metasurface to achieve the desired electromagnetic wave manipulation functions, which expands its potential application in smart antenna and metasurface fields.

Keywords: reconfigurable intelligent surface, smart antenna, radio frequency identification, phase change material, nonvolatile radio frequency switch, GeTe

物理量名称及符号表

表 1 国际单位制中具有专门名称的导出单位（GB 3100—93）

量的名称	单位名称	单位符号	其它表示实例
［平面］角	弧度	rad	
频率	赫［兹］	Hz	s^{-1}
力	牛［顿］	N	$kg·m/s^2$
压力，压强，应力	帕［斯卡］	Pa	N/m^2
能［量］，功，热量	焦［耳］	J	N·m
功率，辐［射能］通量	瓦［特］	W	J/s
电荷［量］	库［仑］	C	A·s
电压，电动势，电位，（电势）	伏［特］	V	W/A
电阻	欧［姆］	Ω	V/A
电导	西［门子］	S	$Ω^{-1}$
电容	法［拉］	F	C/V
电感	亨［利］	H	Wb/A
磁通［量］	韦［伯］	Wb	V · s
磁通［量］密度，磁感应强度	特［斯拉］	T	Wb/m^2
摄氏温度	［摄氏］度	°C	x °C = (x + 273.15) K

表 2 可与国际单位制单位并用的我国法定计量单位（GB 3100—93）

量的名称	单位名称	单位符号	其它表示实例
［平面］角	度	°	(π/180)rad
级差	分贝	dB	

表 3 其他本专业约定俗成的导出单位

量的名称	单位名称	单位符号	其它表示实例
天线增益	分贝	dBi	dBd，dBiL，dBiC
灵敏度，功率	分贝毫瓦	dBm	$10\log_{10}$(mW)
能量	毫安时	mAh	
流量	标准毫升每分钟	sccm	
方块电阻	欧姆每方块	Ω/□	

目 录

摘 要 I
ABSTRACT III
物理量名称及符号表 V
第 1 章 绪 论 1
1.1 课题背景及研究目的和意义 1
1.2 国内外研究现状 5
1.2.1 智能超表面的发展概况 5
1.2.2 射频识别技术研究现状及其最新应用 11
1.2.3 相变开关器件的发展概况 13
1.3 本文的主要研究内容 16
第 2 章 RFID 读写器自干扰快速抵消技术研究 18
2.1 引言 18
2.2 UHF RFID 技术简介 19
2.3 RFID 读写器基带信号处理 20
2.3.1 读写器和标签通信协议分析 20
2.3.2 读写器和标签通信协议实现 21
2.4 载波自干扰快速抵消技术研究 28
2.4.1 载波自干扰快速抵消电路 30
2.4.2 载波自干扰快速抵消算法 30
2.4.3 载波干扰抵消测试结果 35
2.5 读写器测试结果与分析 37
2.6 本章小节 37
第 3 章 基于 RFID 无线控制的智能天线研究 38
3.1 引言 38
3.2 智能天线简介 38
3.3 有源振子设计 39
3.3.1 贴片单极子结构 40
3.3.2 LC 巴伦偶极子结构 42
3.4 无源振子设计 44

3.5 RFID 标签设计.....49
3.6 仿真测试结果与讨论.....50
3.6.1 方向图可重构八木天线.....50
3.6.2 方向图和频率可重构八木天线.....53
3.6.3 RFID 天线仿真与测试结果.....57
3.6.4 功耗测试与讨论.....58
3.7 本章小节.....60
第 4 章 基于 RFID 控制的近无源智能超表面研究.....61
4.1 引言.....61
4.2 近无源超表面设计.....61
4.2.1 RFID 标签设计.....62
4.2.2 超表面单元设计.....62
4.3 仿真测试结果与分析.....65
4.3.1 RFID 标签天线仿真与测试.....65
4.3.2 超表面阵列仿真与测试.....67
4.4 本章小节.....71
第 5 章 基于 GeTe 的非易失性相变射频开关研究.....72
5.1 引言.....72
5.2 基于 GeTe 的相变射频开关原理.....72
5.3 第一代直接加热型相变开关制备.....74
5.3.1 GeTe 薄膜制备工艺参数研究与优化.....74
5.3.2 金属电极制备与尺寸优化.....75
5.3.3 相变开关设计与实现.....78
5.4 第二代四端口电加热相变开关制备.....80
5.5 脉冲产生电路设计.....84
5.6 相变开关射频特性测试与参数提取.....86
5.7 本章小节.....88
第 6 章 基于相变开关的无源智能超表面设计.....89
6.1 引言.....89
6.2 相变开关取代变容二极管可行性研究.....89
6.2.1 无源超表面设计原理.....90
6.2.2 无源超表面单元设计.....91
6.2.3 无源超表面阵列设计.....91

6.2.4 无源超表面单元和阵列的仿真 92
6.3 相变开关取代 PIN 二极管可行性研究 94
6.3.1 超表面单元设计 95
6.3.2 超表面阵列仿真 96
6.4 本章小节 97
结 论 99
参考文献 101
附录 A 脉冲产生电路原理图 123
攻读博士学位期间发表的论文及其他成果 124
哈尔滨工业大学学位论文原创性声明和使用权限 127
致 谢 129
个人简历 131

Contents

Abstract (In Chinese) I
Abstract (In English) III
List of physical quantity and symbols V
Chapter 1 Introduction 1
1.1 Background and significance of the subject 1
1.2 Domestic and oversea research status 5
1.2.1 Research status on RIS 5
1.2.2 Research on RFID and its newest applications 11
1.2.3 Research status on PCM switch 13
1.3 Research contents of this dissertation 16
Chapter 2 Research on RFID interrogator and fast SJC 18
2.1 Chapter introduction 18
2.2 Brief introduction of UHF RFID technology 19
2.3 Baseband signal processing of the RFID reader 20
2.3.1 Protocol analysis of the UHF RFID 20
2.3.2 Baseband implementation of the UHF RFID reader 21
2.4 Fast self-jamming cancellation circuit and algorithm 28
2.4.1 Fast self-jamming cancellation circuit 30
2.4.2 Fast self-jamming cancellation algorithm 30
2.4.3 Self-jamming cancellation results 35
2.5 Measurement results of the RFID reader 37
2.6 Chapter summary 37
Chapter 3 Research on the smart antennas controlled by RFID 38
3.1 Chapter introduction 38
3.2 Brief introduction of smart antennas 38
3.3 Active resonator design 39
3.3.1 Structure of the patched monopole 40
3.3.2 Structure of the dipole based on LC balun 42
3.4 Design of the passive resonators 44
3.5 Design of the RFID tag 49

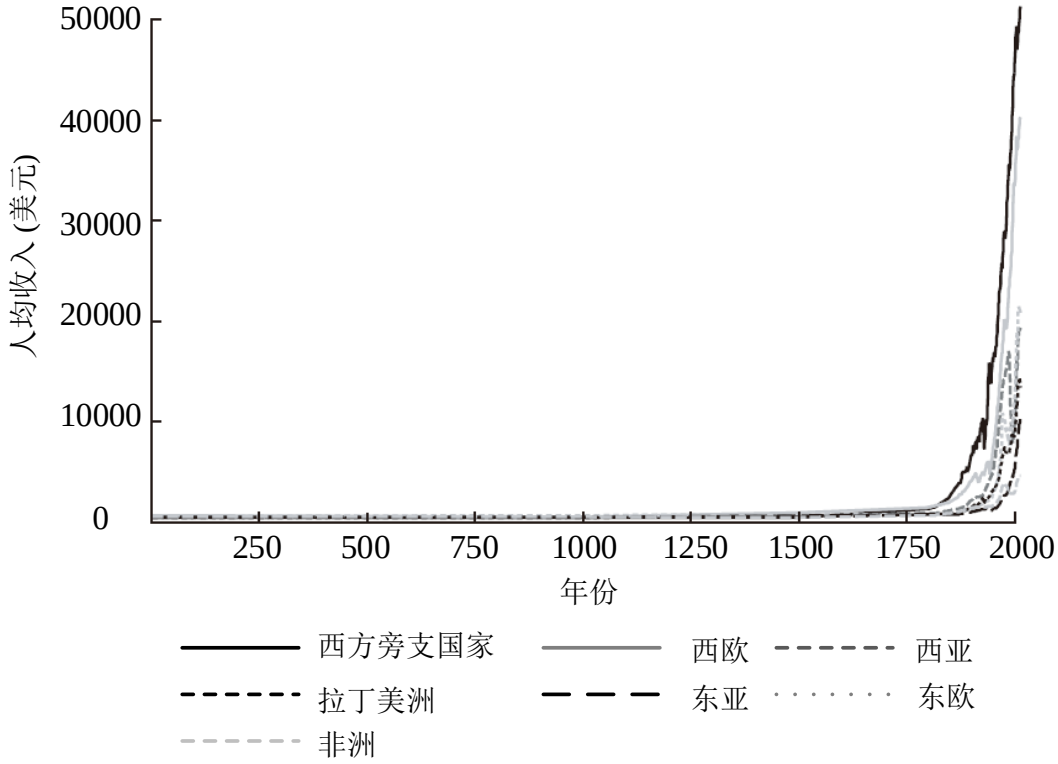
3.6 Discussion of the simulation and measurement results 50
3.6.1 Structure of the pattern reconfigurable Yagi antenna 50
3.6.2 Structure of the pattern and frequency reconfigurable Yagi antenna 53
3.6.3 Simulation and measurement results of the RFID antenna 57
3.6.4 Measurement of the power consumption and discussion 58
3.7 Chapter summary 60
Chapter 4 Research on RFID controlled nearly passive RIS 61
4.1 Chapter introduction 61
4.2 Design of the nearly passive reconfigurable intelligent surface 61
4.2.1 Design of the RFID tag 62
4.2.2 Design of the RIS unit 62
4.3 Analysis of the simulation and measurement results 65
4.3.1 Simulation and measurement results of the RFID tag antenna 65
4.3.2 Simulation and measurement results of the RIS 67
4.4 Chapter summary 71
Chapter 5 Nonvolatile phase change RF switch based on GeTe 72
5.1 Chapter introduction 72
5.2 Theory of the phase change switch based on GeTe 72
5.3 Research on the first generation phase change switch 74
5.3.1 Preparation and optimization on the GeTe film 74
5.3.2 Preparation and optimization on the metal electrode 75
5.3.3 Implementation of the first generation phase change switch 78
5.4 Implementation of the second generation phase change switch 80
5.5 Implementation of the pulse generator circuit 84
5.6 RF scattering parameters extraction of the PCM switch 86
5.7 Chapter summary 88
Chapter 6 Design of the passive RIS based on phase change switch 89
6.1 Chapter introduction 89
6.2 Research on replacing the varactor diode by PCM switch 89
6.2.1 Theory of the passive RIS 90
6.2.2 Design of the passive RIS unit 91
6.2.3 Design of the passive RIS 91
6.2.4 Simulation of the passive RIS 92

6.3 Research on replacing the PIN diode by PCM switch……94
6.3.1 Design of the reconfigurable intelligent surface ……95
6.3.2 Simulation of the reconfigurable intelligent surface……96
6.4 Chapter summary……97
Conclusions ……99
References…… 101
Chapter A Schematic of the pulse generator circuit…… 123
Innovative achievements for Ph.D. …… 124
Statement of copyright and Letter of authorization…… 127
Acknowledgements…… 129
Resume …… 131

第 1 章 绪 论

1.1 课题背景及研究目的和意义

自人类社会步入文明时代以来，社会生产力长期以非常缓慢的方式增长，直至 200 年前工业革命兴起，全球经济的发展模式才发生了深刻的变革[1]。从此，世界经济如脱缰之马一路飞奔，如图 1-1 所示[2]。生产力的进步主要得益于航海、铁路、汽车、航空以及电话和电报等交通和通信技术的出现与发展，其中信息交互与资源共享起到了至关重要的作用。现今，移动互联网技术的发展为当代经济的增长和社会进步注入了新动力，也成为所有人都离不开的生活必需品。在“新四大发明”（高铁、移动支付、共享单车和互联网购物）中，就有三项和移动通信技术高度关联。



注：西方旁支国家包括澳大利亚、加拿大、新西兰和美国。在数千年的停滞之后，全球各地区的人均收入在过去两个世纪迅猛提升。

图 1-1 人类人均收入增长曲线

Fig.1-1 Average income growth tendency of human society

根据研究预测[3]，未来十年内，全球移动通信数据流量将会迎来新一轮爆炸式增长。到 2030 年，每月移动通信数据流量将达到 5000 EB（10^{18} Byte），如图 1-2 所示。这样的数据需求在能耗、成本、复杂度等方面，为当前的 5G（Generation）移动通信网络带来了巨大挑战。另一方面，根据 GSMA（Global System for Mobile communications Association）发布的统计数据显示，截至 2022 年，5G 移动连接数占移动总连接数的比例约为 36%[4]，并预计于 2030 年达到 88%。虽然政府以及市场等各方对于 5G 发展前景普遍看好，但是客观来说，目前 5G 的潜力仍未得到充分释放。根据工信部公布的《2022 年 1 — 11 月份通信业经济运行情况》来看，5G 移动电话用户为 4.7 亿户，占全部移动电话用户的比例为 28.4%。但是，在 2017 年 11 月（4G 部署第三年），工信部数据显示 4G 用户数为 8.85 亿，占比达到 73%，从中可以看出 5G 的普及进度远不及 4G。

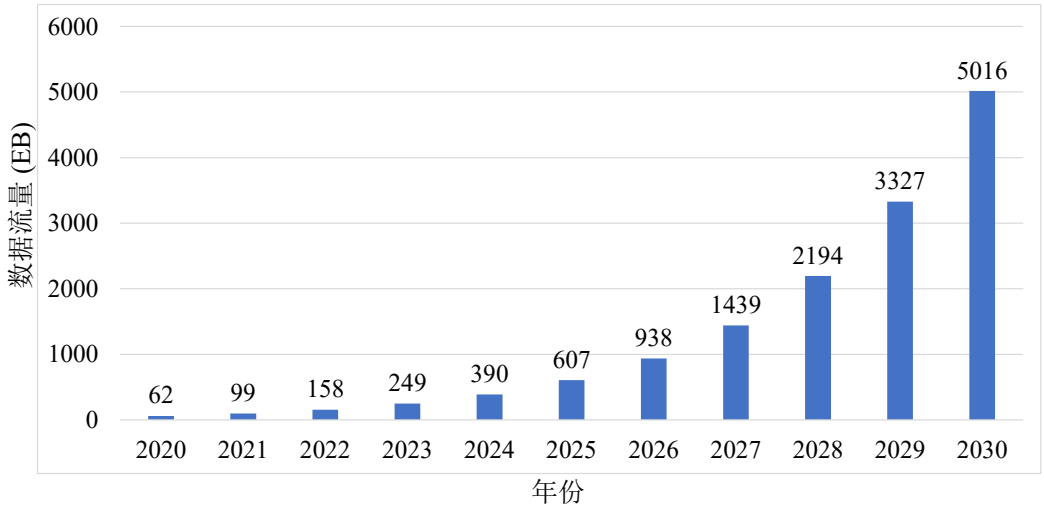


图 1-2 2020-2030 年每月全球移动数据流量预测
Fig.1-2 Estimations of global mobile traffic per month in 2020-2030

5G 技术的推广与应用面临的挑战主要源自两方面：首先，目前的应用场景尚未展现出对 5G 独有特性的迫切需求，4G 网络已足以支撑大部分日常应用（例如流媒体播放和标准通讯服务），这限制了用户迁移到 5G 的意愿；其次，5G 网络建设的成本显著高于 4G，导致其资费偏高。根据 GSMA 的数据，实现 28 GHz 频段 95% 网络覆盖需要的基站密度是每平方公里约 130 个，相较于 4G 网络在相同覆盖率下仅需的 73 个基站，能耗和成本均有大幅增加[5]。例如，几家主流厂商典型的 5G 单基站功耗（华为 3 500 W、中兴 3 255 W，以及大唐 4 940 W）均显著高于 4G 基站（1 300 W）[6]；同时，单个 5G 小型基站的价格大约为 16 万元人民币[7]。由于

满足同等覆盖率条件下，5G 网络所需要的基站数量远多于 4G，这直接导致了 5G 移动通信运营成本的显著提升。

为实现更高的通信速度与降低延迟，开发利用更高的通信频段亦使得下一代移动通信的天线与射频技术面临更大的挑战。根据式（1-1）所示的 Friis 传输方程，无线信号在空间传播的衰减与频率的平方呈正比[8]。由于波长短、绕射能力差，高频电磁波在遇到建筑物、树木和移动车辆等障碍物时，衰减更为严重，如图 1-3 所示。此外，无线信号在实际传输过程中，经过障碍物反射和折射会产生多径效应，即原始信号的多个分量以不同幅度和相位到达接收端。这些多径分量与最短路径信号在接收端叠加，导致信号衰落，从而降低接收端的信噪比，影响无线通信系统的性能。

$$P_{\mathrm{d}} = G_{\mathrm{T}} G_{\mathrm{R}} \left(\frac{c}{4\pi f d} \right)^2 \tag{1-1}$$

式中 P_{d}——电磁波自由空间链路增益；

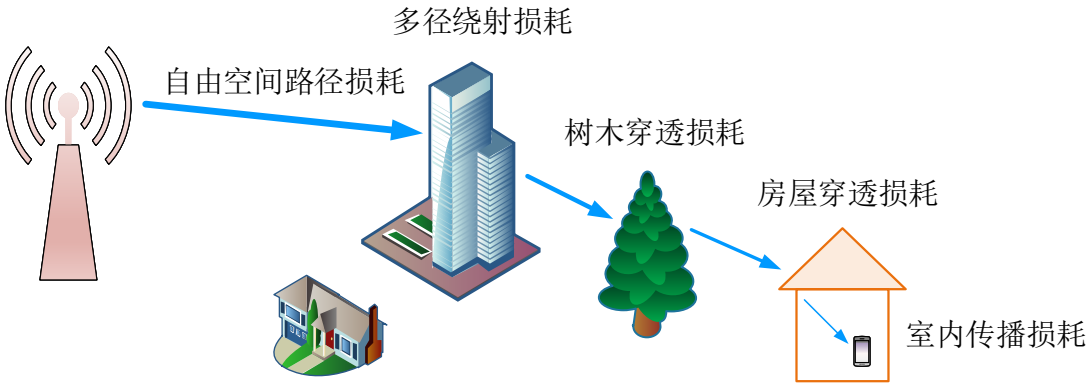
G_{T}——发射天线增益；

G_{R}——接收天线增益；

c——光速；

f——通信频率；

d——通信距离。



28 GHz vs 2.6 GHz	自由空间	多径绕射	树木穿透	房屋穿透	室内损耗	最终损耗
	20 dB	10 dB	8 dB	14 dB	5 dB	57 dB

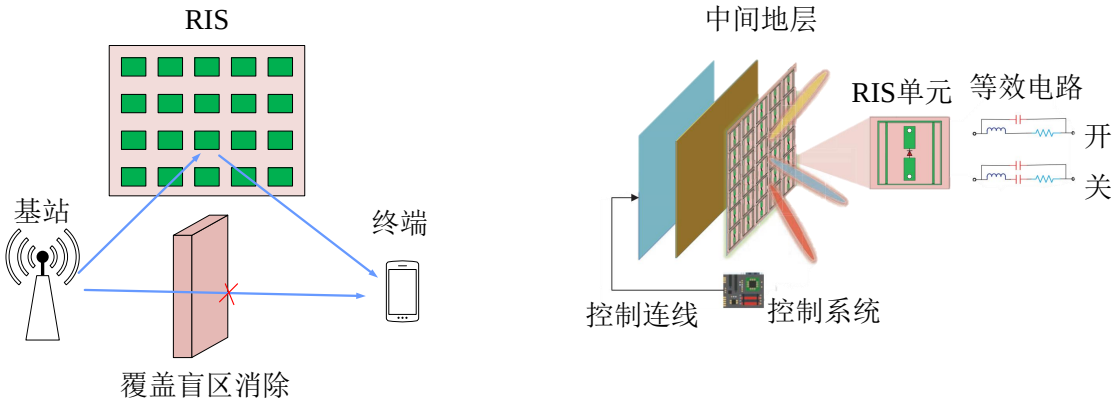
同样路径，28 GHz 衰减为 2.6 GHz 的百万分之一

图 1-3 毫米波频段信号损耗示意图

Fig.1-3 Transmission loss of millimeter wave frequency band

智能超表面（Reconfigurable Intelligent Surface，RIS）技术的出现，有望成为解决功耗和通信速度这一矛盾的最终方案。从 2021 年开始，移动运营商与高校及研究机构合作，探索使用 RIS 技术以扩大基站的信号覆盖范围。当前研究表明[9]1，RIS 能够对反射或者透射波束的方向进行定向调控，从而达到波束汇聚、增强信号穿透性的效果，如图 1-4 (a) 所示。此外，RIS 通过调控大量规则排列的电磁单元的幅值和相位响应，能够控制无线信号的反射方向，从而实现无线信道的动态重构功能，如图 1-4 (b) 所示。在这一过程中，通过调控每个电磁单元对入射电磁波的相位响应，可以使反射信号与其他多径分量在接收端实现同相叠加，进而显著增强接收信号的质量。

然而，目前移动通信领域用于补盲和信号增强的典型 RIS，其构成单元通常包含一个或多个依赖实时供电的二极管或射频开关。在多数 RIS 方案中，为了调控每个单元对入射电磁波的响应，需要借助现场可编程门阵列（Field Programmable Gate Array，FPGA）并通过复杂的电路布线来实现。当前市场上具备众多输出端口的 FPGA 器件不仅成本和功耗较高，而且其较大的体积也给室外高空安装带来了诸多挑战[10]，上述问题在一定程度上限制了 RIS 在实际应用中的部署和推广。因此，为了解决 5G/6G 移动通信功耗和通信速度之间所存在的矛盾，需要探索新型的 RIS 解决方案。



(a) RIS辅助通信原理图　　(b) RIS结构原理图

图 1-4 RIS 辅助通信应用场景及其结构原理示意图
Fig.1-4 Application scenario and structure of RIS

1.2 国内外研究现状

1.2.1 智能超表面的发展概况

1.2.1.1 智能超表面的历史

虽然超表面的概念直到 2004 年才被首次提出[11,12]，但利用散射体结构在二维平面上有序排列以实现特定的电磁功能的方法，早已被应用于工程实践中[13,14]。例如，1963 年提出的反射式阵列天线[15]，在 20 世纪 80 年代随着微带天线的兴起而引起了研究人员的广泛兴趣。从图 1-5 可以看出，不管是从结构还是功能上进行对比，阵列天线和 RIS 都极其相似。

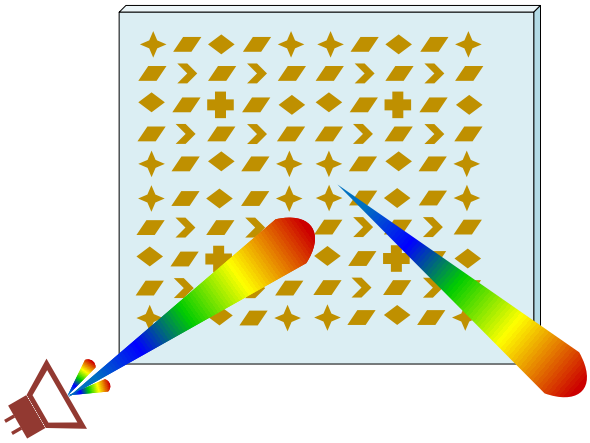


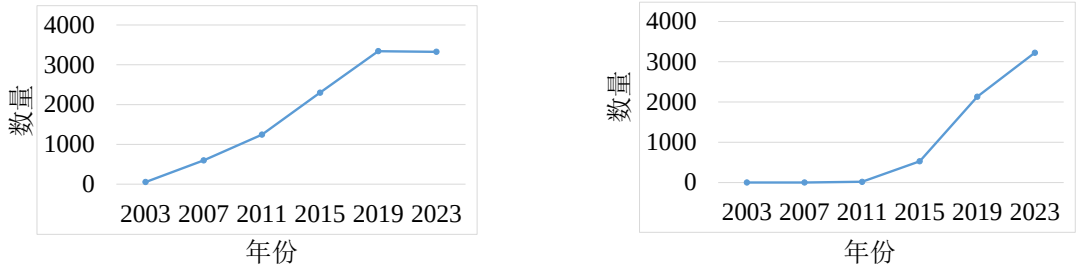
图 1-5 反射式阵列天线功能示意图
Fig.1-5 Function illustration of the reflect array antenna

电磁超材料的研究通常被认为起源于 1965 年，俄罗斯科学家 V. G. Veselago 提出的左手媒质（亦称左手材料）概念[16]。其后，Veselago 在 1967 年发表的一篇俄文论文被翻译成英文后，“超材料”一词才开始为世界所熟知。在拉丁文中，“meta”意味着“超级”，因此“Metamaterial”被直译为超材料，表示自然界中并不存在的、由人工合成的超级材料。通过将精密设计的人工电磁介质结构以亚波长为周期（或非周期）进行排布，进而形成的对电磁波具有调控功能的超材料，被称为电磁超材料（亦称超构材料、新型人工电磁媒质、特异媒质等）。超材料基本单元的不同尺寸以及空间排列方式，可以形成自然界所不具有（或难以实现）的特殊媒质参数（如负介电常数、负磁导率、负折射率、零折射率等），从而产生新颖的物理现象。二维形式的电磁超材料，在中文一般被称为电磁超表面[17–20]，它代表了三维电磁超材料的简化形式。

Web of Science 的文献分析结果显示，从 2000 年起，关于超材料的研究文章数量急剧上升，尤其是近七年，每年发表的论文数量均超过 2 000 篇，如图 1-6 (a) 所

示。虽然超材料已经成为电磁学研究的一个关键分支，但在实际应用中，由于受到其固有窄带宽、高损耗和高生产成本等方面的限制，一直未得到广泛应用。比如采用互补劈裂环结构和金属柱的负折射率超材料，其相对带宽不超过 20%，能量损耗超过 50%。尽管通过引入有源器件和可调技术能够部分解决这些问题，但超材料在实际电磁领域的应用潜力仍有待挖掘。

超表面作为一种二维结构的超材料，有效弥补了三维超材料的缺陷。它通过在二维平面上精确排列电磁散射单元，为平面赋予了新的电磁属性。与三维超材料相比，超表面不仅减少了电磁损耗、提升了电磁波操控效率，还扩展了其工作带宽，并有效降低了加工制造成本[21]。近年来，众多经典电磁学领域的学者纷纷将研究重点转向电磁超表面，使之成为材料和电子等跨学科领域的研究热点[22–35]，目前每年关于超表面的研究文献已达到 3 000 篇以上，如图 1-6 (b) 所示。



(a) SCI 收录超材料文章走势　　(b) SCI 收录超表面文章走势

图 1-6 SCI 收录超材料和超表面文章走势
Fig. 1-6 Publish tendency of metamaterial and metasurface in SCI

1.2.1.2 智能超表面在学术领域的研究现状

根据惠更斯原理，电磁超表面上的每个亚波长结构单元在入射电磁波的作用下都会在超表面与空气界面产生一个球面波，所有这些单元产生的球面波包形成一个新的电磁波阵面[36]。因此，通过逆向设计超表面单元，即调整其形状、大小和方向，可以控制电磁波的辐射方向[37–40]。这种可通过加载有源器件实现对电磁波波束实时调节的超表面，也被称为可重构智能超表面（Intelligent Metasurface，Information Metasurface，IMS；Intelligent Reflecting Surface，IRS；Reconfigurable Intelligent Surface，RIS；Reconfigurable Intelligent Surface，RIS）。与传统的大型平面光学元件或微波相控阵天线不同，RIS 能在亚波长尺度上控制和调节近场电磁波的特性。基于这一特性，可以设计新型高性能薄膜、超小型平面电磁或光学器件，如空间滤波器[41,42]、聚焦透镜[43,44]、光束偏振/偏转转换器[45,46]、特殊光束整

形设备[47,48]、以及全息成像板等[49,50]。因此，探索和开发人工合成电磁超表面的新机制、新方法和新工艺在电磁学领域具有重要的研究意义。近十年来，已有许多优秀的综述文章总结了 RIS 的发展[51–60]。其中主要研究进展可归为三个方面：新的调控材料研究、新的电磁波调控模式研究以及数字编程可重构超表面。

在新的调控材料方面，基于二极管、晶体管、微机电系统（Micro Electromechanical System，MEMS）、石墨烯和液晶等材料加载的电控可调谐超表面，其电磁响应特性可以通过调整有源器件的偏置电压来实现动态控制。例如，通过控制可重构超表面阵列中每个单元上的二极管偏置电压，可以独立或联合控制电磁波的参数，对入射电磁波按需进行控制以及实现焦距可调功能[61]；利用 PIN（P-type Intrinsic N-type）二极管动态控制亚波长超材料单元的“开关”状态，形成目标辐射方向图[62]；通过改变压控变容二极管的偏置电压，蝶形单元组成的有源超表面可以对极化方式进行动态转换[63]；通过控制 PIN 二极管的电压，使用盐度控制的水路矩阵制作的可重构超表面可以对散射光束的振幅和偏转角进行灵活控制[64]；通过在超表面单元中加载晶体管并调整施加到每个晶体管的偏置电压，A. Li 等人在 2017 年开发了一种宽带吸波材料，可以实现对电磁波的吸收功能[65]。

在新的电磁波模式调控方面，X. Zhao 等人在 2018 年开创性地设计了一种 MEMS 加载的可重构超表面，通过调节偏置电压的大小来控制超表面单元的谐振特性，从而对入射电磁波的极化方式实现了控制[66]。E. Arbabi 等人在 MEMS 悬臂上制作了超表面透镜，通过调节偏置电压控制发射电磁波焦点的位置[67]；而 M. Manjappa 等人则基于 MEMS 加载设计的双开口环谐振器（Split Resonant Ring，SRR）超表面结构，对太赫兹波段简单逻辑信号进行了处理[68]。S. R. Biswas 等人从理论上证明，通过改变加载到反射式超表面上的石墨烯的偏置电压，可以按需实现波束赋形与电磁吸收功能的切换[69]，此技术还能够对频率调制或幅度进行调制[70,71]。随后，基于石墨烯的多功能高性能可重构超表面相继被提出，包括可调极化转换和波束方向控制[72,73]、宽带可调谐电磁波吸收器[74–77]，以及信息可编程超表面[78,79]。此外，A. Komar 等和 D. Xiao 等提出了将液晶集成到超表面阵列中的设计方案。通过调整施加到液晶上的偏置电压，不仅实现了对超表面谐振频率的控制，还对不同极化方式的电磁波进行了选择性吸收[80,81]。A. Howes 等人将氧化铟锡（Indium Tin Oxide，ITO）材料加载到超表面阵列中，通过调节 ITO 材料上的偏置电压，对电磁波的透射率进行控制，最终实现了波束重构聚焦功能[82]。2018 年，O. Tsilipakos 等人利用带有环形谐振器的磁偶极子，制作了一个椭圆介质棒，当介质棒的介电常数发生变化时，两个谐振器可以精确匹配，合成了一个可调梯度超表面并实现了对波前的重构[83]。

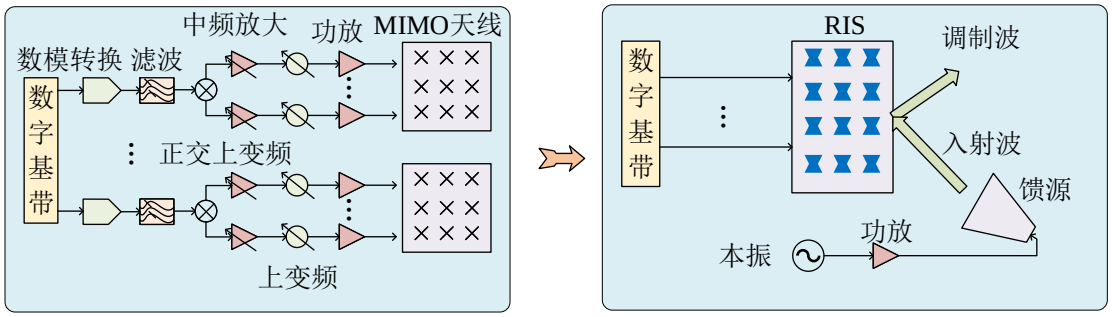
尽管电压控制的可重构超表面提供了简单快速的调控优势，但实际应用中很难对每个超表面单元都进行独立控制，大多数情况下是对一行（列）或多行（列）单元整体控制。截至目前，尚未有性能和功能比较完善的 RIS 被大规模安装部署。幸运的是，鉴于二极管加载的电控可重构超表面的工程实用性，研究人员进一步提出了编码和可重构编程超表面的新概念。国内东南大学的研究人员系统地研究了数字编码超表面和可重构编程超表面的工作原理和设计方法[84]。其中，L. Zhang 等人在 2018 年提出时空调制数字编码超表面的概念，通过超表面对电磁波在频域和空间进行同步调控，实现了谐波控制功能[85]。时空数字编码超表面的设计原理可以应用到无线通信的各个方面，例如通信和全息成像。基于崔铁军院士研究组取得的突破，具有可变换多波束辐射的可重构全息成像超表面等功能设备[86]，由人工智能神经网络赋能的 RIS 成像器和用于自适应控制数据流的识别器，以及无需人工参与、具有自适应可重构编程功能的 RIS 也在同一时期被设计并提出[87,88]。

由上可见，研究学者已经在电磁超表面的机理阐述、应用创新等方面取得了显著进展。近年来，随着多种实现方法被相继提出，超表面已经可以对电磁波的振幅、相位、极化方式、轨道角动量、自旋角动量等进行控制。目前已有多种新型平面功能器件和系统被发表，覆盖了微波、太赫兹和光学频段。根据当前的研究趋势预测，各种超表面，特别是每个单元可以独立控制的 RIS，在不久的将来将会得到更广泛的研究[89,90]。更为重要的是，人工智能等前沿技术的设计方法学将被引入到超表面设计领域，有望彻底实现近两年所提出的真正意义上的 RIS[91–94]。

1.2.1.3 智能超表面在工业领域应用所面临的问题

由于 5G/6G 移动通信技术面临着诸如高能耗与基站覆盖范围有限的问题，RIS 技术一经出现便受到了工业界的广泛关注。与学术界不同，工业界对 RIS 的兴趣主要集中在两个方面[95]：一是将 RIS 作为一种新的发射机结构，直接对发射信号进行调制与传输，如图 1-7 所示；二是将 RIS 作为中继节点，增强无线信号的传输性能[9]2。与传统发射机结构相比，RIS 发射机删减了很多射频电路组件，包括数模转换、滤波器、上变频器、中频放大器等，使得发射机结构大为简化，其优点是成本低，信号串扰少。尽管使用 RIS 作为无线发射机，在理论研究方面已有若干进展[96,97]，但由于其与现有发射机在硬件架构和工作原理上存在显著差异，这种新型发射机短期内不太可能成为 6G 的主流。鉴于多输入输出（Multiply In Multiply Out，MIMO）天线系统的成熟稳定，RIS 在未来通信网络中，更有可能作为中继节点发挥作用。

RIS 以其轻便、灵活和成本效益高等特点，在提升移动通信网络室内外覆盖方面展现出巨大潜力。特别是在室外环境中，为提升移动通信网络的信号覆盖质量



传统外差型发射机结构　　基于 RIS 的新型发射机结构

图 1-7 RIS 发射机与传统发射机对比

Fig. 1-7 Comparison of RIS based transmitter and conventional transmitter

提供了新的解决思路。其主要应用场景包括：

（1）**建立视距环境** 在高频无线通信中，信号传输容易受到行人、车辆和植被等障碍物的阻挡，导致通信中断，影响用户体验。尽管 3GPP NR（3rd Generation Partnership Project，New Radio）标准提出了针对高频信号的波束管理策略，例如路径遮挡的解决方案，但这并不能彻底解决信号遮挡的问题。RIS 技术为这一难题提供了新的解决方案，它可以通过构建视距（Line of Sight，LoS）传播环境，显著提升无线链路的性能和通信的可靠性（参见 1.1 节图 1-4 (a)）。

（2）**弱覆盖区域补盲** 城市中耸立的建筑物会导致移动通信基站覆盖出现零星盲区，这些区域虽小，却会对用户体验有严重影响。例如，电影院、超市或地铁出入口等，如果信号覆盖不佳，在长时间无法获得通行二维码的情况下，有可能引发人流聚集并带来安全隐患。这些零星信号盲区难以通过网络优化解决，而增设小基站又会增加运营成本。通过在附近楼宇表面贴装低成本 RIS，对基站信号进行中继式反射的技术方案，成为改善这些场景覆盖问题的理想选择。

（3）**邻区干扰抑制** 为减少对邻近小区的干扰同时保证本小区的信号覆盖，基站天线在安装时，通常会采用一定角度的机械下倾，这对边缘用户而言可能意味着较差的通信体验。尽管 NR 协议通过波束赋形技术对干扰与覆盖的平衡问题进行了一定程度的改善，但小区边缘用户的通信体验仍可进一步得到优化。RIS 技术可通过控制信号反射方向和强度，在不增加基站发射功率的情况下，能够有效提升小区信号覆盖质量。通过在适当的建筑物表面部署 RIS，可对邻区信号进行屏蔽以减少干扰，同时对本小区信号进行增强，这为信号覆盖和干扰平衡问题提供了一种经济高效的解决方案。

与室外通信相比，室内通信面临的挑战主要包括视距通信距离短、穿透损失大以及多径效应严重等。此外，建筑物的外墙和家具导致信号主要通过漫反射传

播，室内信号能量分散，难以均匀覆盖。同时不同房间和位置的信号差异显著，难以通过算法优化进行有效解决。RIS 技术的出现，可在一定程度上缓解这些室内覆盖问题。RIS 不主动发射电磁波，减轻了孕妇儿童对于电磁辐射的担忧。并且精心设计的 RIS 可以与室内装饰协调，无视觉冲突。通过在室内关键位置安装 RIS，可将室外信号透射至室内，也可以在室内进行中继反射，提升覆盖质量。这种 RIS 可作为室内覆盖的补充方案，与其他解决方案结合使用。

上述文献综述与实践案例显示，作为研究焦点及新兴技术，RIS 在未来移动通讯技术中具备广阔的应用潜力，但目前尚未在移动通信运营商中得到部署。这主要由以下几点原因造成：

首先，目前 RIS 技术主要依赖于 PIN 二极管或变容二极管这类可调器件。采用 PIN 二极管的 RIS 能够实现 180° 的相位差变化，但仅支持离散的电磁特性调整。为了提升 RIS 对电磁波的调控能力，常需要在单个 RIS 单元内集成多个二极管，进行复杂的设计，这不仅增加了设计难度，也提升了制造成本。此外，大量的二极管单元焊接在印刷电路板（Printed Circuit Board，PCB）上，体积与重量的限制使得其难以安装于建筑物表面。例如，由中国移动、东南大学及杭州钱塘信息有限公司，在 2021 年合作开发的 RIS 样机尺寸为 160×80 cm^2 [98]，如图 1-8 所示。

图 1-8 外场测试的 RIS 样机

Fig. 1-8 Prototype of the RIS in measurement

其次，无论是基于 PIN 二极管还是变容二极管的 RIS，它们当前的切换速度都难以满足未来无线网络对大带宽和高速传输的需求。PIN 二极管的反应时间能够达到纳秒级，而变容二极管的响应速度则处于微秒级别，这些都仅能支持慢速移动的目标。因此，为了实现高铁、无人机等快速移动目标的跟踪，迫切需要提升可

调节器件的性能，达到皮秒级的响应速度。当前，制作二极管的材料已经成为限制 RIS 切换速度的技术瓶颈——硅基二极管切换速度低且插入损耗较大。使用砷化镓（GaAs）材料制作的开关器件可能成为突破这一难题的关键，或者进一步根据需要探索全新的可调材料或器件来替代传统的二极管。

此外，目前基于数字编码超表面的信息调制架构主要集中在发射端，而上行链路接收端的架构尚未形成，这也是未来需要进一步探索的方向。

更为重要的是，目前所有应用于 RIS 的开关器件，都需要在供电状态下才能维持其导通或截止状态。一旦控制信号消失，这些器件就会复位到其初始状态。针对未来移动通信的实际应用需求，低成本和低功耗的 RIS 部署方案显得尤为重要，尤其是对于基站补盲或中继转发这种场景。因此，寻找新型材料来制造这些开关器件变得迫在眉睫，这些材料不仅需要具备可编程功能以切换器件的开关状态，并且还需在无电力供应的情况下，能够在常温条件下对其开关状态进行长时间保持。作为射频器件，这些开关在闭合时插入损耗应尽可能小（< 1 dB），关断时隔离度应尽可能大（> 20 dB）。此外，开关尽量使用微安级的驱动电流实现状态切换功能，以便使用射频识别（Radio Frequency Identification，RFID）或者近场通信（Nearly Field Communication，NFC）等无线方式对其进行远程控制。

因此，为实现无源 RIS，本章下文将对其所涉及的 RFID 技术和非易失性相变开关进行调研。通过探讨这两项核心技术的发展趋势、应用前景以及当前面临的挑战，为无源 RIS 的设计和实现提供坚实的理论基础和技术支撑。

1.2.2 射频识别技术研究现状及其最新应用

雷达被认为是 RFID 技术的雏形：在二战期间，盟军飞行员首先使用一种敌我识别（Identify Friend or Foe，IFF）技术的无线电信号判断临近飞机的敌友关系，这可能是 RFID 技术的最早应用。最初的 RFID 技术形式相当简单，仅能使用一个比特（bit）来表示目标的存在或不存在。自从 1948 年 H. Stockman 发表《Communication by Means of Reflected Power》以后[99]，反向散射式通信技术便得到了广泛研究。1955 年，J. H. Richmond 等人受负载调制技术的启发[100]，将其引入到 RFID，并进一步由 J. C. Bolomey 等进一步应用于生物组织的近场成像、测试测量等多个新兴领域[101]。20 世纪 60 年代，涌现了许多 RFID 技术的相关专利，其中包括 D. B. Harris 在 1960 年提出的基于可调制无源响应器的射频传输系统[102]、J. H. Vogelman 在 1968 年提出的基于雷达回波的无源数据传输技术[103] 等。同时，R. H. Harrington 在 1964 年对加载散射器电磁理论的贡献[104]，为 RFID 技术的发展奠定了理论基础。集成电路的出现为 RFID 使用更多数据位进行信息存储提供了可能性[105]，大

幅推进了 RFID 技术的实用化进程。

20 世纪 70 年代开始，美国和欧洲的众多高校和公司开始认识到 RFID 技术所存在的巨大潜力，纷纷投身到相关的研究与开发工作中。1975 年，洛斯阿拉莫斯实验室的 A. R. Koelle 等人为奶牛之类的家畜开发了一个 RFID 系统，对动物的体温进行检测[106]。Sensormatic 等公司采用简易标签技术来追踪商品并防止失窃。美国西北大学等学术机构以及 RCA 和仙童等公司对 RFID 的研究主要集中在车辆收费追踪、动物追踪和装配线自动化等应用领域。进入到 20 世纪 80 年代，RFID 技术在国际范围内主要用于车辆收费、人员和工业流程管理等方面。例如，挪威和美国达拉斯北收费公路分别在 1986 年和 1989 年引入 RFID 技术进行收费；在美国东北部运营的七家收费机构于 1990 年成立了 EZ Pass 小组，开发了一套跨区域收费系统[107]。在 20 世纪 90 年代之后，随着 RFID 在理论基础、技术实现及标准化工作方面的不断深化和成熟，其在诸如供应链管理、交通物流、产品防伪、位置追踪、身份鉴定、电子监管、医疗服务、工业制造和自动化生产等领域得到了更广泛的推广和应用。

由于 RFID 技术所提供的非接触式、非侵入式传感能力，可以在不使用连线的情况下减少细菌传播，为用户带来更多的舒适感，从而使得基于 RFID 技术的无线传感器在家庭和工业领域受到了广泛的欢迎。过去二十年里，随着 5G 无线通信和工业 4.0 等概念的兴起，对无线传感器的研究和应用急剧增加[108–110]。2004 年，R. Wang 在其著作《Enabling Ubiquitous Sensing with RFID》中介绍了 RFID 在传感器领域的应用，涵盖了从温度、湿度监测到食品质量检查等多个方面[111]，预言 RFID 技术以其无线低功耗特性将被广泛应用于环境传感领域。J. Wang 等人在 2020 年推出了一种基于 RFID 的低成本土壤湿度传感系统，该系统的土壤湿度估计误差小于 5%，可以与昂贵的土壤湿度传感器相媲美[112]。M. Tajin 等在 2021 年提出了一种使用甚高频（Ultra High Frequency，UHF）RFID 标签的尿布湿度传感器，该传感器可清洗重复使用、成本低廉，贴身读取范围达到 3.6 m，可通过外部阅读器单元连接到互联网或本地网络，一旦检测到水分出现便自动通知看护者[113]。IDTechEx 公司对国际市场的调研数据显示，2021 年全球 RFID 市场规模已经达到 116 亿美元，并且将在 2023 年达到 130 亿美元[114]。这预示着，RFID 作为一种高效的无线低成本信息处理技术，将在未来获得更广泛的关注和应用。

与 RFID 技术在国外长期发展的历史背景相比，我国在相关领域的研究起步较晚。但得益于庞大的市场潜力和政府的积极政策支持，我国的 RFID 产业在近二十年来实现了快速增长。2006 年，科技部等十五个部委联合发布的《中国射频识别（RFID）技术政策白皮书》[115]，拉开了我国 RFID 技术规模化应用的序幕。2011 年，

工信部推出《物联网“十二五”发展规划》，标志着物联网正式上升为国家级战略。作为物联网的代表性技术之一，RFID 更是得到了快速发展，特别是 2010 至 2016 年间，我国 RFID 市场的年均复合增长率达到了惊人的 32.5%。随着无人零售、新能源汽车、智能制造等新兴产业的快速崛起，预计我国在 RFID 技术研究与应用领域将迎来更加迅猛的发展阶段。

1.2.3 相变开关器件的发展概况

作为现代无线通信系统的必备组件，射频开关在频带选择、收发通道切换中扮演着不可替代的角色。在追求高抗干扰能力和模块复用率的现代通信系统中，射频和基带信号处理模块通常通过独立的片上集成电路实现，通过射频开关的高效选通能力，可以在不改变基带处理器和射频前端芯片的情况下，实现多种无线通信协议的信号处理，从而有效降低软硬件的成本。随着 6G 通信时代的临近以及卫星通信和汽车电子等领域的快速发展，射频开关的应用场景日益广泛。目前，广泛应用于可重构天线的射频开关主要采用砷化镓（GaAs）或 MEMS 制造[116]，而 RIS 单元的相移器件主要由 PIN 二极管和变容二极管组成[117]。这些射频开关器件虽然各有优缺点，但共同的挑战在于它们的易失性，即只有在持续供电的状态下，其导通或截止状态才能保持，一旦断电，开关状态将恢复到默认状态。为此，研究人员近年来开始探索使用相变材料（Phase Change Material，PCM）来实现非易失性射频开关，以满足各种复杂场景下的应用需求。

早在 1955 年，B. T. Kolomiets 和 V. L. Gorunova 等人便开始了对硫族玻璃的初步探索和研究[118]。1968 年，S. R. Ovshinsky 首次发现了硫系相变材料具有随相态结构变化而改变反射率的光学特性[119]。在随后的几十年中，特别是最近二十年，硫系材料的相变特性已被广泛应用于存储技术领域。尤其是碲化锗（GeTe）材料，以分子结构简单、晶态电阻率低的特点，在相变射频开关的研究中受到极大关注。GeTe 不仅相变的循环特性与 $Ge_2Sb_2Te_5$（GST）相当，而且其结晶速度更快，被认为是能在纳秒级实现快速结晶生长的领先材料[120]。在 2007 年的研究中，德国亚琛工业大学的研究人员发现，基于 GeTe 的相变薄膜在纳米级别的尺寸下展现出了高度的可扩展性、快速的切换速度和良好的循环稳定性，使其成为非易失性存储技术的有力候选[121]。但对基于 GeTe 的存储器进行的进一步研究表明，在薄膜从非晶态向晶态转变的过程中，会出现体积收缩（6.5% ~ 9.6%）和密度增加的现象，致使存储单元产生显著的机械应力，引发电阻漂移和形成空隙，进而限制了存储器的读写次数[122–124]。2015 年，新加坡科技设计大学的 X. Zhou 等人发现，在 GeTe 中掺入 5% ~ 6% 的氧元素可以显著降低其体积变化，提升存储器的性能[125]。此

外为了研究适用于 PCM 的金属电极，S. Loubriat 等人在 2011 年使用钛（Titanium，Ti ）作为接触金属，研究了基于 GeTe 和 Ti 之间的粘附性[126]。在 2016 至 2020 年间，K. A. Cooley 等人深入研究了 GeTe 与不同金属的接触电阻，指出了金（Aurum，Au）、Ti、钨（Tungsten/Wolfram，W）、钼（Molybdenum，Mo）等作为接触金属时，射频开关所具有的性能差异[127]。

尽管 PCM 的晶态电导率比金低两个数量级以上，但随着微纳加工技术的显著进步，越来越多学者开始探索将 GeTe 用于非易失性射频开关的可能性。2007 年，IBM 公司采用 $Ge_2Sb_2Te_5$ 材料，设计了四端口相变开关，但由于开态电阻达到 10 kΩ，导致关态与开态电阻比仅为两个数量级，过高插入损耗限制了其在射频领域的实际应用[128]。2013 年，卡耐基梅隆大学 N. El-Hinnawy 及其研究团队开发了基于 GeTe 的四端口单刀单掷相变射频开关，该开关的导通态电阻为 4.5 Ω，插入损耗小于 0.5 dB，隔离度大于 25 dB，截止频率达到 1.0 THz[129]1。同年，他们进一步改进设计，将导通态电阻和插入损耗分别降至 1.2 Ω 和 0.3 dB，截止频率提高至 7.3 THz[130]。2014 年，通过进一步缩减 PCM 的沟道长度，导通态电阻被降至 0.9 Ω，插入损耗降至 0.15 dB，隔离度和截止频率分别提升至 55 dB 和 12.5 THz[131]。2015 年，在单刀单掷开关的基础上，该团队研发出一个八端口相变开关，其中集成了四个覆盖不同频段（S、X、Ir 和 CDL-Ku）的开关，应用于宽带通信系统[132]。2018 年，M. R. King 等人通过进一步优化开关结构，为 GeTe 射频开关的失效机理研究提供了新的思路[133]。同年，密歇根大学的 M. Wang 等人设计了一种基于 GeTe 薄膜的四端间接加热型相变射频开关，显著降低了状态切换所需的功耗[134]。此外，HRL 实验室在 2016 年申请了一项专利，公开了一种应用于射频传输线的垂直和水平排列的四端口相变射频开关[135]。在 2018 至 2019 年间，加拿大的 R. Mansour 教授团队对 67 GHz 频段的相变射频开关进行了研究，重点分析了尺寸结构对隔离度和插入损耗的影响[136][137]3-12。总的来说，国外学术界对包括单刀单掷、单刀双掷、单刀多掷开关、多端口交换矩阵、开关阵列、移相器、可切换滤波器、带阻滤波器和可调谐滤波器等在内的相变开关已进行了充分研究。然而，用于微波通信、雷达和传感器系统等领域的商用非易失性开关芯片尚未在市场上出现[138]。

在过去的十年里，国内陆续有关于硫系 PCM 研究的报道出现。其中，上海微系统与信息技术研究所宋志棠团队对硫系 PCM 的研究起步较早，并在存储技术领域的研究中取得了重要成果[139]。2013 年，华东师范大学彭程研究团队研究了不同原子比例的 GeTe 和碲化锑（Antimony Telluride，SbTe）PCM 薄膜的性质，结果显示了 Te 基 PCM 在高速和高性能数据保持方面具有优异的特性[140]。2015 年，华中科技大学廖向水团队对硫系 PCM 电磁特性进行了初步研究[141]。2020 年，辽宁师

范大学李梦珂团队对 GeTe 材料的制备参数进行了深入研究[142]。然而，这些研究成果主要聚焦于 PCM 在存储以及光学领域的开发和应用，鲜有将其应用于射频微波领域的研究被国内文献报道。

据笔者所知，国内仅有电子科技大学的张继华教授团队在 2017 年、2018 年和 2022 年的硕士论文中对 GeTe 相变开关器件进行了深入研究，并制作了相关实物。2017 年，王艳艳在硕士论文中对热退火后的射频开关进行了测试，其隔离度大于 30 dB，插入损耗约为 10 dB，截止频率达到 20 GHz[143]59-60。2018 年，张苗苗通过改进加热电极、保温和导热材料，实现了第二代间接加热型射频开关，其工作在 0 ~ 20 GHz，其中最小插损为 5 dB，截止态隔离度为 20 ~ 40 dB[144]62-63。2022 年，王佳梅研究了 GeTe 薄膜与不同金属的接触电阻率，并制作出隔离度大于 30 dB、插入损耗小于 1.7 dB 的射频开关，其可以在 12 V、300 ns 的电脉冲下断开，在 8 V、10 μs 的脉冲下重新导通[145]56。2023 年，付帅帅通过在器件硅基底背面刻槽，制备了四端口间接加热型相变开关，比传统结构的总开关时间缩短了约 40%，开关的循环次数超过 200 次；在性能方面，需要使用 27 V 和 9 V 的脉冲对开关状态进行切换，在 0 ~ 20 GHz 范围内隔离度大于 30 dB，插入损耗小于 3.5 dB[146]53。

除此之外，其他国内高校和研究机构对于相变开关的研究，仅有相对零星的报道出现。例如，2019 年，北京邮电大学的王曼婷等人首次提出将 $Ge_xSb_yTe_z$（GST）材料应用于电磁超材料[147]，但很遗憾的是仅提出了相关概念和仿真结果，未展示实用的相变开关和 RIS 结构。2020 年，同校的刘元安、肖烽等人对 GeTe 相变开关的可重构方法进行了仿真和综述[148,149]，同样也未展示出实际制作的器件。2022 年，华中科技大学曹阳在硕士论文中仿真了快速加热型 GeTe 相变开关[150]，并使用软件对开关进行了热仿真和电磁仿真，然后基于射频仿真结果提出了一种超宽带可重构陷波天线，但非常遗憾的是本文同样止步于理论设计阶段。另外更为重要的是，上述文献将相变开关应用在电磁学中进行的仿真，均是基于理想材料模型的。在将相变射频开关应用于 RIS 时，必须基于实测的器件参数对 RIS 原型进行场路联合和全波仿真，才能确保设计的准确性和实用性。

总之，GeTe 相变开关的研究在国内刚刚起步，而且主要关注于开关功能实现和工艺研究，所实现的开关性能和国外文献相比还有较大差距。目前市面上尚未见到有商用非易失性射频开关有售，也未有将相变开关应用于智能天线和 RIS 的先例。因此，本论文在国内外文献调研基础上，制作了基于 GeTe 材料的相变射频开关，期望能探索其在 RIS 领域的应用，为超低功耗 RIS 的研究开辟新的方向，也希望能为国内相变射频开关的研究提供参考，将其应用于射频电路前端。

1.3 本文的主要研究内容

通过对 RIS 在国内外的研究现状进行深入分析可知，应用于 5G/6G 移动通信系统的无源 RIS 技术具有极高的研究价值。为解决现有 RIS 因体积庞大、功耗高昂而导致的安装部署难题，本研究创新性地提出了一种无源 RIS 方案。该方案使用 RFID 技术与相变开关器件替代传统 RIS 中的 FPGA 与二极管，旨在显著降低 RIS 的功耗并简化其控制电路结构。

图 1-9 展示了基于 RFID 和相变开关的无源 RIS 在基站覆盖盲区进行信号增强的应用场景。具体而言，无源 RIS 被贴装在邻近建筑或支持结构的表面，当反射波束方向需要调整时，无人机携带 RFID 读写器设备飞抵 RIS 附近，改变其反射波束的方向，从而达到有效增强基站覆盖盲区的信号强度的目的。由于相变射频开关的非易失性，在波束方向不需要调整时，无源 RIS 的运行不需要消耗任何能量。因此，具有大规模阵列单元的无源 RIS 整体功耗很低。

图 1-10 则详细揭示了无源 RIS 的结构原理。其中，无人机所携带的 RFID/NFC 读写器发挥着重要作用。读写器通过向无源标签发送重构指令，标签在接收到控制指令后，利用从读写器耦合得到的能量产生电脉冲，对非易失性相变射频开关的通断状态进行控制，从而调控 RIS 单元对入射电磁波的相位响应，最终实现对反射或折射波束方向进行调控的目的。

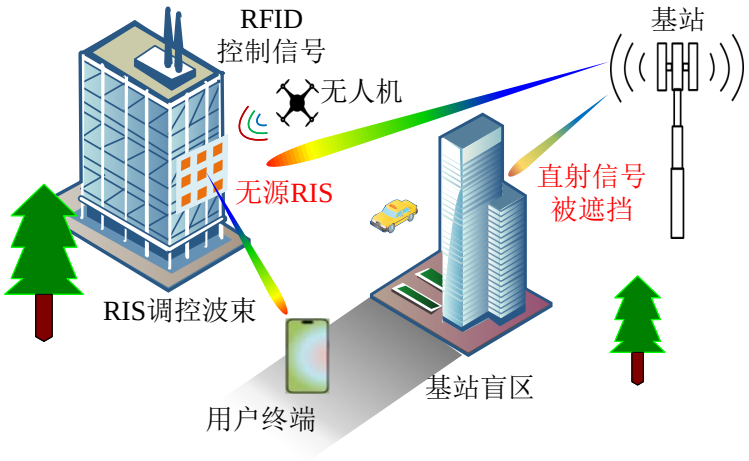


图 1-9 无源 RIS 应用场景示意图
Fig. 1-9 Application scenario of the proposed passive RIS

本文以应用于 5G/6G 移动通信系统的全无源 RIS 为背景，重点围绕其中所涉及的两个核心技术——RFID 和非易失性相变射频开关——展开研究。通过对这些亟需攻克的关键技术难点进行深入分析，旨在实现对基站盲区信号进行有效增强

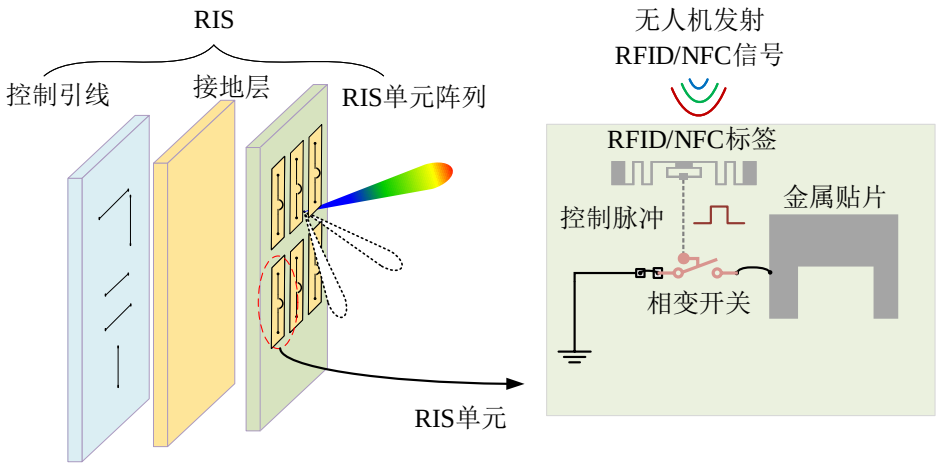


图 1-10 无源 RIS 结构原理图

Fig. 1-10 Structure illustration of the proposed passive RIS

的无源 RIS。根据循序渐进的研究思路和需要解决的具体工程问题，本工程博士学位论文的研究内容和章节组织结构安排如下：

第 2 章详细介绍了基于 FPGA 和零中频收发机的 RFID 读写器，并针对零中频收发机中所存在的载波自干扰问题，提出一种有效的快速抵消电路及其算法，以实现对 RIS 阵列的快速配置。

第 3 章使用 RFID 技术对重构单元数目较少的智能天线进行无线控制，以解决金属引线控制智能天线所带来的方向图畸变和端口阻抗失配问题，并检测 RFID 和智能天线共存时是否存在相互干扰。

第 4 章设计了一个 8×8 的近无源 RIS，以验证 RFID 技术对 RIS 进行无线远程控制的可行性。

第 5 章分析了非易失性相变射频开关的工作原理，随后详细介绍了相变开关的加工制程，并使用网络分析仪对射频开关的参数进行了测量和提取，为无源 RIS 的设计和仿真提供了重要的数据支撑。

第 6 章在所提取的相变射频开关参数的基础上，依照近无源 RIS 的研究思路设计了无源 RIS，并对其功能进行仿真，以证明相变开关取代变容二极管和 PIN 二极管实现无源 RIS 的可行性。

最后，在结论中总结了本文的创新性成果和实现的性能指标，讨论了未来无源 RIS 原理样机研发中可能面临的挑战、困难及其解决方案。同时，提出了一些前瞻性的研究方向，旨在推动 RIS 技术的进一步发展与应用。

第 2 章 RFID 读写器自干扰快速抵消技术研究

2.1 引言

前文已述，要控制无源 RIS 中的非易失性相变射频开关，需要借助 RFID 技术提供的能量触发 PCM 的相变，进而改变开关的通断状态。然而，商用 RFID 读写器侧重于对标签存储区进行读写，很少有厂商开放物理层数据接口使用户获得高速采样的原始数据或者允许用户自定义基带。为了使用 RFID 读写器对 RIS 实现灵活的快速控制，本章基于 Xilinx™ 公司的 Zynq™ FPGA 和 ADI™ 公司的 AD9361 射频捷变收发器设计了一款 RFID 读写器，其主要功能是可以自定义读写器发射的基带信号对标签进行快速读写，并可以将标签反向散射的信号进行采集和处理[151]。读写器样机照片如图 2-1 所示。

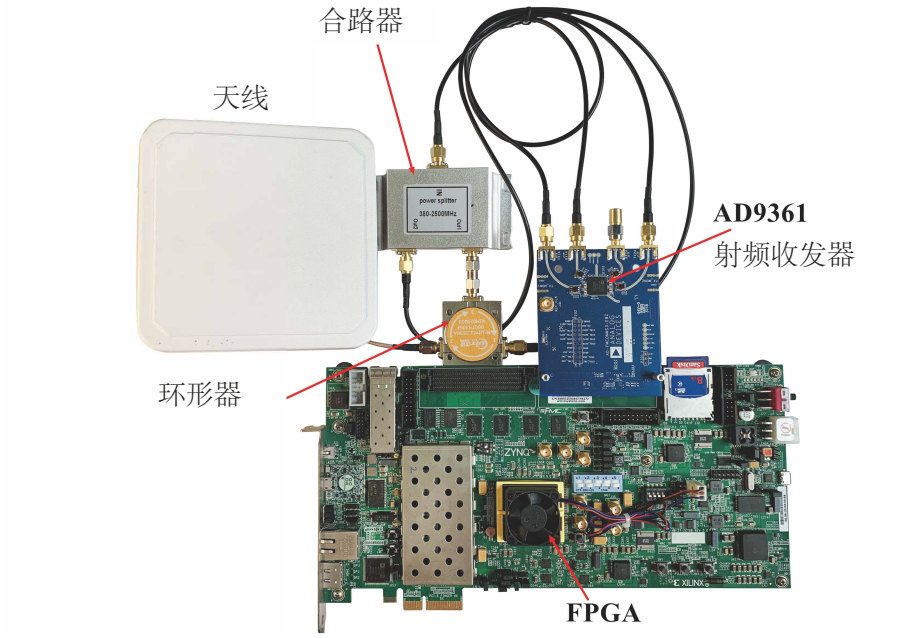


图 2-1 RFID 读写器照片

Fig.2-1 Hardware photo of the proposed RFID interrogator

本章 2.2 节首先介绍 UHF RFID 的原理，然后在 2.3 节介绍基于 Zynq™ FPGA 的可编程逻辑（Programmable Logic，PL）部分所实现的 EPCglobal™ Gen2 协议。针对载波自干扰问题，2.4 节则专注介绍针对 AD9361 双端口捷变收发器所首次提出的载波自干扰快速抵消电路和相应算法。最后对载波自干扰抵消电路、算法和读写器性能进行了实际测试。

2.2 UHF RFID 技术简介

典型的 UHF RFID 系统如图 2-2 所示，其中主要包括标签（Tag）、读写器（Reader）两部分。标签一般由标签天线与标签芯片组成，图 2-2 中 Zc_1 和 Zc_2 表示标签芯片的端口阻抗。Zc_1 表示阻抗的实部，等效为电阻；Zc_2 表示阻抗的虚部，等效为电容[152]。读写器通过天线向标签发射 UHF 频段的电磁波，一部分为无源标签提供能量，其余大部分则被标签天线散射到自由空间。读写器通过向发射的电磁载波中加载调制信号，“询问”（Query）周围是否存在标签。当读写器天线周围的标签被读写器激活后，标签便通过反向散射通信的方式对读写器进行应答，读写器再将标签的信息上传到应用系统进行后续处理。

每个标签具有唯一身份信息（Identification，ID），用于对粘贴标签的物体进行标记，此外还有大约 1000 bits 的用户存储区储存数据。在 RFID 管理系统中，通过 ID 进行查询可以得到物体的属性、状态以及编号等信息。标签一般贴在物体表面，读写器可以在没有金属障碍物遮挡的情况下对其进行读取。粘贴在金属表面的标签需要使用抗金属天线，否则镶嵌（Inlay）型标签在金属表面的读距非常有限。标签除了支持读取（Read）和写入（Write）命令外，一般还需要支持锁定（Lock）和灭活（Kill）命令。

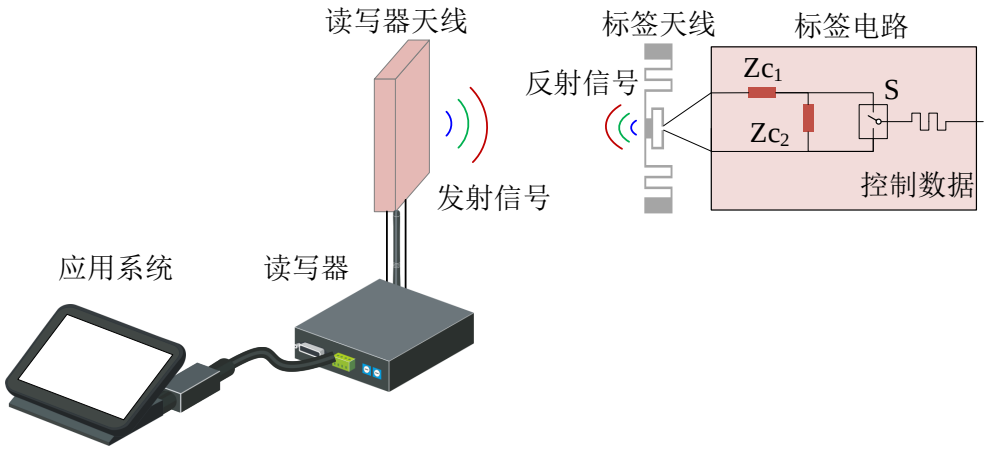


图 2-2 UHF RFID 系统通信原理图
Fig.2-2 Communication theory of UHF RFID system

反向散射调制的通信方式与传统有源形式的双工无线通信有所不同。返回读写器的信号能量均由读写器产生，标签只是起到一个反射器的作用，并不主动发射信。标签芯片通过改变标签天线的雷达散射截面（Radar Cross-section，RCS），在返回读写器的反向信号中加载其中所存储的数据信息，整个通信过程如图 2-2 所

示。影响标签识别距离的参数主要有以下几个[153]：读写器发射功率、读写器天线增益、读写器接收灵敏度、标签天线增益、标签激活灵敏度、标签天线 RCS。

2.3 RFID 读写器基带信号处理

2.3.1 读写器和标签通信协议分析

2004 年 EPCglobal™ 公司联合全球数十个顶尖科技企业，发布了 EPC™ Class1 Generation 2（后文简称 Gen2）空中接口协议硬件标准[154]1，定义了 860 MHz ~ 960 MHz 频段 RFID 射频识别系统的物理层和逻辑层协议。一年半后国际标准化组织（International Organization for Standardization，ISO）和国际电工协会（International Electro Technical Commission，IEC）将该标准写入了 ISO/IEC 18000-6 标准，并将其作为 C（UHF 频段）RFID 标准[155]。该协议规定了读写器和标签通信的帧格式，其中强制性的命令如表 2-1 所示。

表 2-1 EPCglobal Gen2 规定的强制命令
Table2-1 Mandatory command of EPCglobal Gen2

命令	标识码	长度 (bit)	功能	结尾保护
QueryRep	00	4	通知标签减少随机时隙计数值	唯一命令长度
ACK	01	18	对标签返回 RN16 的应答	唯一命令长度
Query	1000	22	初始化和指定一个盘存周期	唯一命令长度 CRC-5
QueryAdjust	1001	4	改变防碰撞时隙计数器参数 Q	唯一命令长度
Select	1010	4	选择一个特定的标签群	CRC-16
NAK	11000000	4	所有标签返回仲裁状态	唯一命令长度
Req_RN	11000001	4	要求标签返回新的 RN16	CRC-16
Read	11000010	4	读标签存储区	CRC-16
Write	11000011	4	写标签存储区	CRC-16
Kill	11000100	4	灭活标签	CRC-16
Lock	11000101	4	锁定标签	CRC-16

考虑到 RIS 控制的具体应用，本文仅对其中的 QueryRep、ACK、Query、QueryAdjust、Select、Req_RN、Read 和 Write 命令进行了实现。图 2-3 显示了读写器和单个标签之间的相互通信时序，读写器在发送 Select 和 Query 命令以后，被选中的标签进入 Reply 状态，并回复 RN16（16 bit 的随机数），读写器在限定时间内回复携带 RN16 的 ACK 命令作为对标签的确认。标签收到该确认命令后返回其内部存储信息，该信息由协议控制位 PC（Protocol Control）、产品电子代码 EPC（Electronic Product Code）和 16 位循环冗余校验码 CRC-16（Cyclic Redundancy Check）三部组成。若 EPC 号有效，读写器随后通过发送 QueryRep 或者 Req_RN 等命令对标签进行读写盘存操作，否则就发送 NAK 命令表示 EPC 号码无效。图中 CW（Continues Wave）表示连续波，即 UHF 频段的载波。

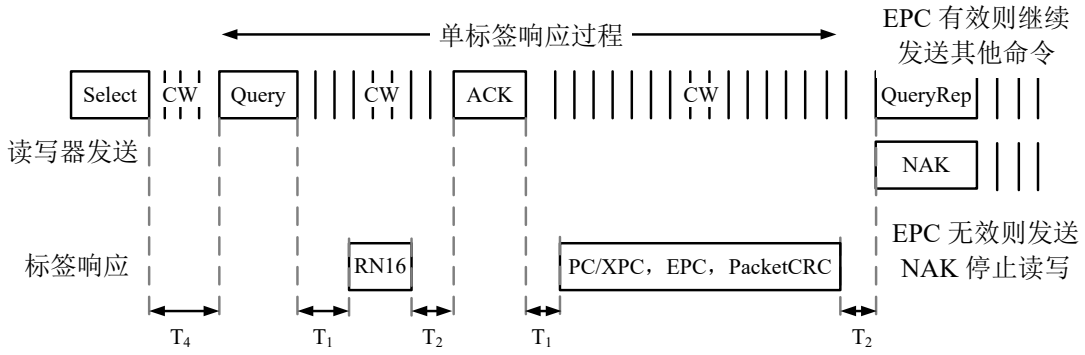


图 2-3 读写器和单标签的读写时序

Fig.2-3 Link timing of a interrogator and a single tag

图 2-3 中的时序参数 T_4 表示读写器发送两条命令的最小时间间隔；T_1 表示从读写器发送命令的最后一位上升沿到标签响应数据的第一个上升沿之间的时间，反映了标签的应答延迟；T_2 表示从标签响应数据的最后一个下降沿到读写器发送数据的第一个下降沿之间的时间。必须严格按照 Gen2 协议中的表 6.16 执行上述时序[154]43，否则读写器和标签之间的通信过程会在超时后中断，读写器必须对标签重新上电激活再进行新一轮通信。

2.3.2 读写器和标签通信协议实现

根据 EPC Gen2 协议，本文将 UHF RFID 读写器端的基带信号处理分为三个主要模块进行设计：发射模块、接收模块和载波自干扰快速抵消（Self-jamming Cancellation，SJC）模块，如图 2-4 所示。

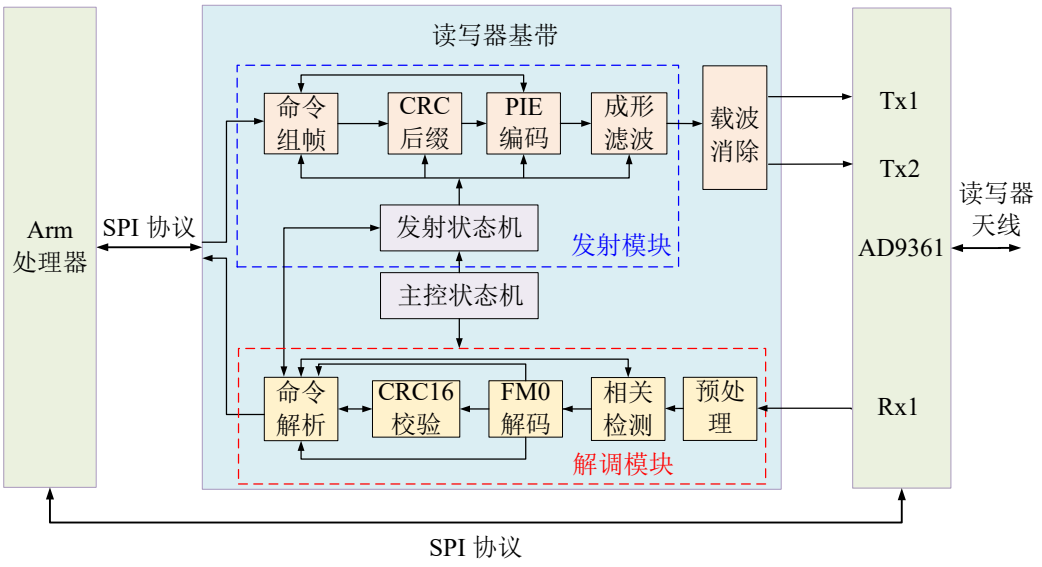


图 2-4 读写器基带信号处理结构

Fig.2-4 Baseband signal processing module of the interrogator

2.3.2.1 发射模块设计

读写器发送的命令帧格式如图 2-5 所示，每个命令都必须有命令号和参数两个部分。命令号之前有前导码或者是帧同步码，其中前导和帧同步码是标签端进行数据解调的重要参考，它包含了帧数据的起始时刻以及速率等信息。前导码的具体格式和规定，读者可以参考 Gen2 协议的图 6.4[154]29，本文在此不再赘述。读写器发送的长命令使用 CRC-5 或者 CRC-16 做为循环冗余校验码，比较短的特殊命令不使用 CRC 校验作为帧结尾。标签芯片接收到数据后，根据 CRC 校验的结构判断解调后的数据是否产生了误码。

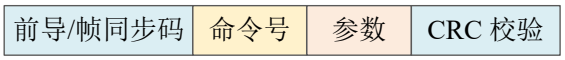


图 2-5 读写器到标签端的帧结构
Fig.2-5 Frame structure from the interrogator to tag

（1）**发射状态机** Gen2 协议在 6.3.2.12.3.6 节定义了读写器访问标签的一个完整流程[154]91，依据此流程，本文在 Zynq FPGA 的 PL 部分使用两段式状态机对 RIS 配置中所用到的一些命令进行了实现，完整的状态机跳转流程图如 2-6 所示。当读写器对周围标签只进行查询时，可以跳过 Select 直接发送 Query 命令。读写器对标签进行盘存写入时，需要请求标签发送两次 RN16 随机码，对标签第二次返回的 RN16 随机码和写入标签的数据按位进行异或后再写入标签存储区。

（2）**命令组帧** 由于不同的命令帧长度不同，命令组帧模块首先根据发射状态机的状态，判断发送帧有多少比特数据。例如，Query 命令由 4 位命令号、13 位参数和 5 位 CRC 校验码组成，共计 22 bit；QueryAdjust 命令只有 4 位命令号和 5 位参数，共计 9 bit 信息；特殊的命令，如 Select、Read 和 Write 是变长的，其帧结构不仅需要包含命令号和参数，还需要包含主控模块下发的参数，根据参数调整帧长度。所以在组帧阶段，组帧模块需要根据发射状态机的状态和主控模块下发的参数确定命令帧长度和其中包含的参数。

（3）**CRC 编码后缀** 按照 Gen2 协议[154]72-90，Select、Req_RN、Kill、Lock、Read 和 Write 使用 CRC-16 后缀，Query 命令使用 CRC-5 后缀，比较短的命令 QueryAdjust、QueryRep、ACK 和 NAK 等不需要 CRC 校验。所以，需要 CRC 校验的命令和 CRC 校验码组成新的数据帧送入 PIE（Pulse-interval Encoding）模块进行编码。根据 Gen2 协议中的表 6.11[154]37，CRC-5 和 CRC-16 的编码多项式为 x^5+x^3+1 和 $x^{16}+x^{12}+x^5+1$，据此设计出的 CRC 编码电路如图 2-7 (a) 和 (b) 所示。在进行 CRC-5 编码时，存储器预先存入 5 bit 二进制数“01001_b”，CRC-16 编码存储器预先存入 16 bit 二进制数“1”。需要注意，CRC-16 编码完成后的数据取反后

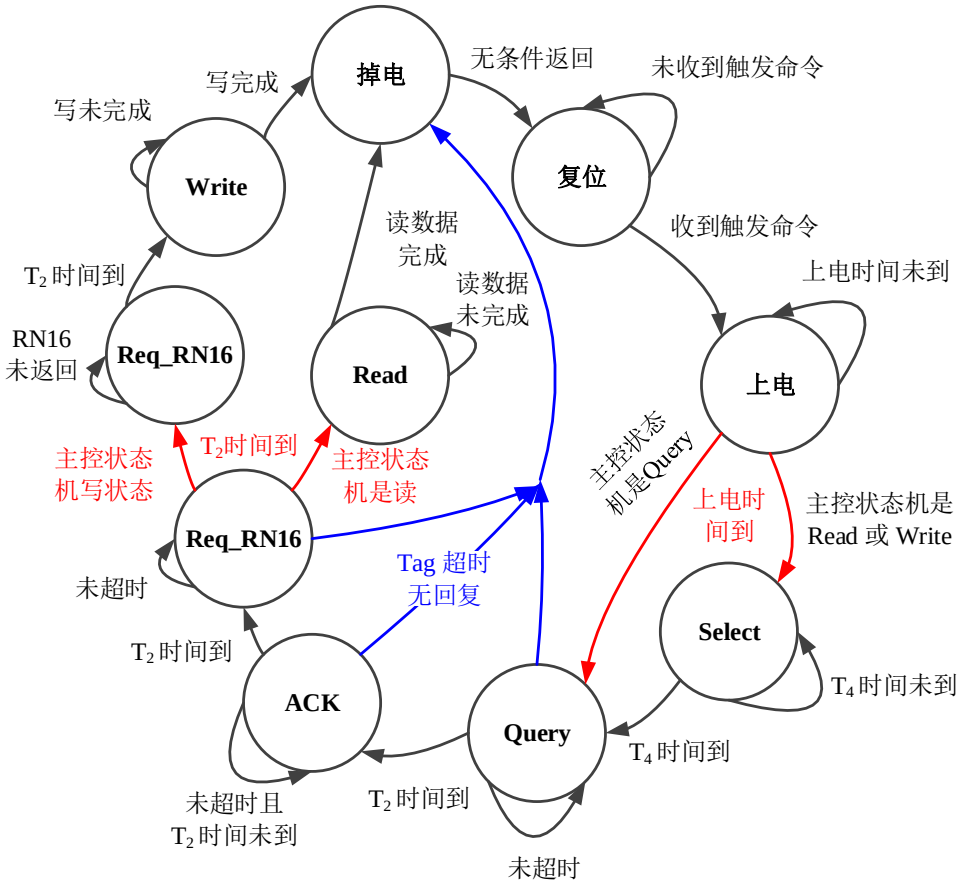


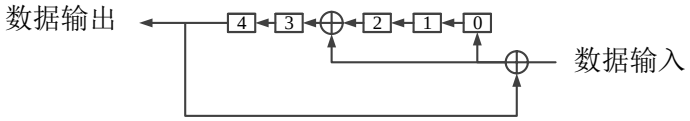
图 2-6 读写器发射端状态机状态转移图

Fig.2-6 State machine diagram of the sending finite state machine

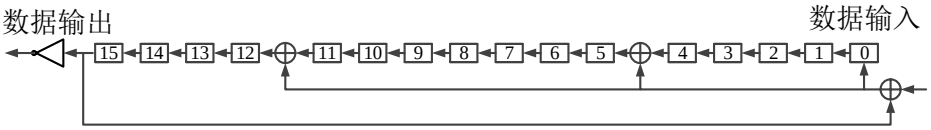
再和原始数据组成新的数据帧。

（4）**PIE 编码** Gen2 协议 6.3.1 节规定了读写器命令所用的数据符号波形[154]26，其中数据“0”和“1”分别使用不同长度的高低电平表示。发射命令中“0”和“1”的个数不同，发射数据帧的物理波形长度也会有所不同。根据 FPGA 基带信号处理时钟和 RFID 协议所规定的通信速率，所实现的 PIE 编码模块状态机如图 2-8 所示。PIE 编码模块状态机不仅控制了前导/同步码的格式，还控制了数据是进行 CRC 编码及其编码格式（CRC-5 或 CRC-16）。

（5）**成形滤波** PIE 编码后的矩形脉冲频谱中含有丰富的高频成分，这种波形在信道传输过程中容易发生失真，从而导致波形畸变影响码元判决的准确性。奈奎斯特采样定理表明，即使信号波形在传输中发生变化，但只要在特定的采样点上物理波形不发生畸变，就可以在采样后准确地恢复原始数据信息[156]。在基带信号处理中，通常使用根升余弦匹配滤波技术对发射信号进行脉冲成形，以应对矩形脉冲信号高带宽占用率和码间串扰问题。通过将发送端的波形成形滤波器和接



(a) CRC-5 编码



(b) CRC-16 编码

图 2-7 读写器 CRC 编码逻辑图

Fig.2-7 Implementation of the CRC logic diagram of the interrogator

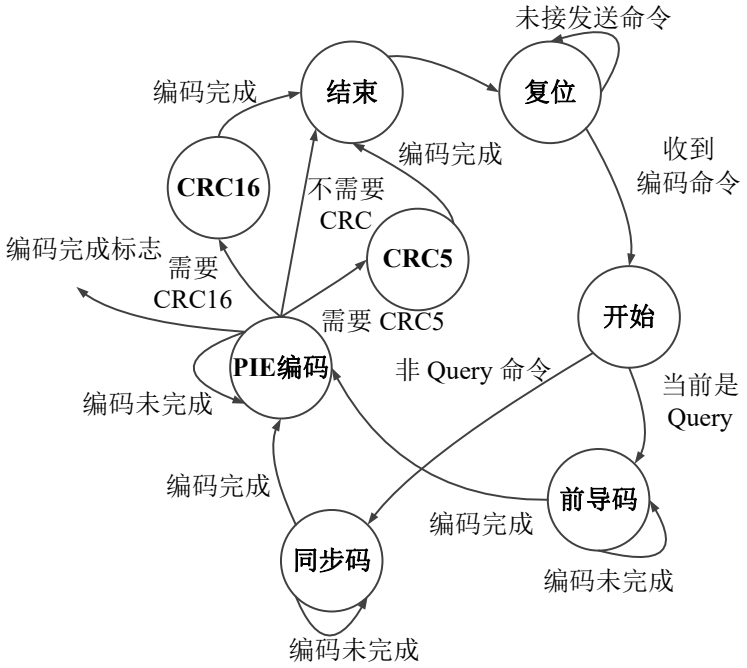
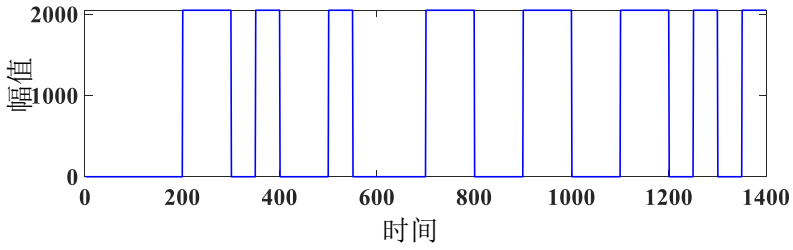


图 2-8 PIE 编码状态机状态转移图

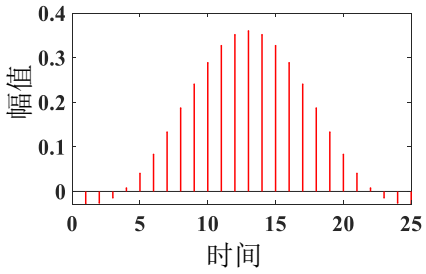
Fig.2-8 State machine diagram of the PIE encoder

收端的匹配滤波器的组合使用，在通信过程中可以有效提升信号的信噪比，降低传输误码率，因此本文使用匹配滤波器来提升信号传输质量。

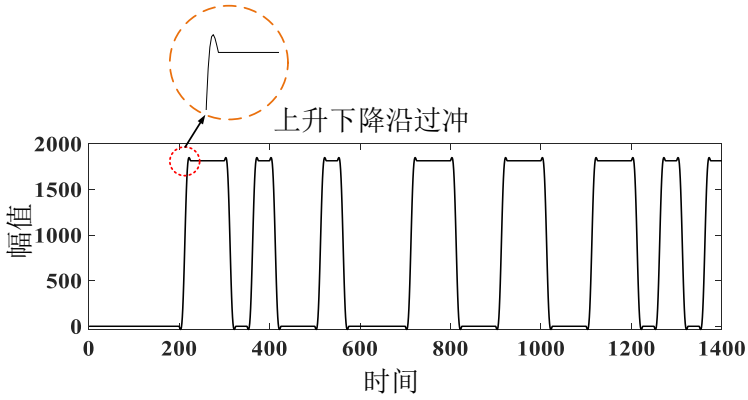
使用 MATLAB™ 的升余弦函数（rcosdesign），设计出的 25 阶的根升余弦滤波器如图 2-9 (b) 所示[157]。根据 Gen2 协议图 6.3 规定的读写器上电和掉电波形[154]28，升余弦的滚降因子设定为 0.9。图 2-9 (a) 和 (c) 分别为 PIE 编码后的信号波形和匹配滤波之后的信号波形。滤波器 IP（Intellectual Property）核采用 12 bit 数据输入 13 bit 输出，截取高 12 bit 的输出数据发送至 AD9361，以防止信号上冲产生数据溢出，如图 2-9 (c) 所示。



(a) PIE 编码完成数据



(b) 脉冲成形滤波器



(c) 脉冲成形滤波后信号

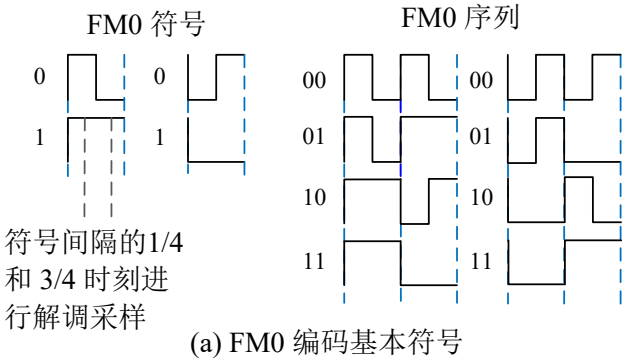
图 2-9 滤波成形示意图

Fig.2-9 Illustration of the matched filtering process

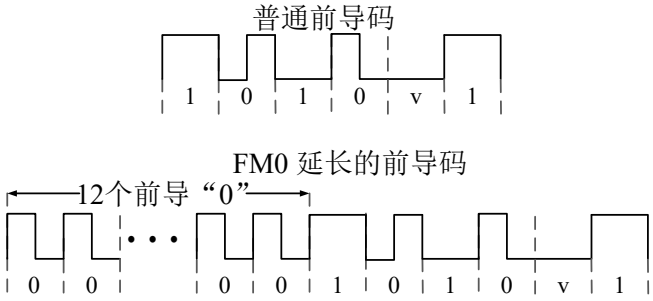
2.3.2.2 接收模块设计

标签返回的数据采用 FM0（B-phase Space）编码格式，在每个 FM0 符号“0”或者“1”的边界基带相位都会翻转。此外，数据“0”在每个符号中间还有额外的相位翻转，如图 2-10 (a) 所示。Gen2 协议还规定了如图 2-10 (b) 所示的标签到读写器端的数据帧前导码[154]29，在接收模块部分，根据前导码对接收到的数据帧进行帧头相关检测，便可以对 FM0 符号进行精确的定时判决。

（1）**数据预处理** 从 AD9361 接收到的数据，输入到 FPGA 后首先进行根升余弦匹配滤波。本文使用 FPGA 的片上逻辑分析仪（Integrated Logic Analyzer，ILA）IP 核将滤波之后的数据采集到 PC 端，重新绘制于图 2-11。其中可以明显观察到，在读写器与标签之间上电通信开始后，零中频接收机存在一定的直流失调。为了准确对输入数据进行判决，发送完 Query 命令之后，读写器基带先对接收端的信号



(a) FM0 编码基本符号



(b) FM0 两种前导码

图 2-10 FM0 编码协议

Fig.2-10 Protocol of FM0 encoding

进行均值滤波，以估计基准电平，然后将接收到的标签返回数据与基准电平进行比较判决，此时信号由 12 bit 的量化数据处理成为 2 bit 的逻辑数据“±1”，如 2-12 (a) 所示。

（2）**帧头相关检测** 相关检测原理如图 2-12 所示，滤波器系数为图 2-10 (b) 所示的 FM0 帧头的逆序倒置。滤波和相关的数学运算都是卷积，区别仅在于滤波器 IP 核的系数是顺序排列还是逆序排列。因此在进行帧头相关检测时，将 FM0 帧头前导码反折排列后存为滤波器的系数，再将预处理后的“±1”序列输入滤波器后，输出端即得到帧头的相关峰。将相关峰与设定阈值比较后便可以确定标签返回数据的准确起始时间，作为解码定时同步的时间基准。

（3）**FM0 解码** FM0 解码控制逻辑的核心在于，根据帧头相关峰的起始时刻启动波形计数器，在标签返回的 FM0 编码的“0”和“1”符号持续时间的 1/4 和 3/4 时刻进行采样，如图 2-10 (a) 所示。两个采样值进行对比，若两个值不同判断为数据“0”，反之判断为数据“1”。

（4）**CRC-16 校验** 标签返回的数据只需要进行 CRC-16 校验，校验多项式和编码多项式 $x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$ 一致，此处不再赘述。Gen2 协议提供了两种校验方式[154]37，本文采用第一种，即：CRC-16 校验存储器预先存入 16 bit 二进制数“1_b”，当全部数据输入到 CRC-16 校验多项式寄存器后，如果寄存器的值为 16bit 数据

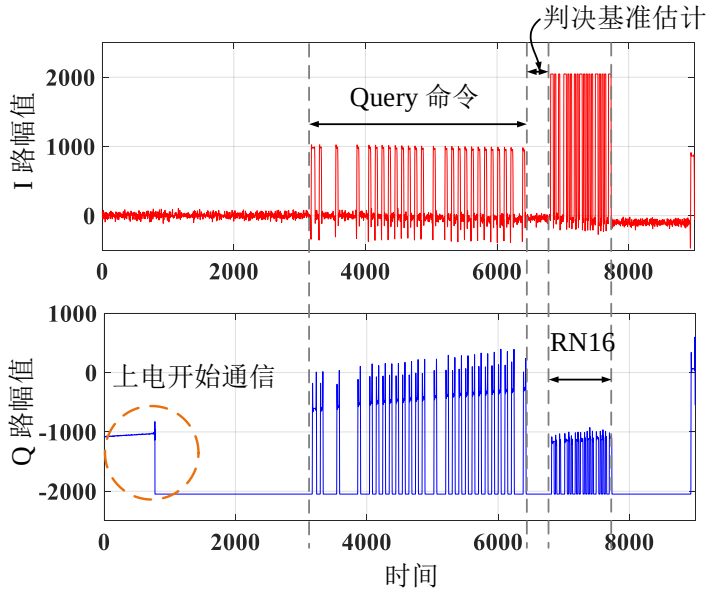
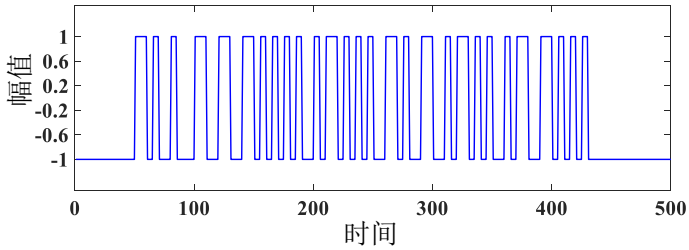
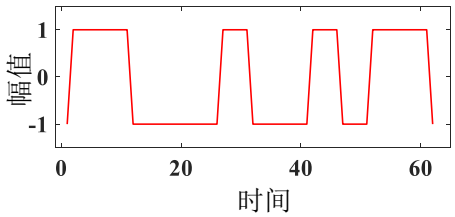


图 2-11 匹配滤波后的数据

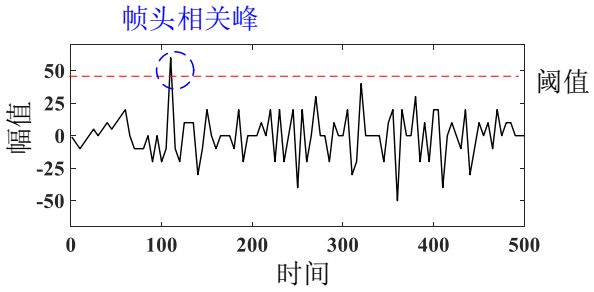
Fig.2-11 Processed by matched filter



(a) FM0 基带信号



(b) FM0 前导码反折



(c) FM0 帧头相关检测结果

图 2-12 FM0 帧头检测示意图

Fig.2-12 Diagram of FM0 head detecting

“$1D0F_h$”，则 CRC 校验通过，否则就可以判定数据传输过程中出现了误码。

（5）**命令解析** 命令解析模块负责对接收到的数据解析为原始二进制数据信息，并输出到命令发射模块进行后续处理。例如，读写器发送 Query 之后，标签会返回一个 16 位的随机数 RN16，命令解析模块需要将这个 RN16 解析后送入到命令发射模块，发射模块将 RN16 填充到 ACK 命令帧中的参数部分（如图 2-5 所示）再发送给标签。

2.4 载波自干扰快速抵消技术研究

从图 2-3 中 RFID 协议的通信时序可以看出，为了与无源标签进行通信，读写器需要向标签一直发射电磁波：在发送读写命令之前，读写器需要发送足够时间的 CW 为标签上电，唤醒标签后再发送 Select 和 Query 命令以获取标签的响应；标签在应答读写器的过程中，读写器仍然需要持续发射 CW 为标签供电[158][1]，标签通过改变自身天线的端口阻抗来改变对 CW 的反射率，以完成反向散射通信。这意味着零中频收发机的本地震荡（Local Oscillator，LO）和发送端发射的 CW 载波会泄漏到接收端的放大器[159]，容易造成放大器饱和，干扰读写器对标签反射信号的接收。尤其是本振泄漏，由于发射端和接收电路制作在同一个芯片上，若芯片内部或者 PCB 板级电路没有做好收发隔离，会有较大的本地震荡泄漏到接收端，严重干扰接收端对小信号的接收，如图 2-13 所示。

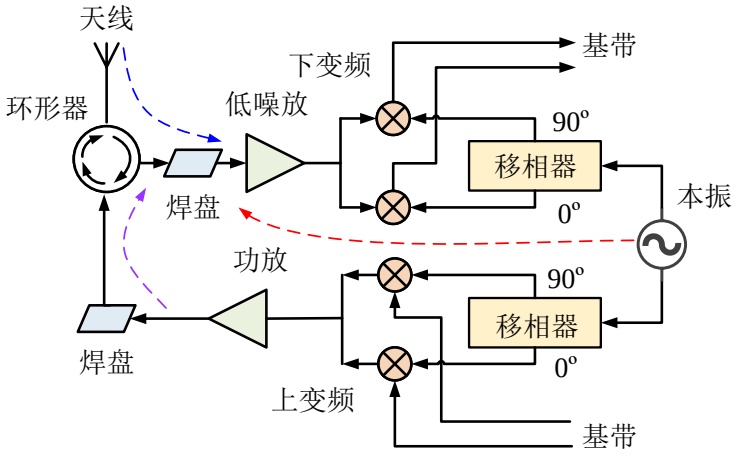


图 2-13 零中频收发机载波泄漏示意图
Fig.2-13 LO leakage of the zero-IF transceiver

根据 Friis 方程变形所得到的空间路径损耗计算公式（2-1），假设标签和天线相距为 1 m，从读写器发射天线经过标签反射后的双层路径损耗约为 63 dB[160]。即理论上如果标签天线可以将收到的信号完全反射，返回读写器的信号强度比读写

器天线发射端低 60 dB 以上。

$$L\,(\mathrm{dB}) = -32.45 - 20\log_{10}(d) - 20\log_{10}(f) \tag{2-1}$$

式中 f——通信频率（MHz）；

d——通信距离（km）。

图 2-14是使用 Keysight™ 矢量信号分析仪 N9020B 对读写器和标签通信信号进行采集的系统说明，图 2-15 是采集到的信号。从中可以看出，在读写器的天线端放置的接收天线，接收到的标签返回信号比读写器发射的信号低很多。干扰载波功率约为 −25 dBm，发射信号功率变化范围约为 25 dBm，标签返回信号的功率变化范围仅为 0.2 dBm。目前常用的环形器或定向耦合器收发端口隔离度约为 30 dB，而天线馈线的回波损耗在 20 dB 左右。因此，在单天线 RFID 系统中，需要采取一定的技术措施对干扰信号做出抵消，以提高标签返回信号的信噪比，增加读写距离。

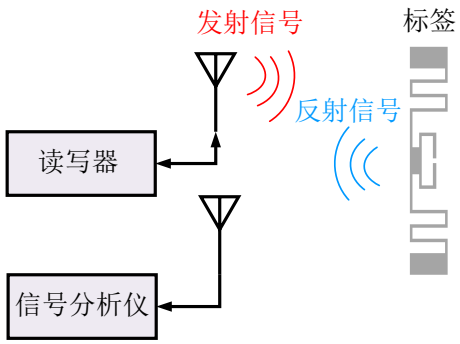


图 2-14 信号分析仪采集读写器与标签信号示意图

Fig. 2-14 Illustration of signal acquisition scenario

尽管研究人员在集成电路的载波泄漏抑制方面取得了显著成果[161]，但使用离散元器件进行 SJC 时的抑制性能并不理想。首先是因为离散元器件在调相过程中产生的热噪声影响了抑制效果；此外，使用微控制器和搜索算法会导致 SJC 过程较长[162]4。在 RIS 的具体应用中，特别是针对具有大规模单元的阵列，RFID 与标签之间的过长通信时间会导致波束重构耗时较久。为了缩短 RFID 对 RIS 阵列的配置时间，必须采取有效措施缩短载波自干扰的抑制过程。因此，本节利用所使用的双端口零中频收发机，提出了一种 SJC 快速抵消电路和算法[163]。与现有技术相比，本结构的创新之处在于将泄漏载波的幅值和相位检测在 FPGA 的基带进行，避免了在射频前端进行小信号检测时所带来的过大误差。同时，本结构简化了载波抵消电路，避免了传统结构中有源器件过多而带来的噪声干扰。

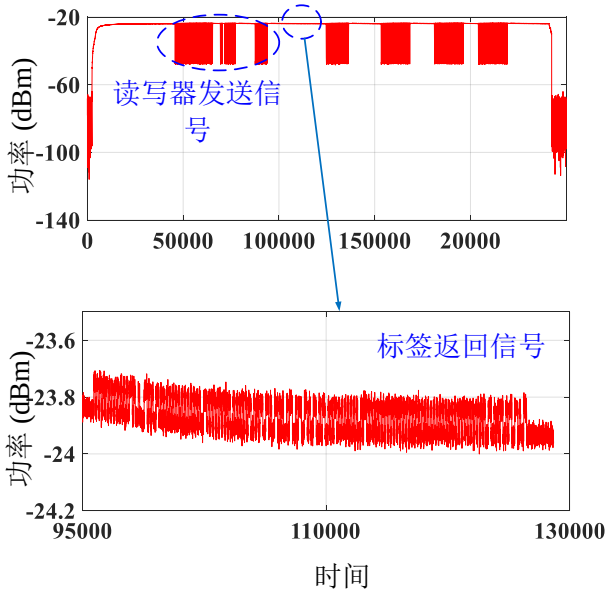


图 2-15 信号分析仪采集的读写器与标签信号

Fig.2-15 Acquired signal between the interrogator and tag by vector signal analyzer

2.4.1 载波自干扰快速抵消电路

所述载波抵消电路原理如图 2-16 所示，RFID 读写器由双通道射频收发器 AD9361、合路器、环形器以及 FPGA 构成，作为原理验证，在读写距离小于 1 m 时，可以不使用功率放大器（Power Amplifier，PA）和低噪声放大器（Low Noise Amplifier，LNA）。从图 2-16 可以看出，干扰载波主要由两部分组成：一是环形器端口 1 和 3 之间的隔离度不够导致的载波泄漏；二是读写器周围物体反射的杂波[164]。所以在目标物体实时移动的复杂电磁环境中，读写器天线接收到的干扰载波是不断变化的，必须在较短的时间内将干扰载波进行检测抵消，否则当干扰载波的相位和幅值发生变化后，需要对其进行重新检测。

图 2-16 中合路器是作为加法器来使用的。AD9361 的第二发送端口 Tx_2 连接到合路器的端口 2。如果合路器端口 1 接收到的干扰载波与端口 2 接收到的抑制载波具有相同的幅度并且相位相差 180°，则泄漏载波和干扰载波便可以相互抵消。

2.4.2 载波自干扰快速抵消算法

本文提出的使用 FPGA 进行 SJC 的算法原理如图 2-17 所示。由于 AD9361 是零中频接收机并内置了直流（Direct Current，DC）失调消除电路，因此无法直接从接收机的输出信号中获取泄漏载波的幅值和相位，即零中频信号的同相（In-phase，I）和正交（Quadrature，Q）分量。为了克服这一限制，本文在 FPGA 中使用直接频率合成（Direct Digital Synthesis，DDS）IP 核，在基带增加了一次混频，其中包括 DDS 和两个复数乘法器（Complex Multiplier，CM），以便使泄漏载波的幅度和相

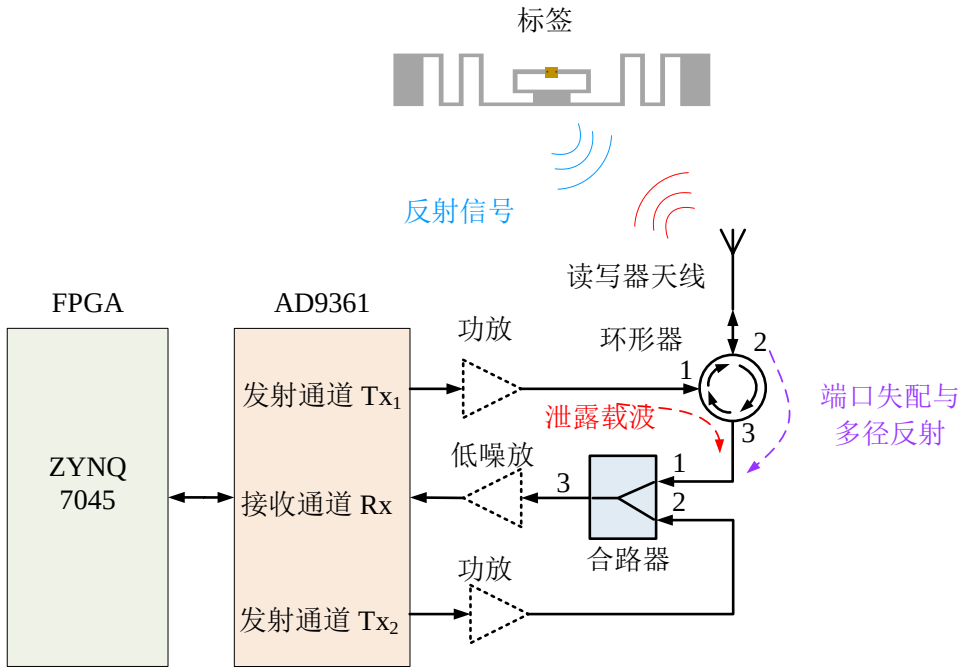


图 2-16 SJC 快速抵消电路原理图
Fig.2-16 Theory of the SJC circuit

位信息加载到 0.3125 MHz 的载波上。在发送链路中，DDS 模块将生成一个复（指数）正弦信号作为基带载波（简称复载波）。通过多路选择器（Multiplexer，MUX），可以选择将缩放因子输入到复数乘法器与 DDS 生成的复载波相乘，以改变其幅度和相位。为了对算法进一步进行清晰的表述，下文使用有限状态机（Finite-state machine，FSM）结合数学公式来说明 SJC 快速算法的实现流程。

（1）**FSM1：检测干扰载波的幅值和相位** 首先，将图 2-17 中复数乘法器 CM_2 的输入信号（I_2，Q_2）设置为（0，0），表示关闭第二发射通道 Tx_2。因为 AD9361 使用 12 bit 的数模转换器，所以缩放因子（I_1，Q_1）的值设置为（2047，0），作为 CM_1 的一个输入信号。假设 DDS 模块生成具有频率 ω_0 和相位 φ_0 的复载波，则 CM_{12} 的输出经过 AD9361 的 Tx_1 通道发送并被 Rx 通道接收后，在 CM_3 的输入端，可以得到如图 2-18 中 FSM1 段所示的复正弦信号。此时可以计算得到载波经过 Tx_1 通道、环路器、合路器和射频前端后的幅值衰减和相位偏移。

（2）**FSM2：Tx_2 通道发射链路增益调整** 此状态的目的是调整 Tx_2 通道到接收端 Rx 的链路增益，避免 Tx_2 通道发射功率过大造成接收放大器饱和而发生信号失真。在这一状态，缩放因子（I_1，Q_1）被设置为（0，0），即 Tx_1 通道不发射载波。而（I_2，Q_2）被设置为（2047，0）。通过 FPGA 向 AD9361 发送配置信息，以调整 Tx_2 的发送功率，确保 Rx 接收到的载波幅度能够大于 FSM1 状态中的泄漏载波且不发生饱和失真。如果接收放大器饱和或 Tx_2 发射功率过小，则后续无论缩

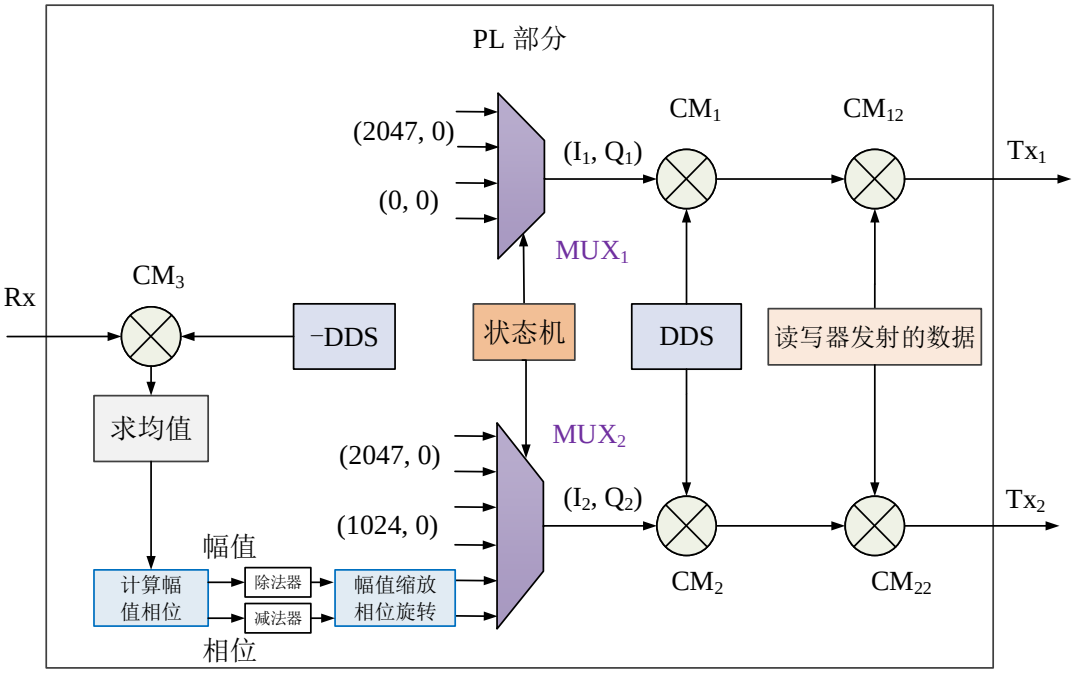


图 2-17 SJC 快速抵消算法原理图

Fig.2-17 Theory of the SJC algorithm

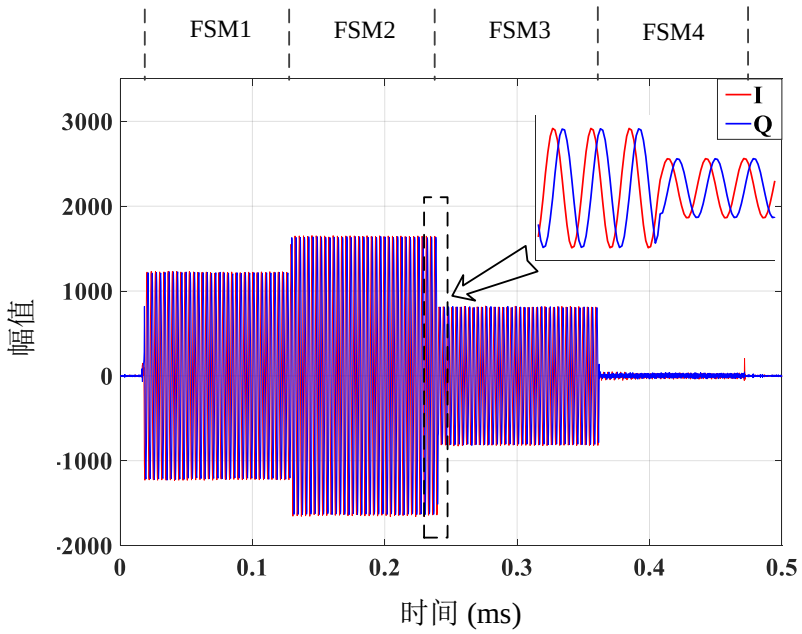


图 2-18 AD9361 接收到的基带信号

Fig.2-18 Baseband signal received by the Rx port of AD9361

放因子（I_2，Q_2）的值设置为多大，泄漏载波都无法完全被抑制。因为 SJC 算法在 FPGA 逻辑部分可以调整的缩放因子范围为 0 ~ 2017，超过这一极限，基带部分无法生成与泄漏载波幅值相等的抑制载波。

（3）**FSM3：计算 Tx_2 通道的缩放因子** 在此状态下，缩放因子（I_1，Q_1）设置为（0，0），而（I_2，Q_2）设置为（1024，0）。接收到 Rx 的输入信号后，SJC 算法即可计算出信号经过 Tx_2 通道、环路器、合路器至接收端的幅度衰减和相位相位偏移。通过除法器和加法器模块可计算出载波通过 Tx_1 通道和 Tx_2 通道到达 Rx 接收端的幅值比 ρ 和相位差 $\Delta\varphi$。

（4）**FSM4：载波抵消效果验证** 此状态首先将缩放因子（I_1，Q_1）的值设置为（2047，0）。然后基于 FSM3 中计算的幅值比 ρ 和相位差 $\Delta\varphi$，将 FSM3 中 Tx_2 发射载波的幅值和相位分别进行缩放和旋转，得到的新载波通过 Tx_2 通道进行发射。在图 2-18 FSM4 中，可以看到干扰载波被成功抑制。

最后，本节用数学公式总结和证明 SJC 算法的有效性。在 FSM1 中，Tx_1 端口的输出信号可以表示为（粗体表示复数或者矢量信号）：

$$\boldsymbol{S}_{\mathrm{RF1}}(t) = \boldsymbol{A}_{\mathrm{Bb1}} \cdot \boldsymbol{X}_{\mathrm{Bb1}} \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 t+\varphi_0} \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_1 t+\varphi_1} \tag{2-2}$$

$$\boldsymbol{X}_{\mathrm{Bb1}} = \mathrm{I}_1 + \mathrm{jQ}_1 \tag{2-3}$$

其中，复常数 $\boldsymbol{A}_{\mathrm{Bb1}}$ 表示从 CM_1 到 AD9361 的 Tx_1 端口的信号幅值增益和相移；ω_0 表示 DDS 模块生成的基带复载波的角频率；φ_0 表示基带复载波的初始相位；ω_1 是 AD9361 的射频载波的频率；φ_1 是射频载波初始相位。

在合路器的输入端口 1 处，由于标签和周围环境中移动物体所反射载波影响，接收到的总干扰载波可以表示为：

$$\boldsymbol{S}_{\mathrm{cmb1}}(t) = \boldsymbol{A}_{\mathrm{cmb1}} \cdot \boldsymbol{A}_{\mathrm{Bb1}} \cdot \boldsymbol{X}_{\mathrm{Bb1}} \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 t+\varphi_0} \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_1 t+\varphi_1} \tag{2-4}$$

其中，$\boldsymbol{A}_{\mathrm{cmb1}}$ 表示从端口 Tx_1 到合路器端口 1 的幅值衰减系数和相移。因此环形器的隔离度可以表示为：

$$\Gamma_{\mathrm{TR}} = 20 \cdot \log_{10}|\boldsymbol{A}_{\mathrm{cmb1}}^{-1}| \tag{2-5}$$

再经过 AD9361 下变频之后，CM_3 的输入端口接收到的信号为：

$$\boldsymbol{S}_{\mathrm{Bb1}} = \boldsymbol{A}_{\mathrm{Bb}} \cdot \boldsymbol{A}_{\mathrm{cmb1}} \cdot \boldsymbol{A}_{\mathrm{Bb1}} \cdot \boldsymbol{X}_{\mathrm{Bb1}} \tag{2-6}$$

参考图 2-16 和 2-17 所示，$\boldsymbol{A}_{\mathrm{Bb}}$ 表示合路器端口 3 到到 CM_3 的链路衰减和相移。所以，缩放因子 $\boldsymbol{X}_{\mathrm{Bb1}}$ 经过基带处理和射频链路之后，在 CM_3 的输出端可以得

到代表干扰载波的幅值和相位参数 $\boldsymbol{S}_{\mathrm{Bb1}}$。与此类似，FSM3 状态的缩放因子 $\boldsymbol{X}_{\mathrm{Bb2}}$ 经过基带 DDS 和射频收发器之后，在 Tx_2 发射端可以得到射频信号 $\boldsymbol{S}_{\mathrm{RF2}}$，在 CM_3 的输出端可以得到解调后的复载波信号 $\boldsymbol{S}_{\mathrm{Bb2}}$。

$$\boldsymbol{S}_{\mathrm{RF2}}(t) = \boldsymbol{A}_{\mathrm{Bb2}} \cdot \boldsymbol{X}_{\mathrm{Bb2}} \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 t+\varphi_0} \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_1 t+\varphi_1} \tag{2-7}$$

$$\boldsymbol{X}_{\mathrm{Bb2}} = \mathrm{I}_2 + \mathrm{jQ}_2 \tag{2-8}$$

其中，$\boldsymbol{X}_{\mathrm{Bb2}}$ 是 FSM3 状态的初始缩放因子；$\boldsymbol{A}_{\mathrm{Bb2}}$ 是发射通道 Tx_2 到合路器端口 2 的链路增益和相移。经过 AD9361 和 –DDS 模块两级变频之后，可以得到这一链路的幅值和相位变化因子 $\boldsymbol{S}_{\mathrm{Bb2}}$。

$$\boldsymbol{S}_{\mathrm{Bb2}} = \boldsymbol{A}_{\mathrm{Bb}} \cdot \boldsymbol{A}_{\mathrm{Bb2}} \cdot \boldsymbol{X}_{\mathrm{Bb2}} \tag{2-9}$$

因为 $\boldsymbol{S}_{\mathrm{RF1}}$ 和 $\boldsymbol{S}_{\mathrm{RF2}}$ 频率相同，所以在信号没有发生饱和和截止失真的情况下，经过 AD9361 接收通道 Rx 的相同链路处理，式 （2-6） 和式 （2-9） 的 $\boldsymbol{A}_{\mathrm{Bb}}$ 相等。

$\boldsymbol{S}_{\mathrm{Bb1}}$ 和 $\boldsymbol{S}_{\mathrm{Bb2}}$ 的关系可以表示为：

$$\begin{aligned} \rho &= r_{\mathrm{Bb1}} / r_{\mathrm{Bb2}} \\ &= |\boldsymbol{S}_{\mathrm{Bb1}}| / |\boldsymbol{S}_{\mathrm{Bb2}}| \\ &= \frac{|\boldsymbol{A}_{\mathrm{Bb}} \cdot \boldsymbol{A}_{\mathrm{cmb1}} \cdot \boldsymbol{A}_{\mathrm{Bb1}} \cdot \boldsymbol{X}_{\mathrm{Bb1}}|}{|\boldsymbol{A}_{\mathrm{Bb}} \cdot \boldsymbol{A}_{\mathrm{Bb2}} \cdot \boldsymbol{X}_{\mathrm{Bb2}}|} \end{aligned} \tag{2-10}$$

$$\Delta\varphi = \varphi_{\mathrm{Bb1}} - \varphi_{\mathrm{Bb3}} \tag{2-11}$$

其中，$|*|$ 表示计算向量的幅值，r_* 和 φ_* 表示使用 FPGA 中的 Cordic IP 核求得的复信号的幅值和相位。

在具体的 FPGA 工程实现当中，式（2-10）和（2-11）是通过图 2-17 中的除法器和减法器进行计算的。使用式（2-10）和（2-11），$\boldsymbol{X}_{\mathrm{Bb2}}$ 通过幅值缩放和相位旋转为 $\boldsymbol{X}_{\mathrm{Bb3}}$。

$$\boldsymbol{X}_{\mathrm{Bb3}} = \boldsymbol{X}_{\mathrm{Bb2}} \cdot \rho \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}(\Delta\varphi+\pi)} \tag{2-12}$$

在 FSM4 状态，合路器端口 2 接收到的信号可以表示为：

$$\begin{aligned} \boldsymbol{S}_{\mathrm{RF3}}(t) =& \boldsymbol{A}_{\mathrm{Bb2}} \cdot \boldsymbol{X}_{\mathrm{Bb3}} \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 t+\varphi_0} \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_1 t+\varphi_1} \\ =& \boldsymbol{A}_{\mathrm{Bb2}} \cdot \boldsymbol{X}_{\mathrm{Bb2}} \cdot \rho \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}(\Delta\varphi+\pi)} \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 t+\varphi_0} \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_1 t+\varphi_1} \\ =& -\boldsymbol{A}_{\mathrm{Bb1}} \cdot \boldsymbol{X}_{\mathrm{Bb1}} \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 t+\varphi_0} \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_1 t+\varphi_1} \\ =& -\boldsymbol{S}_{\mathrm{RF1}}(t) \end{aligned} \tag{2-13}$$

显然，式（2-13）表明泄漏载波 $\boldsymbol{S}_{\mathrm{RF1}}(t)$ 和抑制载波 $\boldsymbol{S}_{\mathrm{RF3}}(t)$ 在合路器中可以相互抵消。

FSM4 状态中，将“幅值缩放相位旋转”模块输出的信号幅值定义为 r_{c}，则算法模块的载波抑制比可以表示为：

$$\Gamma_{\mathrm{A}} = 20 \cdot \log_{10}(|r_{\mathrm{Bb1}}|/|r_{\mathrm{c}}|) \tag{2-14}$$

因此，电路和算法的总隔离度为 $\Gamma_{\mathrm{A}} + \Gamma_{\mathrm{TR}}$。在 FSM4 状态，检测到载波抑制比满足系统要求后，SJC 模块会通知读写器控制端，可以对标签进行后续的查询与读写过程。

2.4.3 载波干扰抵消测试结果

使用上文所设计的读写器对 Laxcen™ 生产的 L76 标签进行读写测试的场景如图 2-19 所示。其中，Xilinx™ ZC706 评估套件作为基带信号处理器、ADI™ EVAL-AD-FMCOMMS3-EBZ 评估板作为射频前端、UIY™ 的 UIYCC3538A900T930SF 作为环形器，380 MHz ~ 2500 MHz 的合路器作为载波抵消的加法器。读写器天线选用 Laird™ 公司制造的左旋极化天线 S9028PCL，增益为 9 dBiC。

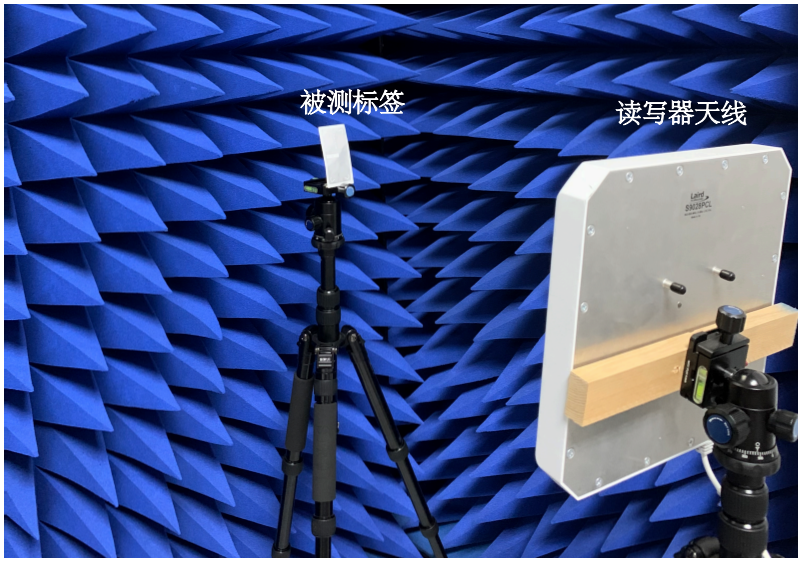


图 2-19 读写器测试场景

Fig.2-19 Measurement scenario of the SJC

为了清晰展示抑制比，本文使用 FPGA 的片上逻辑分析仪对 AD9361 的 Rx 端口接收到的信号进行直接采集，通过 Vivado™ 软件上传到电脑（Personal Computer，PC）端之后，将载波抑制前后的频谱数据绘制于图 2-20 中。其中基带信号处理时钟为 5 MHz，为了节省硬件资源，DDS 模块产生的复载波频率为时钟频率的 1/16，即 0.3125 MHz。从频域数据可以看出，载波抑制比约为 55 dB。

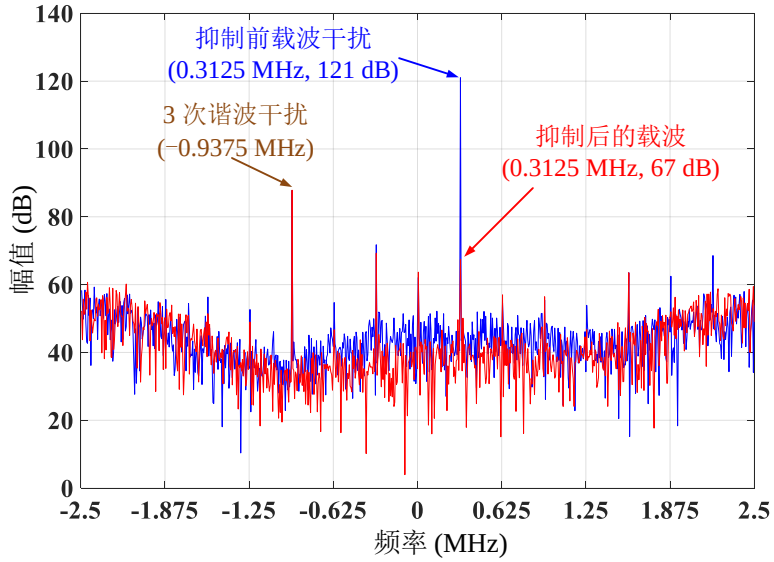


图 2-20 SJC 效果频域图

Fig. 2-20 Frequency field of the SJC performance

实际测试发现，天线馈线的回波损耗对 SJC 性能有很大影响，本文提出的算法在使用回波损耗为 27 dB 的射频电缆时，SJC 抑制比可以达到 62 dB。通过使用 Keysight™ 电子网络分析仪（Electronic Network Analyzer，ENA）E5071C 测得环形器端口 1 和 3 之间的隔离度约为 –40 dB，如 2-21 所示。所以本文提出的载波干扰抵消电路和算法，在 910 MHz 附近的隔离度可以达到 100 dB。

与表 2-2 中的其他 SJC 工作相比，本方案不需要设计由分立器件组成的复杂电路，并且具有更好的隔离性能。Z. Ma 等人所做 SJC 电路的高隔离度主要来自其精心设计的环形器结构（隔离度 70 dB）[158]1。如果采用隔离度为 70 dB 的环形器，本文的载波抑制性能将得到进一步的提高。

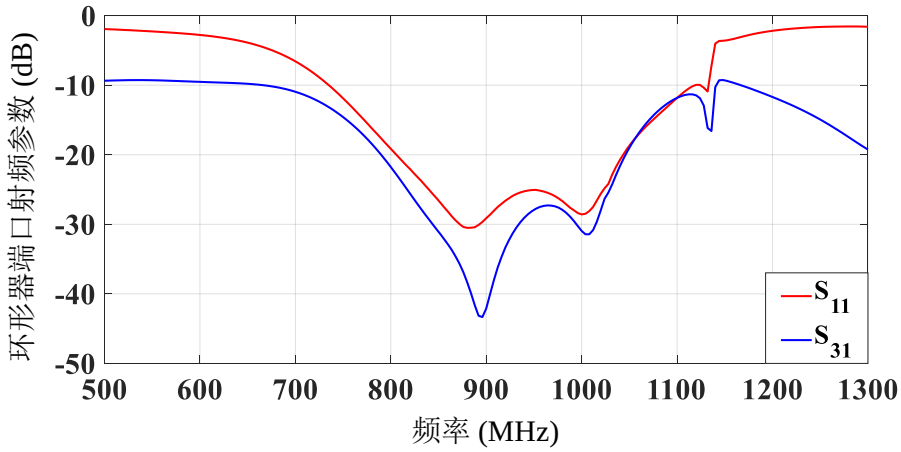


图 2-21 环形器端口 S 参数

Fig. 2-21 S parameter of the circulator

表 2-2 本文载波抑制性能与其他文献对比
Table2-2 Comparison of our proposed SJC performance with others papers

	本文	文献[158]1	文献[162]4	文献[165]	文献[166]	文献[167]	文献[168]
隔离度 (dB)	100	117	—	24	53	73	73
算法抑制比 (dB)	62	45	61	27	31	46	36
SJC 时间 (ms)	0.4	—	20	—	—	330	400

2.5 读写器测试结果与分析

在实际的读写测试中，使用的是 Laxcen™ 生产的 L76 标签，其采用了 Impinj™ 公司生产的 Monza5 芯片，为了准确测试读写器的性能指标，首先使用 Tagformance™ 软件在 Voyantic™ 公司的专业暗室中对标签灵敏度进行标定[169]，结果显示标签的读取灵敏度在 915 MHz 处约为 −17.5 dBm，最远读取距离约为 11 m。

使用本文设计的读写器对标签进行测试时，读写器天线和标签的距离约为 0.8 m，如图 2-19 所示。根据式（1-1）所示的 Friis 方程，可以算得 915 MHz 电磁波的路径衰减约为 23.6 dB。因此，根据标签灵敏度，可以得到读写器的发射功率约为 6 dBm，与 AD9361 手册标定的 7 dBm 基本吻合[170]。

2.6 本章小节

基于 RFID 技术在 RIS 配置领域的应用，本章依据 EPCglobal™ Gen2 协议，使用 Xilinx™ 的 ZC706 开发平台和 AD9361 射频捷变收发器设计了一款 UHF RFID 读写器，其中实现了对标签进行查询和读写的几种强制命令：QueryRep、ACK、Query、QueryAdjust、Select、Req_RN、Read 和 Write。此外，针对零中频射频收发器的载波干扰问题，本章提出一项创新性的 SJC 电路和算法。测试结果表明，该方案可以在 0.4 ms 内将干扰载波抑制到 100 dB 以上，适合在目标移动 RIS 领域应用以缩短波束重构过程。本文所设计的 RFID 读写器在不使用外接功率放大器的情况下，对 Inlay 型 UHF RFID 无源标签进行读写的距离约为 0.8 m，与预期结果一致。因此，经过验证，载波抑制电路及其算法展现出了优异的工作性能，证明了它们在 RIS 阵列快速配置中的适用性。

第 3 章 基于 RFID 无线控制的智能天线研究

3.1 引言

RFID 技术和 RIS 均依赖于反射回波来实现各自的功能。因此，在尝试利用 RFID 技术来控制 RIS 之前，必须先验证两者在共存时是否相互干扰。相较于 RIS，智能天线的结构更为简洁，所涉及的可控元件数量也较少。鉴于此，本文首先在智能天线控制领域验证 RFID 技术的可行性，随后再将其应用于含有更多可重构单元的 RIS 阵列中，进一步确认其实用性。

本章首先在第 3.2 节介绍现有智能（可重构）天线控制技术所存在的问题，然后首次提出了基于 RFID 的可重构天线控制方案。随后在第 3.3 节针对同轴馈线与天线振子之间的端口匹配难题，设计出了两种结构作为八木宇田（Yagi Uda）天线的有源振子。第 3.4 节则使用微波电路传输线理论对八木天线的工作原理进行了深入分析，然后在此基础上提出了一种新型的无源振子结构，并使用 RFID 技术对其长度实现了有效控制。第 3.5 节介绍了 RFID 标签天线的设计思路。最后在第 3.6 节对仿真结果和实际测量结果进行了讨论和分析。

3.2 智能天线简介

智能天线（可重构天线）在移动通信、卫星导航、认知无线电和雷达系统等无线通信领域中发挥着重要作用[171]，通过在单个天线上使用可重构功能，可以调整天线的谐振频率、极化方式和辐射方向，以满足应用场景的特定需求。这一特点不仅可以减少天线数量、降低系统成本还可以显著提升信道容量和通信质量[172]。

目前，智能天线的可重构功能通常使用金属引线进行控制[173][174]，金属控制线会显著影响天线的辐射方向图和端口回波损耗[175]。特别当天线部署在户外、建筑顶部或移动基站上时，较长的控制线还会导致较高的通信系统成本。因此，解决以上问题并探索替代方法在智能天线领域显得至关重要。尽管有些文献曾尝试使用激光和蓝牙技术对可重构天线进行控制[176][177]，但这些方法均存在一定局限性。例如激光器和光纤设备成本较高，蓝牙技术的控制距离通常不超过 10 m，这些限制是激光和蓝牙技术在智能天线领域未能普及的重要原因。P. Nikitin 在 2015 年曾提出了一种 RFID 控制的可重构天线[178]，但未提供实用结构和可行性的技术路线。因此，本文提出了一种方向图可重构和一种方向图和频率均可重构的八木天线以解决上述问题，天线结构和功能如图 3-1和图 3-2所示。

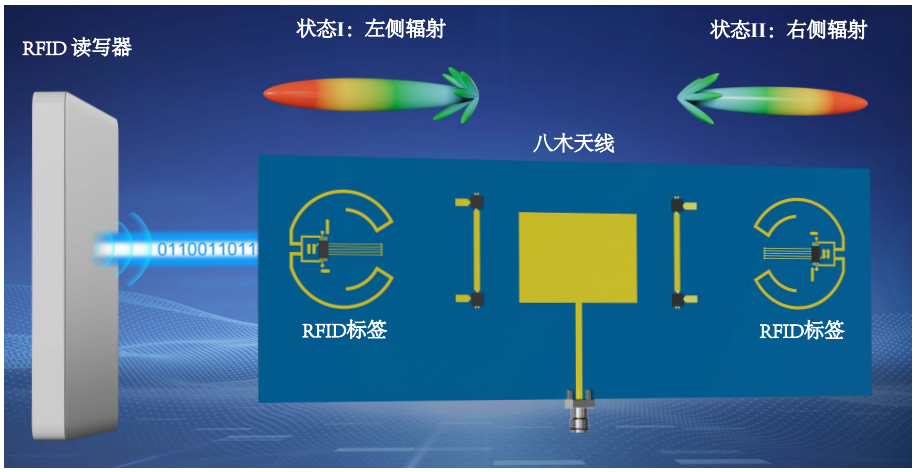


图 3-1 方向图可重构八木天线结构和功能示意图

Fig. 3-1 Illustration of the function and structure of the pattern reconfigurable Yagi antenna

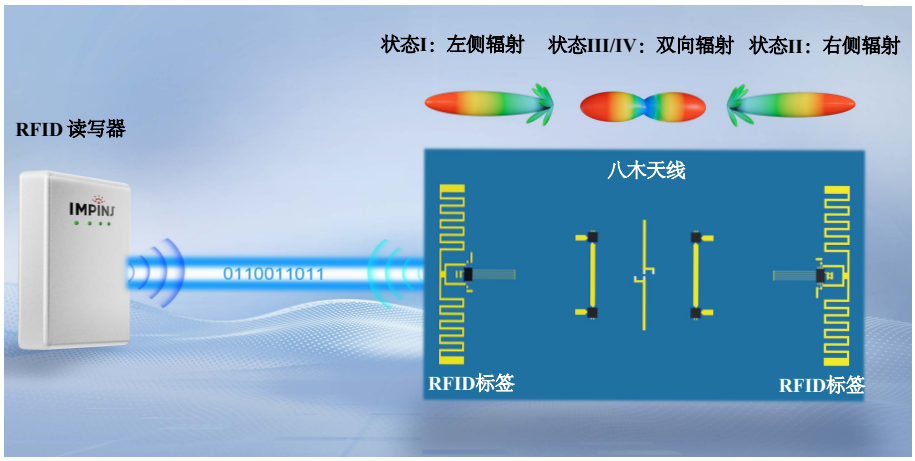


图 3-2 方向图和频率可重构八木天线结构和功能示意图

Fig. 3-2 Illustration of the function and structure of the pattern and frequency reconfigurable Yagi antenna

3.3 有源振子设计

根据传输线理论[179]，使用双导线给对称振子进行平衡馈电时，两个振子臂上的电流分布是对称的。当使用同轴线进行馈电时，对称振子两臂的电流将不再对称，如图 3-3 所示。其中同轴线内导体上的电流（记为 I_a）与外导体内壁上的电流（记为 I_c）同幅反向：

$$I_c = I_a \tag{3-1}$$

内导体与右振子臂相连，同轴线内导体电流 I_a 和右侧振子臂上的电流相等。但是，外导体内壁上的电流 I_c 分为两部分，一部分流入到左振子臂形成电流 I_b，还

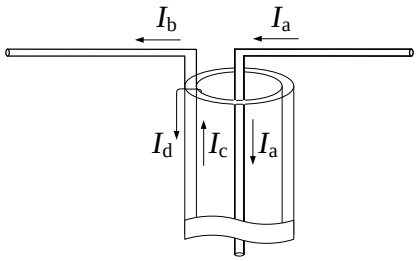


图 3-3 同轴线对偶极子天线馈电
Fig.3-3 Illustration of feeding a resonant dipole by coaxial cable

有一部分流到外导体外壁上，形成电流 I_d，即

$$I_c = I_b + I_d \tag{3-2}$$

$$I_a \neq I_b \tag{3-3}$$

上式表示对称振子臂上的电流不再相等，本应平衡辐射的对称电流出现了不平衡现象。从图 3-3 中可以看出，受到外导体外壁电流 I_d 的影响，天线会有额外的辐射和损耗，方向图出现一定程度的畸变，最大辐射方向不再指向轴线，并且出现不该有的交叉极化分量。在实际测试时，电缆外皮如果被触摸，天线端口阻抗和方向图的测试结果会发生显著变化。从另一方面讲，同轴馈线外导体上的电流，相当于将左振子臂做了延展，本应对称的振子臂不再对称，天线尺寸偏离了设计目标。

因此，为了实现同轴线向对称振子的平衡馈电，不仅要使同轴线和天线的阻抗相互匹配，还不能使馈线外导体壁上出现电流 I_d。通常，为了解决同轴线向对称振子的馈电问题，需要添加一个“平衡——不平衡”转换器，通常称为巴伦（Balanced to Unbalanced Transformer，Balun）[180]。

但是微带巴伦尺寸较大，而铁氧体绕线巴伦会引入过多的插入损耗[181]。本章设计了两种不同结构的八木天线有源振子，仿真和测试结果表明它们均能有效解决天线输入端口和同轴馈线之间的阻抗匹配问题。

3.3.1 贴片单极子结构

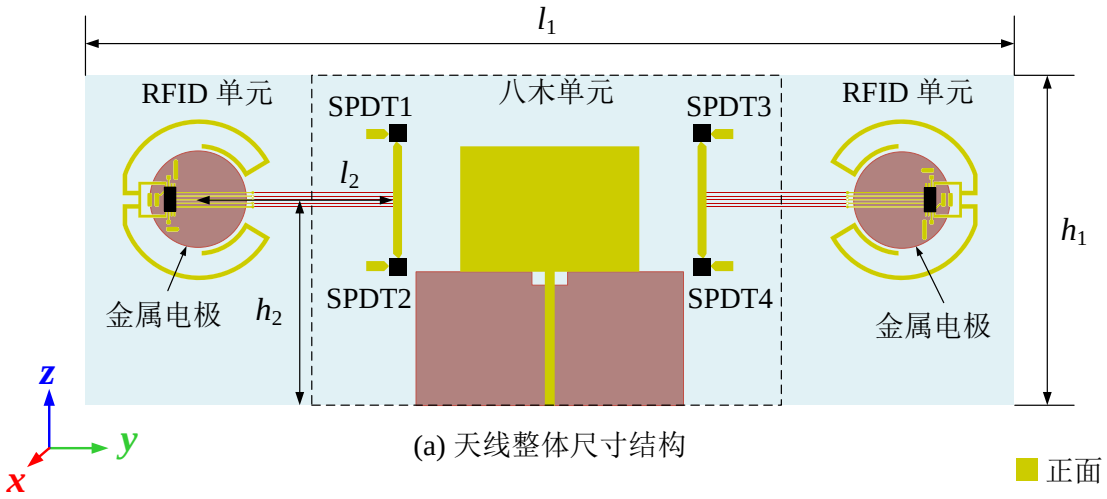
第一种频率可重构八木天线设计在厚度为 1.2 mm 的 FR4 PCB 板上（ε_r = 4.0 ~ 4.2，tanδ = 0.012 ~ 0.014），使用贴片单极子结构（Printed Monopole Antenna，PMA）作为有源振子[182,183]。根据式（3-4）和（3-6），可以得到有源振子的尺寸为[184,185]：

$$W = \frac{c}{2f_r}\sqrt{\frac{2}{\varepsilon_r + 1}} \tag{3-4}$$

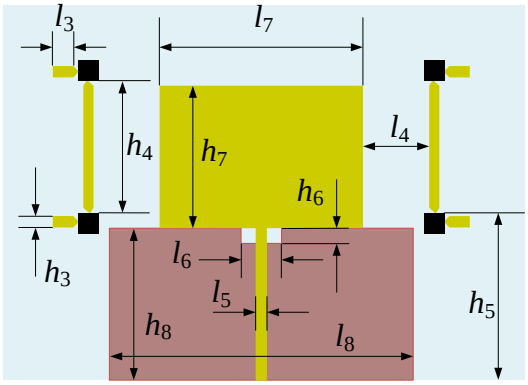
$$\varepsilon_{reff} = \frac{\varepsilon_r + 1}{2} + \frac{\varepsilon_r - 1}{2}\left[\frac{1}{\sqrt{1 + 12\frac{h}{W}}}\right] \tag{3-5}$$

$$L = \frac{c}{2f_r\sqrt{\varepsilon_{reff}}} \tag{3-6}$$

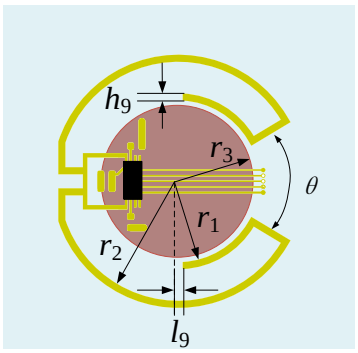
其中 f_r 是天线的工作频率，c 是真空中的光速，ε_r 是介质基板的介电常数，h 是介质基板的厚度，W 和 L 分别表示单极子的宽度和长度。根据计算结果，在 HFSS 软件中进行参数优化后，所提出的八木单元的几何形状如图 3-4 所示，其中 $\theta = 31°$。其余结构尺寸参见表 3-1 和表 3-2。



(a) 天线整体尺寸结构



(b) 八木天线单元尺寸结构



(c) RFID标签尺寸结构

图 3-4 频率可重构八木天线结构尺寸

Fig.3-4 Geometry of the frequency reconfigurable Yagi antenna

表 3-1 方向图可重构八木天线尺寸表 1

Table3-1 Dimensions of the pattern reconfigurable Yagi antenna 单位：(mm)

l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7	l_8	r_1	r_2
200	43	5	14	2.2	8	28	30	12.5	18

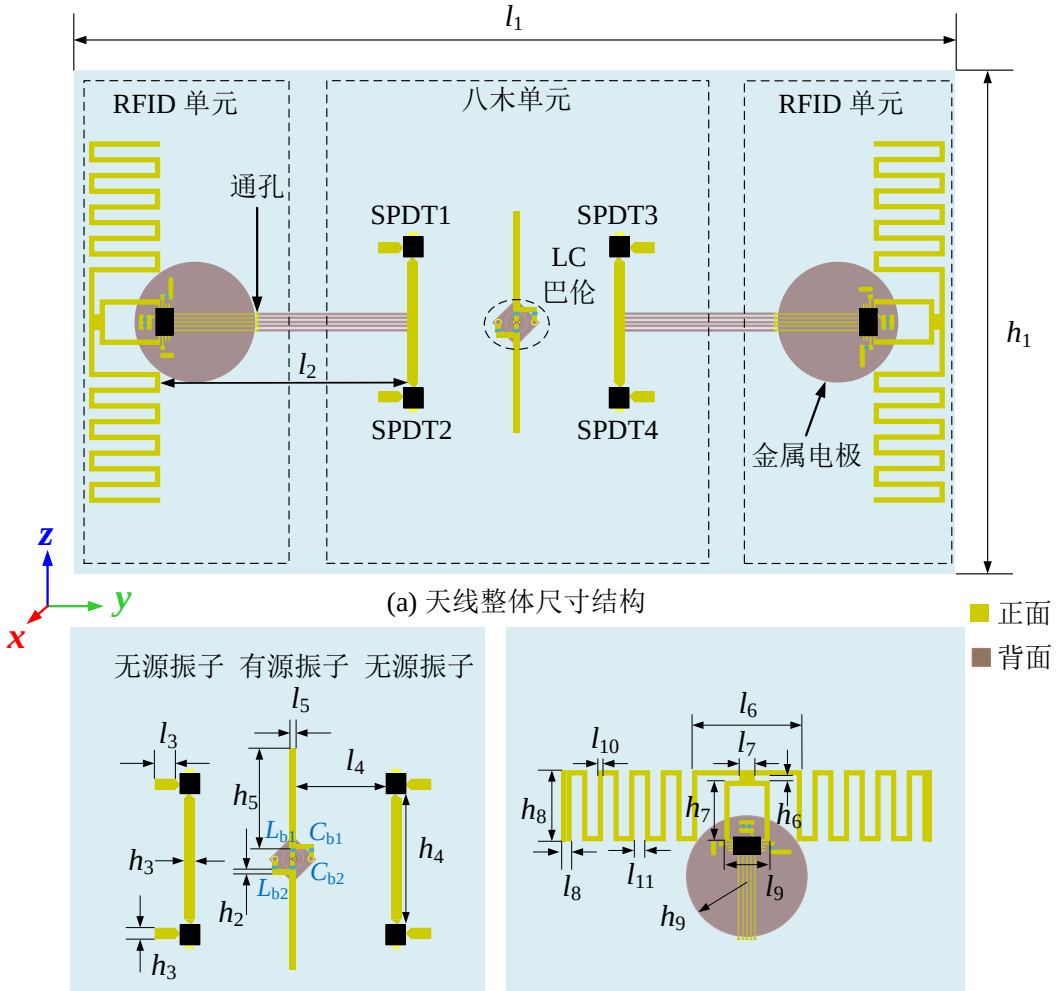
表 3-2 方向图可重构八木天线尺寸表 2

Table3-2 Dimensions of the pattern reconfigurable Yagi antenna 单位：(mm)

h_1	h_2	h_3	h_4	h_5	h_6	h_7	h_8	h_9	r_3
75	46	2	26	33	3	40	60	1	9.5

3.3.2 LC 巴伦偶极子结构

八木天线在发明之初使用的是对称振子（偶极子）结构作为有源振子[186][187]1，为了解决同轴馈线和偶极子天线之间的馈电问题，本小节改进了 M. G. Jeong 等人提出的分立电感和电容组成的 LC 巴伦[188]，目的是将有源振子占用的面积进行缩小。该天线设计在 RO4350B PCB 板上（$\varepsilon_r = 3.48$, $\tan\delta = 0.004$, 厚度 0.76 mm），天线尺寸如图 3-5，表 3-3 和表 3-4 所示。



(a) 天线整体尺寸结构

(b) 八木天线单元尺寸结构

(c) RFID标签尺寸结构

图 3-5 方向图和频率可重构八木天线结构尺寸

Fig.3-5 Geometry of the pattern and frequency reconfigurable Yagi antenna

表 3-3 方向图和频率可重构八木天线尺寸表 1

Table3-3 Dimensions of the second proposed Yagi antenna 单位：(mm)

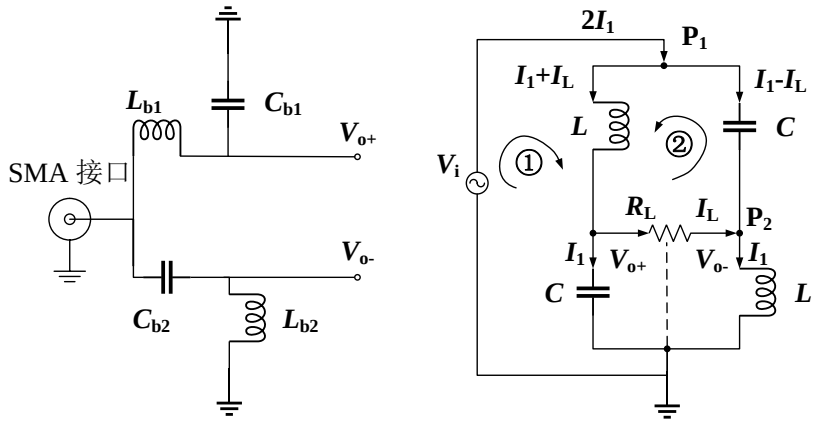
l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7	l_8	l_9	l_{10}
180	49.5	6	21.5	1.2	21	3	8.7	1	1

表 3-4 方向图和频率可重构八木天线尺寸表 2

Table3-4 Dimensions of the second proposed Yagi antenna 单位：(mm)

h_1	h_2	h_3	h_4	h_5	h_6	h_7	h_8	h_9	l_{11}
100	0.5	2	26	21	1	11.5	13.5	12	2

为了详细解释 LC 巴伦的工作原理，此处重新将有源振子的等效电路绘制于图 3-6 (a) 中。LC 巴伦采用“Lattice”结构，其中包含两个电感和两个电容，这种巴伦结构是板级窄带无线通信中常用的低成本解决方案[189]。为了简化分析并深入了解 LC 巴伦电路，此处将其等效电路重新绘制于图 3-6 (b)。当巴伦工作在天线的谐振频率 f_0 时，电感和电容的电抗可以计算为[190]:



(a) LC 巴伦电路 (b) LC 巴伦等效分析电路

图 3-6 LC 巴伦等效电路

Fig.3-6 Equivalent circuit of the LC Balun

$$X = \omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C} \tag{3-7}$$

假设流经电容 C_{b1} 和电感 L_{b2} 的电流为 I_1，将基尔霍夫电压定律（Kirchhoff’s Voltage Law，KVL）应用于环路①

$$V_i = jX(I_1 + I_L) - jXI_1 \tag{3-8}$$

$$V_i = jXI_L \tag{3-9}$$

通过将 KVL 应用于环路②

$$\mathrm{j}X(I_1+I_\mathrm{L})+R_\mathrm{L}I_\mathrm{L}+(-\mathrm{j}X)(-I_1+I_\mathrm{L})=0 \tag{3-10}$$

$$I_1=-\frac{I_\mathrm{L}R_\mathrm{L}}{2\mathrm{j}X} \tag{3-11}$$

通过将基尔霍夫电流定律（Kirchhoff's Current Law，KCL）应用于节点 P_1

$$I_\mathrm{i}=I_1+I_\mathrm{L}+I_1-I_\mathrm{L} \tag{3-12}$$

$$I_\mathrm{i}=2I_1 \tag{3-13}$$

从式（3-9）、（3-11）和（3-13）可以算出电路的输入阻抗为：

$$R_\mathrm{i}=\frac{V_\mathrm{i}}{I_\mathrm{i}}=\frac{X^2}{R_\mathrm{L}} \tag{3-14}$$

其中，

$$X=\sqrt{R_\mathrm{i}R_\mathrm{L}} \tag{3-15}$$

电容和电感的值由式（3-16）和（3-17）确定:

$$L=\frac{X}{2\pi f_0} \tag{3-16}$$

$$C=\frac{1}{X2\pi f_0} \tag{3-17}$$

电容和电感的初始值在 2.49 GHz 时计算为 1.3 pF 和 3.2 nH。但是，由于实际标称电感电容值的限制，使用 Ansys™ HFSS 仿真软件对有源振子长度和电阻电容进行联合优化后，$C_{\mathrm{b}1}$ 和 $C_{\mathrm{b}2}$ 的值设计为 5 pF，$L_{\mathrm{b}1}$ 和 $L_{\mathrm{b}2}$ 的值为 3 nH。

本文主要关注于 RFID 控制智能天线的可行性，所实现的 LC 巴伦结构天线工作带宽较窄[191]，读者可根据实际情况将天线的带宽进行进一步拓展[191]。

3.4 无源振子设计

与传统可重构八木天线相比[192–196]1，本文的主要创新点在于无源振子的设计。本章所设计的两种可重构天线的无源振子结构相同，区别仅在于局部尺寸的优化。本小节将对八木天线无源振子（导向器/反射器）的工作原理进行深入的理论分析。

经典的八木天线通常由一个有源振子、一个反射器和若干个导向器构成[187]3，如图 3-7 所示。其中无源振子和偶极子天线均可看作是由终端开路的平行传输线演化而来[197]，如图 3-8 所示。

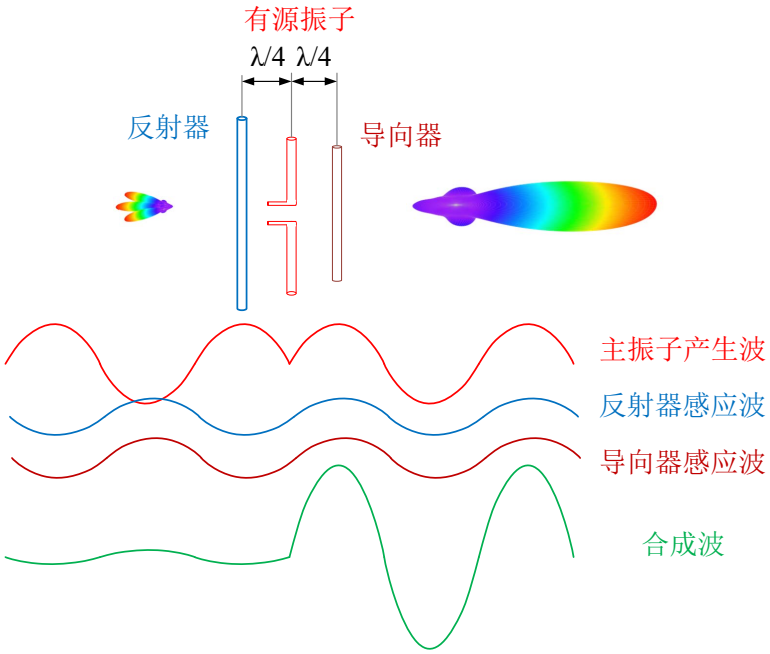


图 3-7 八木天线原理
Fig.3-7 Theory of the Yagi Uda antenna

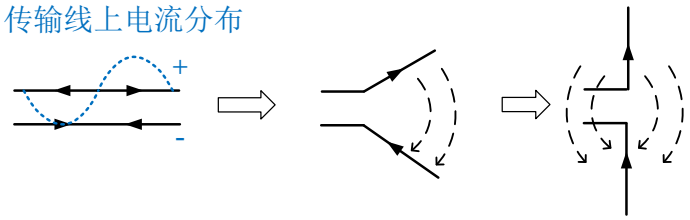


图 3-8 传输线向偶极子演变原理
Fig.3-8 Evolution of a dipole from transmission line

根据传输线理论[198]，如果把传输线微分成许多长度为 dz 的小段，每段的长度远小于工作波长，那么每段可以用一组集总元件来表示。因此，分布式传输线可以被建模为一个由无限多的双端口集总元件组成的序列，每个元件代表传输线的一个无穷小的段。为了简化分析，传输线的等效电路被简化为图 3-9。

在图 3-9 中，输入端的电压和电流分别为 U 和 I，输出端对应的电压和电流为 $U+\Delta U$ 和 $I+\Delta I$，因此可得：

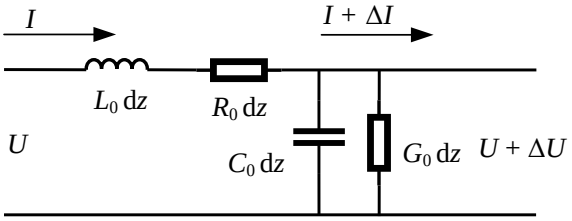


图 3-9 开路传输线模型

Fig.3-9 Open-ended transmission line

$$\left.\begin{aligned} -\Delta U = U-(U+\Delta U) = -\frac{\partial U}{\partial z}\mathrm{d}z = IZ_0\mathrm{d}z \\ -\Delta I = I-(I+\Delta I) = -\frac{\partial I}{\partial z}\mathrm{d}z = UY_0\mathrm{d}z \end{aligned}\right\} \tag{3-18}$$

$$\left.\begin{aligned} \frac{\partial U}{\partial z} = -Z_0 I \\ \frac{\partial I}{\partial z} = -Y_0 U \end{aligned}\right\} \tag{3-19}$$

式中 $Z_0 = R_0 + \mathrm{j}\omega L_0$——传输线单位长度的串联阻抗；

$Y_0 = G_0 + \mathrm{j}\omega C_0$——传输线单位长度的并联导纳。

将式（3-19）对 z 求二次偏导，可得：

$$\left.\begin{aligned} \frac{\partial^2 U}{\partial z^2} = -I\frac{\partial Z_0}{\partial z} - Z_0\frac{\partial I}{\partial z} = -I\frac{\partial Z_0}{\partial z} + Z_0Y_0U \\ \frac{\partial^2 I}{\partial z^2} = -U\frac{\partial Y_0}{\partial z} - Y_0\frac{\partial U}{\partial z} = -U\frac{\partial Y_0}{\partial z} + Z_0Y_0I \end{aligned}\right\} \tag{3-20}$$

在均匀传输线的 Z_0 和 Y_0 与 z 无关时，式（3-20）所表示的电报方程简化为：

$$\left.\begin{aligned} \frac{\partial^2 U}{\partial z^2} - Z_0Y_0U = 0 \\ \frac{\partial^2 I}{\partial z^2} - Z_0Y_0I = 0 \end{aligned}\right\} \tag{3-21}$$

二阶偏微方程的通解为：

$$\left.\begin{aligned} U(z) = A_1\mathrm{e}^{-\gamma z} + A_2\mathrm{e}^{\gamma z} \\ I(z) = B_1\mathrm{e}^{-\gamma z} + B_2\mathrm{e}^{\gamma z} \end{aligned}\right\} \tag{3-22}$$

其中，A_1、A_2、B_1、B_2 是由边界条件决定的积分常数。一般情况下，$\gamma = \alpha + \mathrm{j}\beta$，$\alpha$ 和 β 分别为单位长度的衰减常数和相移常数。

若选定边界条件，即 $z = 0$ 处的电压复振幅为 U_1 和 U_2，则得到：

$$\left.\begin{aligned} A_1 &= U_1 \mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t} \\ A_2 &= U_2 \mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t} \end{aligned}\right\} \tag{3-23}$$

因此可以求得传输线上的电压和电流为：

$$\left.\begin{aligned} U(z,t) &= (U_1 \mathrm{e}^{-\alpha z} \cdot \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta z} + U_2 \mathrm{e}^{\alpha z} \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}\beta z}) \mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t} \\ I(z,t) &= \frac{1}{Z_\mathrm{c}} (U_1 \mathrm{e}^{-\alpha z} \cdot \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta z} - U_2 \mathrm{e}^{\alpha z} \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}\beta z}) \mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t} \end{aligned}\right\} \tag{3-24}$$

$$Z_\mathrm{c} = \sqrt{\frac{Z_0}{Y_0}} = \sqrt{\frac{R_0 + \mathrm{j}\omega L_0}{G_0 + \mathrm{j}\omega C_0}} \tag{3-25}$$

为传输线的特性阻抗。对于无损传输线，$R_0 = 0$，$G_0 = 0$。

常数 $\gamma = \mathrm{j}\beta$，其中，

$$\beta = \omega \sqrt{L_0 C_0} = \frac{2\pi}{\lambda} \tag{3-26}$$

被定义为波数。假设右端为负载端，且电压和电流的值可以根据实际测试得到，则根据终端负载电压 U_L 电流压 I_L 可以求得电压 U_1 和电压 U_2。

设原点就在终端处，由式（3-24）得在 $z = 0$ 处（即负载端）：

$$\left.\begin{aligned} U &= U_\mathrm{L} = U_1 + U_2 \\ I &= I_\mathrm{L} = \frac{1}{Z_\mathrm{C}} (U_1 - U_2) \end{aligned}\right\} \tag{3-27}$$

因此，在离开负载端为 l 的位置处，电压和电流为：

$$\left.\begin{aligned} U(l) &= U_\mathrm{L} \cos\beta l + \mathrm{j} I_\mathrm{L} Z_\mathrm{C} \sin\beta l \\ I(l) &= I_\mathrm{L} \cos\beta l + \mathrm{j} \frac{U_\mathrm{L}}{Z_\mathrm{C}} \sin\beta l \end{aligned}\right\} \tag{3-28}$$

进而求得传输线上任意一点的阻抗为：

$$Z_\mathrm{in}(l) = \frac{U_\mathrm{L}}{I_\mathrm{L}} = Z_\mathrm{C} \frac{Z_\mathrm{L} \cos\beta l + \mathrm{j} Z_\mathrm{C} \sin\beta l}{Z_\mathrm{C} \cos\beta l + \mathrm{j} Z_\mathrm{L} \sin\beta l} \tag{3-29}$$

当终端开路时，负载阻抗 $Z_\mathrm{L} = \infty$，则得到：

$$\left.\begin{aligned} U &= 2U_1 \cos\beta l \\ I &= \mathrm{j} \frac{2U_1}{Z_\mathrm{C}} \sin\beta l \end{aligned}\right\} \tag{3-30}$$

$$Z_\mathrm{in} = -\mathrm{j} Z_\mathrm{C} \cot\beta l \tag{3-31}$$

为方便观察，此处将式（3-31）所表示的阻抗绘制于图 3-10。从中可以看出，

当无源振子有效电长度比半波长（有源振子）略长时（通常不超过 15%），无源振子将呈感性；反之，当无源振子有效电长度比半波长略短时（通常不超过 5%），将呈容性。参考图 3-7，由法拉第电磁感应定律可知，有源振子发射的电磁波在反射器上产生的感应电动势将与入射电磁波的电压反相，又因为有源振子和反射器之间距离为 λ/4，所以反射器辐射的电磁波恰好在有源振子处和其辐射出的电磁波相位相同，最终效果是右侧电磁波得到增强，左侧电磁波得到减弱。同理可分析呈容性的导向器也将使右侧电磁波得到同相增强，左侧得到减弱。因此，八木天线是一种导向性很强的定向天线，由于其结构简单、性能优异，自 1924 年发明以来在各个领域得到了广泛的应用。

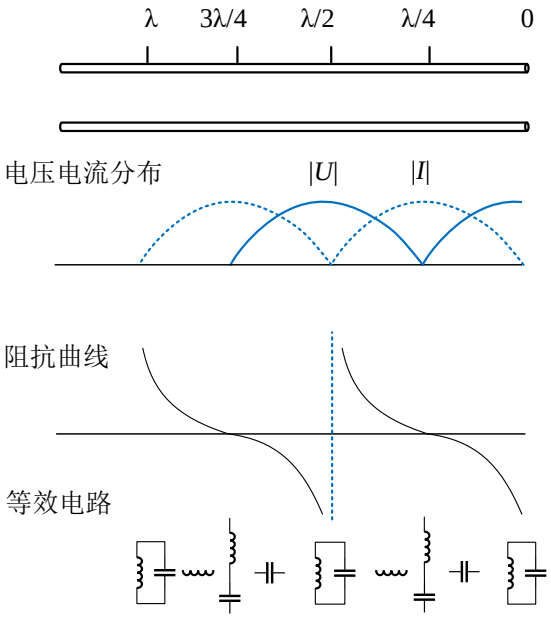


图 3-10 无损开路传输线

Fig.3-10 Lossless and open-ended transmission line

通过上述分析可知，当左右两侧的无源振子的电长度可以被调控时，八木天线便可以在受控状态下向左侧或者右侧辐射（参见图 3-7），成为可重构天线。更进一步，当多个八木天线组成阵列时，通过调整单个八木天线的距离和馈电相位，便可以实现实时波束定向扫描功能，成为真正意义上的“智能”天线。因此，方向图可重构八木天线的核心是如何控制无源振子的有效电长度，使其在反射器和导向器之间实现功能切换。

本文没有使用 PIN 二极管和复杂的锯齿形带状线结构做无源振子，而是使用了低功耗单刀双掷射频开关（Single Pole Double Throw，SPDT）和“U”形结构。这主要是因为相较于二极管，SPDT 的射频和控制端口相互隔离，更容易被 RFID

标签进行控制，并且具有更低的功耗和更稳定的方向图[199]1。

无源振子的功能切换控制电路如图 3-11 所示。以左侧无源振子为例，当其充当导向器时，射频开关（MASW-008322）SPDT1 的 RFC 端口连接到 RF1，而 SPDT2 的 RFC 端口连接到 RF2。因此，左侧无源振子的电长度小于半波长。同理，在 SPDT 开关的控制下，右侧无源振子的有效电长度大于半波长，充当反射器。此时天线向左辐射，对应于图 3-1 和 3-2中的状态 I。相反，如果左侧无源振子的电长度大于半波长，而右侧无源振子的电长度小于半波长，则天线向右辐射，对应于状态 II。此外，在图 3-2 中的 III 和 IV 状态下，当左右两侧的无源振子有效电长度相等但分别小于和大于半波长时，八木天线同时向左右两侧辐射，但是工作频率不同，此时可以作为频率可重构天线来使用。

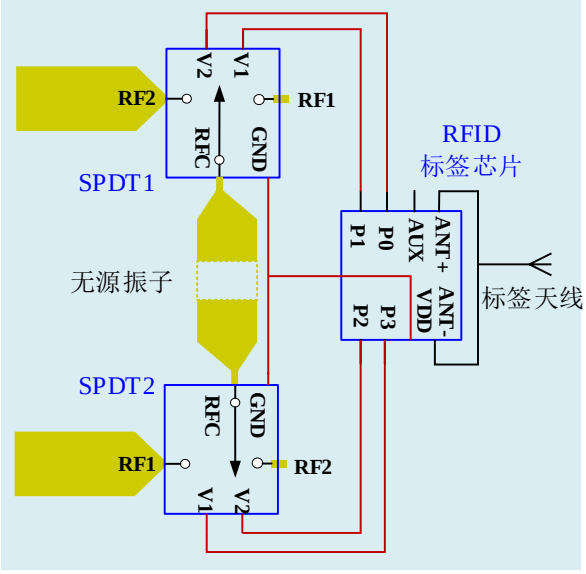


图 3-11 无源振子功能切换原理图

Fig.3-11 Illustration of the functionality switch of the passive resonator

3.5 RFID 标签设计

本文主要讨论使用 RFID 对八木天线可重构功能进行控制，由于标签天线设计是一种相对成熟的技术[200,201]，在此只对标签天线结构进行简要描述。智能八木天线所使用的 RFID 芯片型号为 EM4325[202]，它是一款低功耗的 Class-3 Generation-2（Gen2）芯片，具有 4 个通用输入/输出端口，既可以工作在无源模式（读写灵敏度约为 –8 dBm），也可以工作在电池辅助（Battery Assistant Passive，BAP）模式（读写灵敏度约为 –28 dBm）。当 EM4325 工作在 BAP 模式时，可以从其四个通用输入输出（Input Output，IO）端口输出电流，给 SPDT 芯片供电。图 3-11 中，

EM4325 的电源（VDD）端口连接到 SPDT 的地（GND）端口，这是由于射频开关芯片 MASW-008322 使用的是负电压供电。

本节介绍的两种 RFID 标签天线均为当前比较流行的结构，主要目的是在完成 RFID 通信的同时，避免对八木天线的方向图和端口匹配产生较大影响。具体尺寸如图 3-4 (c) 和 3-5 (c) 所示。RFID 标签芯片的端口阻抗呈容性，如图 2-2 所示。在 915 MHz 频率处，EM4325 芯片的输入阻抗为 $Z_c = (7.6 - j114)\ \Omega$[203]8。为了将标签天线接收到的信号尽可能的输入到标签芯片，标签天线的端口阻抗 Z_a 和芯片端口的输入阻抗 Z_c 需要成复共轭匹配关系[204]，即 $Z_a = Z_c^*$。因此，标签天线的端口阻抗优化目标为 $Z_a = (7.6 + j114)\ \Omega$。在 HFSS 仿真中，标签天线端口的阻抗匹配性能使用修正的端口反射系数 $S_{11} = (Z_a - Z_c^*)/(Z_a + Z_c)$ 来表征[205]。

图 3-4 (c) 中的标签天线根据官方推荐结构进行设计的[206,207]，其中在折合偶极子的背面加入了圆形电极，以便于安装纽扣电池，对 RFID 标签和 SPDT 进行供电。通过在 HFSS 中，对 RFID 标签天线的位置、尺寸进行优化，可以在不影响八木天线的情况下和 RFID 标签芯片实现阻抗匹配，并提供一定的增益。

如图 3-5 (c) 所示，第二种标签天线采用了经典的弯折偶极子结构[207,208]。与抗金属天线结构相比，弯折偶极子天线不仅在占用较小面积的情况下提供了与 RFID 标签芯片相共轭的感性阻抗，而且对八木天线的方向图影响较小[209]。

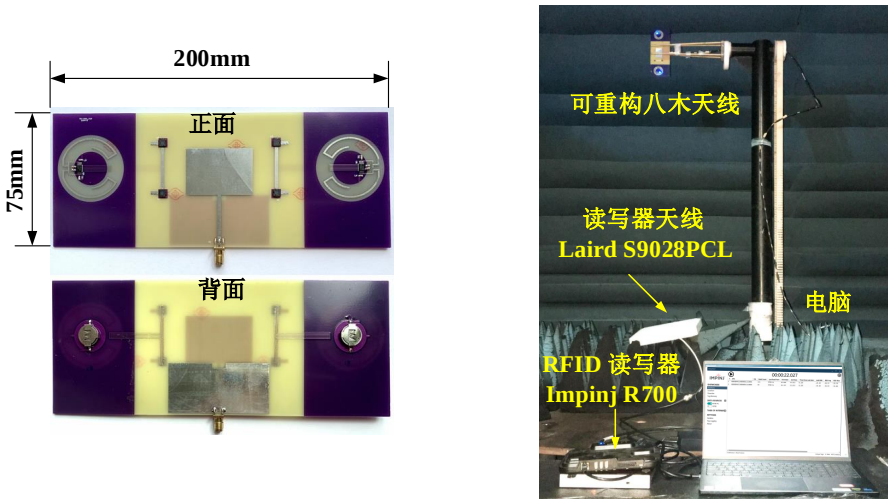
下一节将通过仿真和测试对 RFID 控制的可重构天线进行进一步分析和讨论。

3.6 仿真测试结果与讨论

3.6.1 方向图可重构八木天线

方向图可重构八木天线设计在 FR4 材质的 PCB 板上，实物和测试照片分别如图 3-12 (a) 和 (b) 所示。

八木天线的输入端口阻抗匹配特性通过分别通过 Ansys™ HFSS 和 Keysight™ 电子网络分析仪（electrical network analyzer，ENA）E5071C 进行了仿真和测试对比。在仿真设计阶段，SPDT 开关的射频网络参数使用的是 MACOM™ 官方网站提供的端口散射（Scatter，S）参数提取文件（Touchstone），将 Touchstone 文件导入 HFSS 后，采用全波分析的方法对八木天线和 RFID 控制单元所组成的可重构天线系统进行了仿真[210]3。图 3-13 (a) 描绘了八木天线的端口反射系数仿真与测试结果，从中可以观察到在左向辐射（状态 I）和右向辐射（状态 II）的天线输入端口阻抗并不相同。这主要是由于 SPDT 开关的 RF1 和 RF2 通道的射频参数存在一定差异[211]，并且 SPDT 芯片的引脚也存在一定的几何不对称性。从图 3-11 中可以看出，RFC 端口并不处在芯片的中心位置，因此状态 I 和状态 II 时的无源振子是中



(a) 方向图可重构八木天线照片　　(b) 八木天线测试场景图

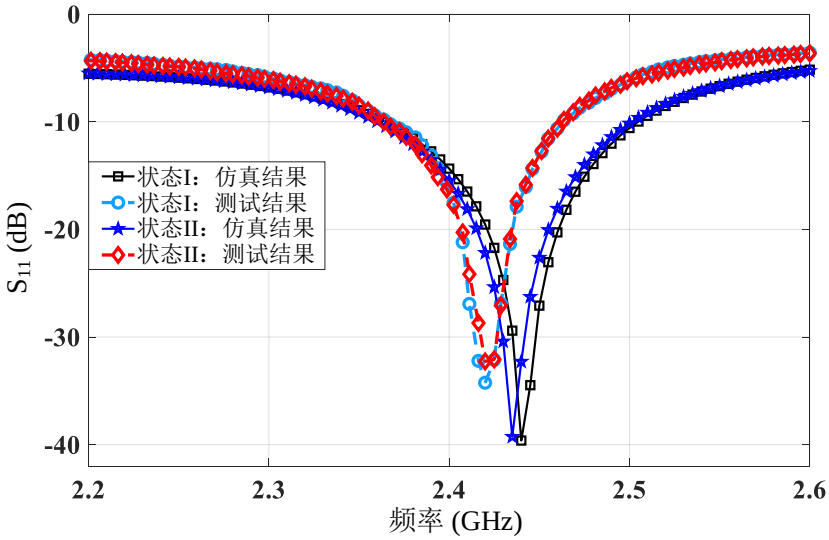
图 3-12 方向图可重构八木天线实物和测试场景图

Fig.3-12 Photo and measure scenario of the pattern reconfigurable Yagi antenna

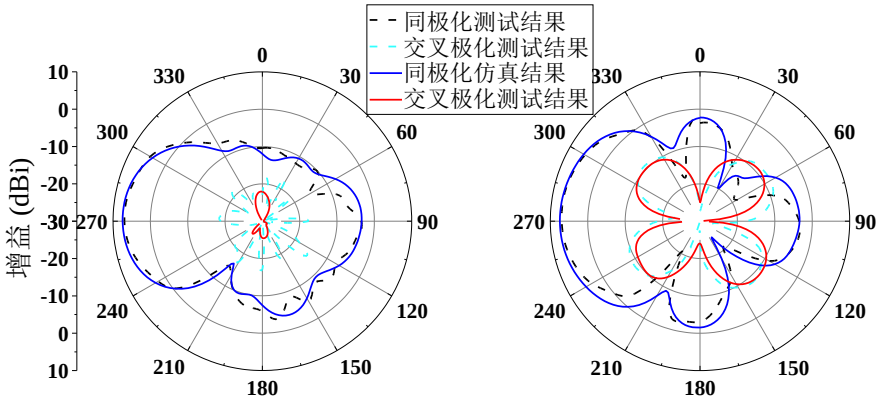
心对称结构，而有源振子是左右对称结构。这会导致左右两侧无源振子感应到的电流分布有所区别，从而使得状态 I 和 II 的输入阻抗并不完全相同。

通过仿真和实测，我们可以看出天线的 −10 dB 阻抗带宽可覆盖 2.36 GHz ~ 2.46 GHz 的频率范围。仿真和测试差异主要源于 PCB 基材的介电常数所带来的制造公差，板厂公布的介电常数 ε_r 介于 4.0 到 4.2 之间，而设计的天线是按照 ε_r = 4.1 进行仿真的。此外，SPDT 芯片是通过表面贴装技术（SMT）和回流焊手工焊接在 PCB 板上的，其中的寄生电容和电感也会对天线性能造成一定影响。

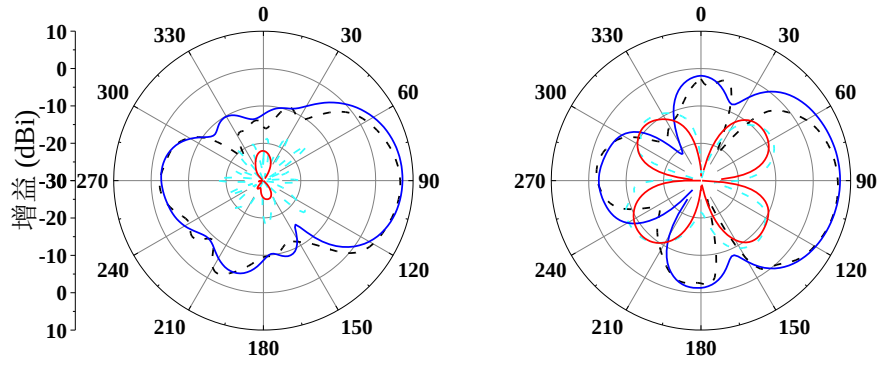
为了展示天线在谐振中心频率 2.41 GHz 处的方向图重构功能，我们对状态 I 和 II 的增益方向图进行了仿真和测试对比，如图 3-13 (b)-(e) 所示。天线增益的测试是在商业测试机构的微波暗室中进行的，场景如图 3-12 (b) 所示。RFID 控制系统包括一台笔记本电脑、以太网交换机、RFID 读写器（Impinj™ R700 Rain）和一个圆极化读写器天线（Laird™ S9028PCL，9 dBiC）。在配置好 RFID 读写器的网络系统参数，并调整完读写器的发射功率、工作频率和接收灵敏度后，通过发送 Query 命令，建立读写器与 EM4325 标签之间的通信链路。读写器成功识别标签后，将 SPDT 的控制命令写入 EM4325 芯片的用户存储区。EM4325 用户存储区地址“$F0_h$”、“$F1_h$”、“$F2_h$”和“$10D_h$”设置了标签芯片的 IO 模式、灵敏度和 BAP 模式。地址“$10C_h$”的最后 4 位控制了图 3-11 中 P0 ~ P3 的输出电平。在配置完成后，RFID 标签能够在 BAP 模式下输出高电压（3 V）或低电压（0 V）。通过这些配置步骤，即可借助 RFID 系统对八木天线的辐射方向进行控制。从图 3-13 (b)-(e)



(a) 八木天线输入端口回波损耗



(b) 状态 I 电场剖面 (*yz*)　　(c) 状态 I 磁场剖面 (*xy*)



(d) 状态 II 电场剖面 (*yz*)　　(e) 状态 II 磁场剖面 (*xy*)

图 3-13 方向图可重构八木天线端口反射系数与方向图仿真测试结果

Fig. 3-13 Reflection coefficient and pattern of the pattern reconfigurable Yagi antenna

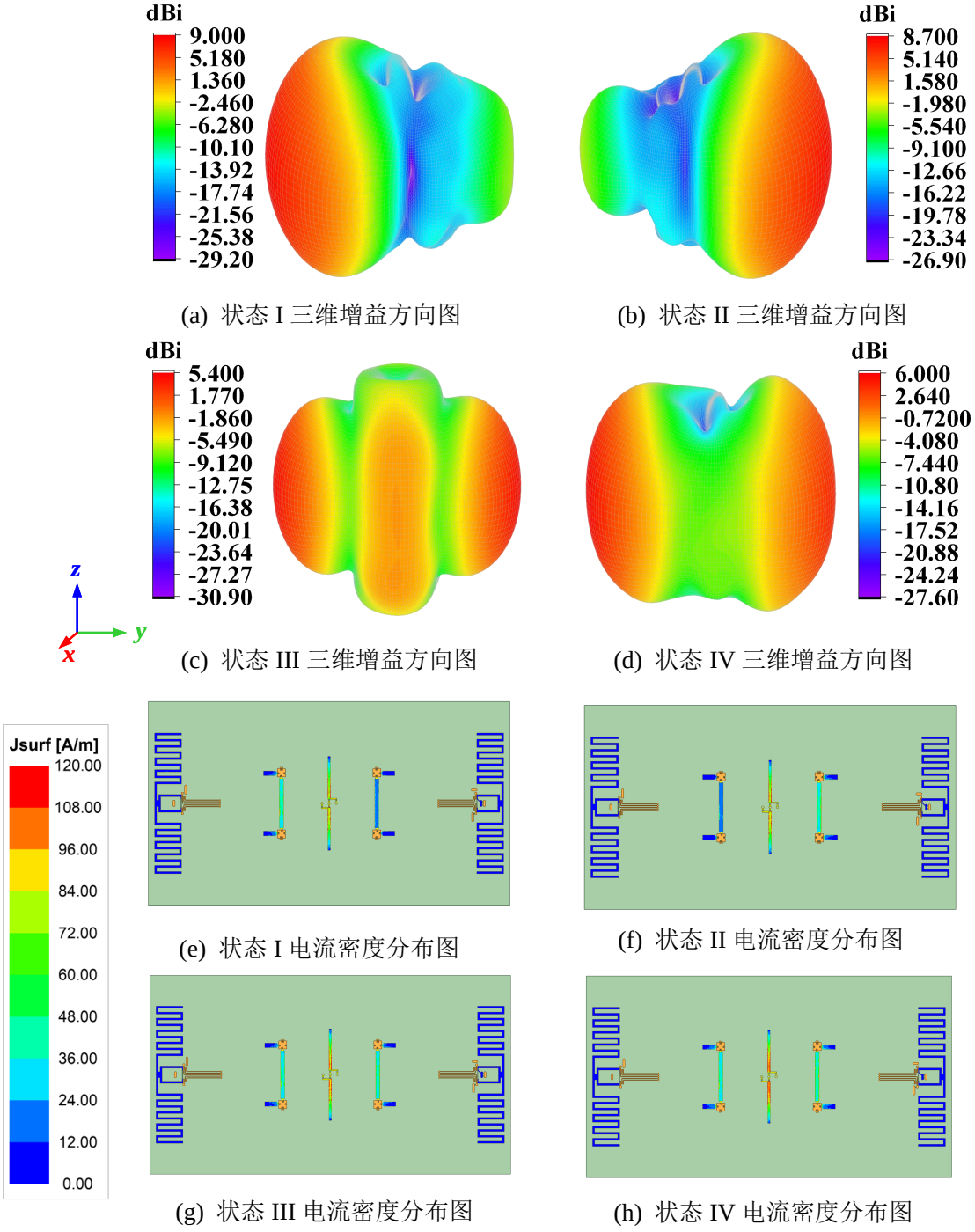
可以看出，状态 I 和 II 在向左侧和右侧辐射时，具有相似的方向图，并且同极化的仿真和测试结果基本吻合。交叉极化的仿真和测试的微小差异来源于实际测试场景中的附加部件，如馈线电缆、支架和 RFID 读写器等设备的影响。测试结果表明在 2.41 GHz 处，本文所设计的方向图可重构天线具有 7 dBi 的峰值增益和 10 dB 的前后向比，在两种状态下测试得到的辐射效率均超过 59%，和 FR4 基材上的天线效率基本相当。

3.6.2 方向图和频率可重构八木天线

与前文类似，方向图和频率可重构八木天线也是先使用 HFSS 软件对天线进行设计和仿真。通过优化八木天线的有源振子、无源振子和标签天线的尺寸，以及 LC 巴伦电感、电容的值实现所需方向图和频率可重构的性能。图 3-5 中的参数 l_2、l_3、h_4、h_5、L_{b1}、L_{b2}、C_{b1} 和 C_{b2} 在确定八木天线的谐振频率和前后向比方面起着至关重要的作用，因此需要对这些参数进行仔细优化以实现所需性能。在图 3-14 中，通过仿真得到的三维方向图和电流密度分布显示了在 SPDT 开关控制下八木天线在对应的谐振频率下的方向图可重构特性，其中，状态 I 和 II 工作于 2.49 GHz，状态 III 和 IV 分别工作于 2.515 GHz 和 2.445 GHz。

在 RO4350B PCB 板上实现的方向图和频率可重构八木天线及其测试场景照片如图 3-15 所示。天线测试公司为测量偶极子天线，提供了一根带有扼流磁环的同轴馈线，扼流磁环可以抑制同轴馈线外导体上所不期望的电流，使得天线的辐射方向图和回波损耗进一步保持稳定[212]。使用 E5071C 网络分析仪测试的端口反射系数与仿真结果绘制于图 3-16。其中八木天线在单向辐射模式（状态 I 和状态 II）下的轻微差异来源于第 3.6.1 节所述无源振子的几何不对称性以及 RF1 和 RF2 通道之间的差异。

八木天线增益方向图的测试环境如图 3-15 (b) 所示，测试流程与3.6.1 节一致。图 3-17 展示了方向图和频率可重构八木天线的二维方向图的仿真和测试结果，其中状态 I 和 II 工作在 2.49 GHz，状态 III 和 IV 分别工作在 2.515 GHz 和 2.445 GHz。从中可以看出同极化方向图的仿真和测试结果表现出了良好的一致性，交叉极化的差异除了来源于制造误差，还和测量环境中测试天线架设的倾斜角度有关。从图 3-17 (a)-(d) 可以看到同极化测试方向图有部分倾斜，表明待测天线和暗室中的天线没有处在同一水平面，从而使得交叉极化测量值偏大。此外，测量暗室中的馈线、支架和 RFID 设备也会散射电磁波，进一步影响交叉极化比。测试结果表明，天线在单向辐射模式下，增益为 7.5 dBi，前后向比为 11 dB。由于使用了低损耗板材，八木天线的辐射效率可以达到 78%。



(a) 状态 I 三维增益方向图　(b) 状态 II 三维增益方向图

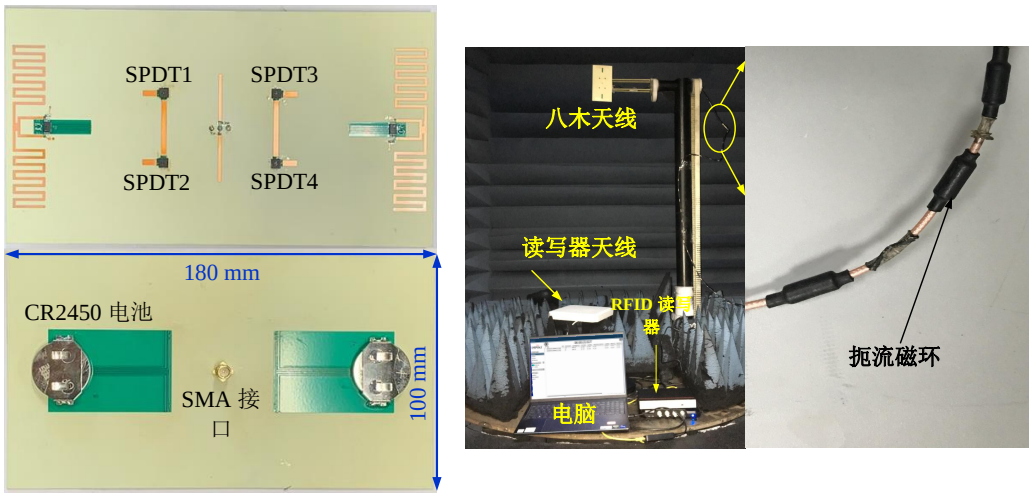
(c) 状态 III 三维增益方向图　(d) 状态 IV 三维增益方向图

(e) 状态 I 电流密度分布图　(f) 状态 II 电流密度分布图

(g) 状态 III 电流密度分布图　(h) 状态 IV 电流密度分布图

图 3-14 方向图和频率可重构八木天线三维方向图和电流分布仿真结果

Fig.3-14 3D pattern and current density distribution of the pattern and frequency reconfigurable Yagi antenna



(a) 方向图和频率可重构天线照片　　(b) 方向图和频率可重构天线测试场景

图 3-15 方向图和频率可重构八木天线照片和测试场景

Fig.3-15 Photo and measure scenario of the pattern and frequency reconfigurable Yagi antenna

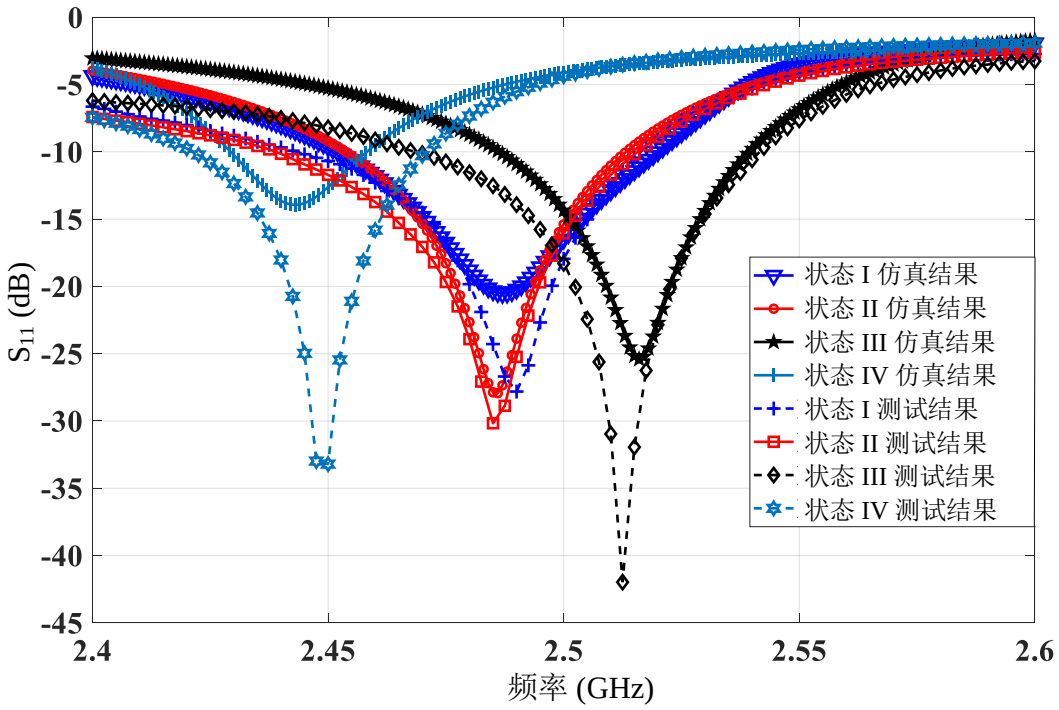
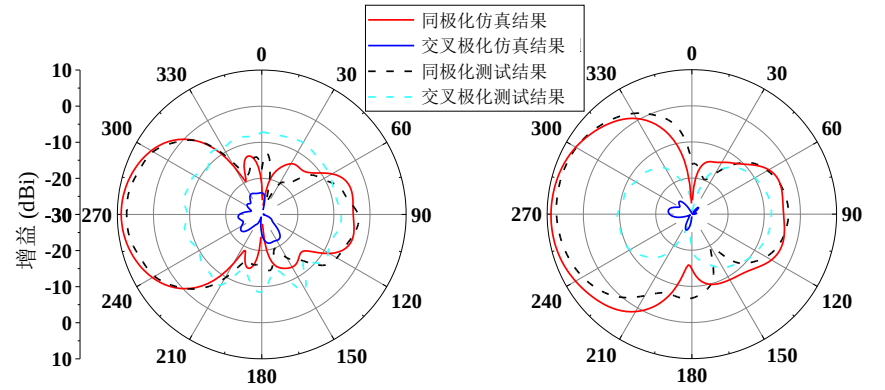
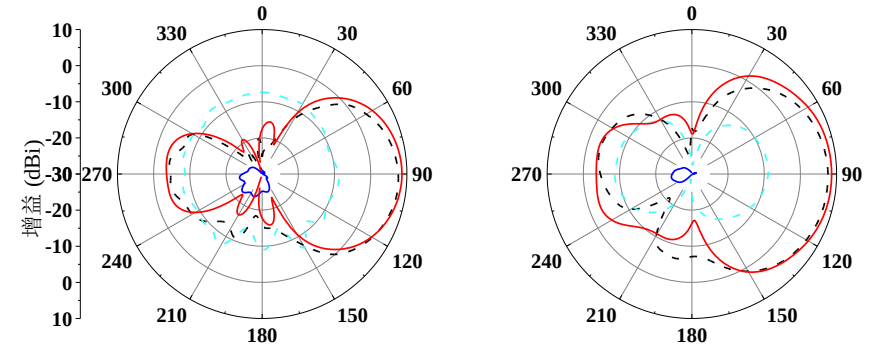


图 3-16 方向图和频率可重构八木天线输入端口端口反射系数

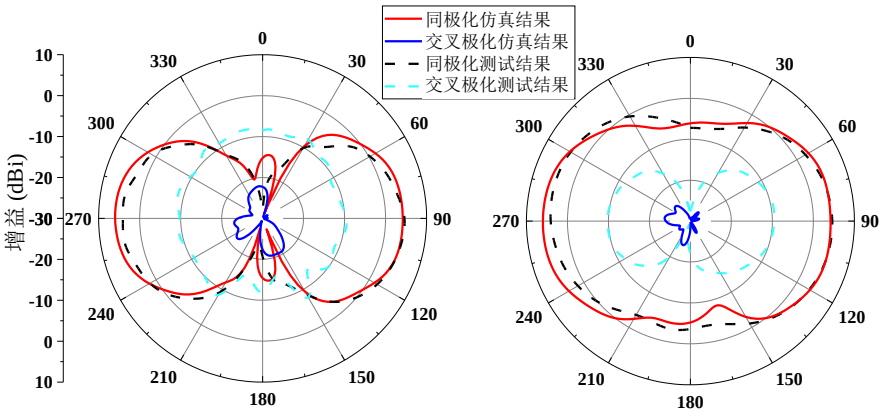
Fig.3-16 Reflection coefficient of the pattern and frequency reconfigurable Yagi antenna



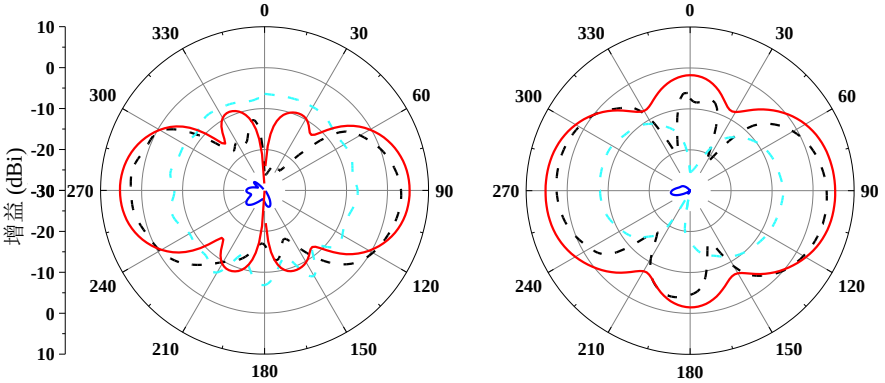
(a) 状态 I 电场剖面 (*yz*)　　(b) 状态 I 磁场剖面 (*xy*)



(c) 状态 II 电场剖面 (*yz*)　　(d) 状态 II 磁场剖面 (*xy*)



(e) 状态 III 电场剖面 (*yz*)　　(f) 状态 III 磁场剖面 (*xy*)



(g) 状态 IV 电场剖面 (*yz*)　　(h) 状态 IV 磁场剖面 (*xy*)

图 3-17 方向图和频率可重构八木天线二维方向图

Fig.3-17 2D pattern of the pattern and frequency reconfigurable Yagi antenna

本文所设计的方向图和频率可重构天线与相关研究进行对比的结果如表 3-5 所示，其中可以看出本文所设计的天线在增益方面展现出了显著优势。

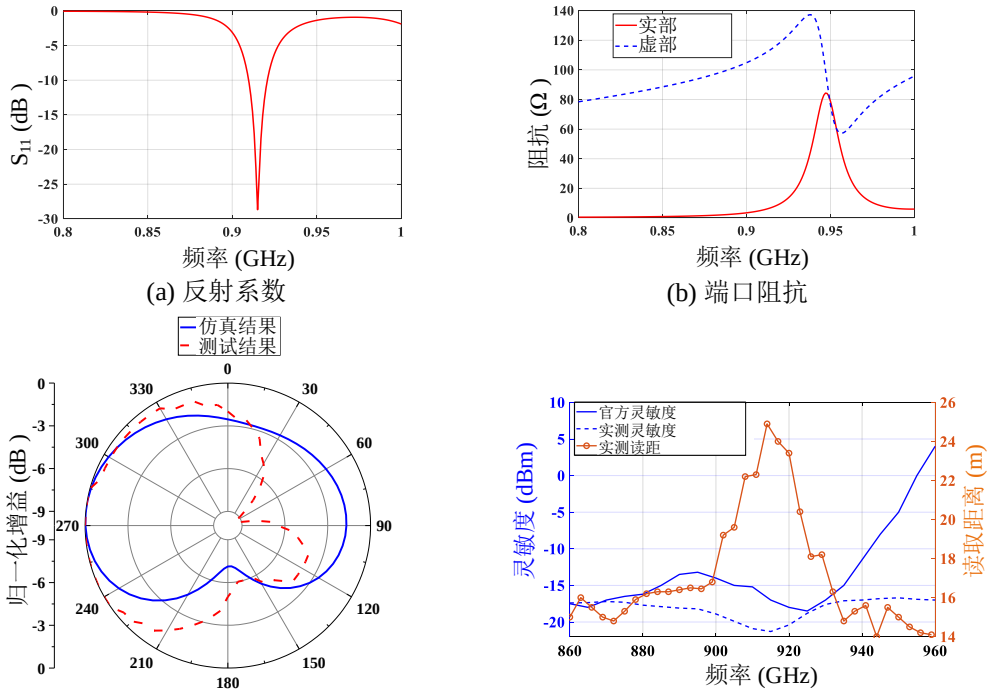
表 3-5 可重构八木天线性能与相关文献比较

Table3-5 Comparison of Yagi antenna performance with other papers

	本文	文献[213]	文献[214]	文献[215]	文献[192]
工作频率 (Hz)	2.4	2.7	2.4	2.7	2.4
增益 (dBi)	7.5	6.4	6.0	6.4	6.2

3.6.3 RFID 天线仿真与测试结果

图 3-18 (a) 和 (b) 展示了折合偶极子标签天线的端口阻抗仿真结果，图 3-19 展示了折合偶极子天线的测试场景和测试设备。图 3-18 (b) 显示，在 915 MHz 处，标签天线的阻抗为 (7.1 + j114.2) Ω，非常接近于 EM4325 官方手册所给的参考值 (7.6+j114) Ω。按照 RFID 商用标签的通用测试方法[207]，本文将标签天线放入半球形微波暗室，并使用 Voyantic™ 的专业设备对标签的归一化方向图、读取灵敏度和通信距离进行了测量，如图 3-18 (c) 和 (d) 所示。测试结果表明，当使用发射功率为 33 dBm、读取灵敏度为 −90 dBm 的读写器，且读写器天线增益为 6 dBiL 时，RFID 标签的读取距离可以达到 25 m。

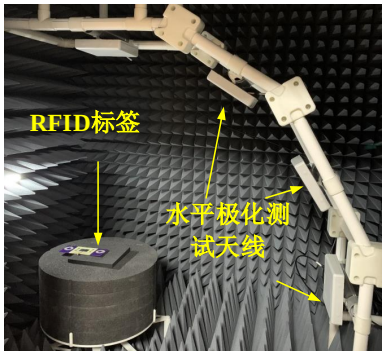


(a) 反射系数　(b) 端口阻抗

(c) 电场剖面 (*yoz*) 方向图　(d) 灵敏度和读距

图 3-18 折合偶极子天线仿真和测试结果

Fig.3-18 Simulated and measured results of the fold tag antenna



(a) 折合偶极子天线测试场景

(b) RFID 测试设备

图 3-19 折合偶极子天线测试场景和设备

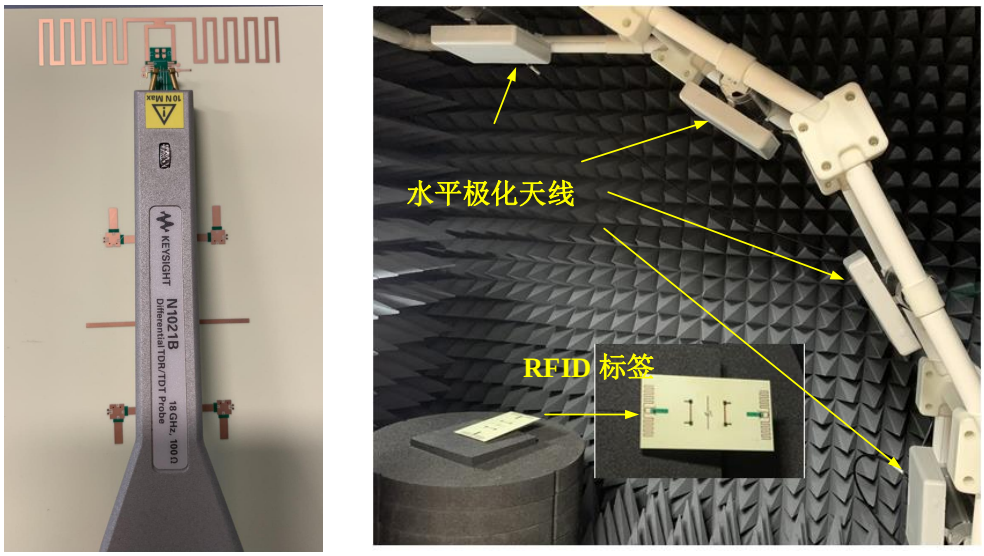
Fig.3-19 Measurement scenario and equipment of the fold tag antenna

本文使用 Keysight™ 1021B 差分探头对 RFID 标签弯折偶极子天线的端口阻抗进行了测量[216]，如图 3-20 (a) 所示。测试结果绘制于图 3-21 (a) 和 (b) 中，其中可以看出，端口回波损耗性能在 900 MHz ~ 920 MHz 满足应用需求。根据 EM4325 芯片的官方文档，端口阻抗在 866 MHz 时为 $(7.4-j112)\,\Omega$，在 953 MHz 时为 $(7.6-j108)\,\Omega$，表明端口阻抗随频率变化。因此，使用 Voyantic™ 设备在半球形暗室中测量 RFID 标签的读取距离更能反映端口阻抗的匹配性能，其实际测试场景如图 3-20 (b) 所示。图 3-21 (c) 和 (d) 显示了弯折偶极子标签天线的归一化方向图和读取距离，从中可以看出，使用 33 dBm 发射功率、−90 dBm 灵敏度的读写器，且读写器的天线增益为 6 dBiL 时，在 Gen2 协议规定的 860 MHz ~ 960 MHz 的 UHF 频段，读取距离可以达到 35 m。

3.6.4 功耗测试与讨论

本文使用 Keysight™ U8031A 直流电源和电流表对系统功耗进行了测试，当供电电压为 3 V 时，单个 RFID 标签在待机状态下的电流为 1.8 μA，即系统待机功耗约为 12 μW。使用读写器对天线进行配置时，电流约为 6 μA，因此八木天线系统动态功耗约为 36 μW。在室外电视天线应用场景中，每天的重构次数不超过百次，且方向图重构过程可以在几十毫秒内完成，因此八木天线使用 500 mAh 的 CR2450 纽扣电池可以工作 20 年以上。

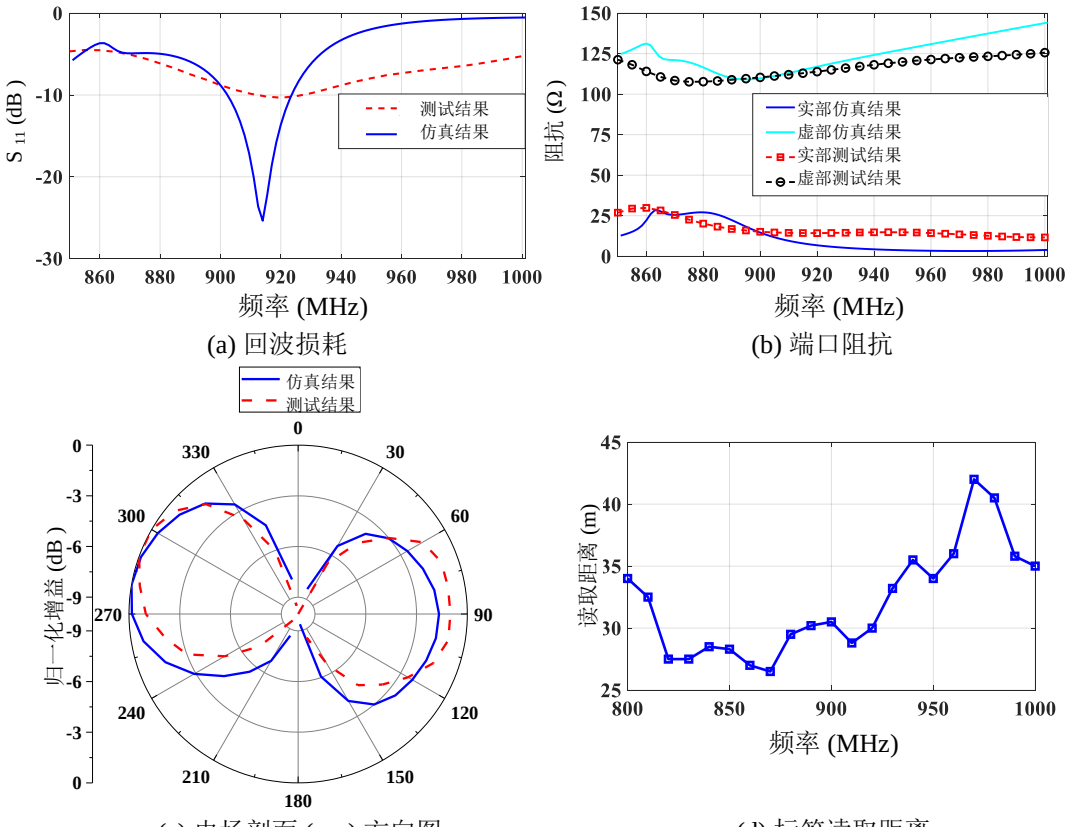
最后，将本文提出的可重构方案与现有控制方案的对比结果列于表 3-6 中。其中，使用二极管和直流金属引线对智能天线进行控制的传统方案，存在方向图和端口阻抗匹配不稳定的问题，特别是当天线架设位置离收发机较远时，控制引线的成本变得不可忽视。虽然激光控制方法可以解决方向图和端口阻抗匹配稳定性问题，但单个激光设备控制的天线数量有限，高成本的激光设备无法分摊到每个



(a) 标签天线阻抗测试　　(b) RFID标签方向图和读距测试

图 3-20 弯折偶极子天线测试场景和设备

Fig.3-20 Measurement scenario and equipment of the meander tag antenna



(a) 回波损耗　　(b) 端口阻抗

(c) 电场剖面 (*yoz*) 方向图　　(d) 标签读取距离

图 3-21 弯折偶极子天线仿真和测试结果

Fig.3-21 Simulated and measured results of the meander tag antenna

基本天线单元，致使大规模天线阵列应用时，系统成本过高。虽然蓝牙控制方案可以将功耗做到很低，但其控制范围非常有限，通常不超过 10 m。相比之下，RFID 技术在功耗和控制范围方面都具有显著优势。读写器的成本可以平均分摊到成千上万个智能天线当中，使其成为慢切换、大规模可重构天线阵列的最佳选择。

表 3-6 可重构天线控制方案比较

Table3-6 Comparison of different reconfigure schemes

文献	控制方式	控制距离	功耗	成本	方向图稳定性
文献[199]3	二极管结合有线	大于 1 m	大于 100 mW	中等	不稳定
文献[177]1	蓝牙无线	小于 10 m	大于 10 mW	中等	稳定
文献[176]1	激光结合光纤	大于 1 m	大于 100 mW	高	稳定
本文方案	RFID 无线	大于 25 m	12 μW	低	稳定

3.7 本章小节

本章实现了基于 RFID 控制的可重构八木天线，针对性地解决了使用金属控制线所带来的方向图畸变和端口阻抗失配问题。两种可重构八木天线首先在 Ansys™ HFSS 中进行了设计和仿真，并重点研究了其方向图、输入阻抗和可重构功能。实测结果显示，两种三元八木天线在单向辐射模式下，增益均可超过 7 dBi，前后向比超过 10 dB，并且可重构功能以及天线效率等多个关键性能指标均有优异表现。同时，RFID 标签天线的方向图和读取距离也在符合工业标准的暗室中进行了测量。研究结果证实，RFID 系统与智能天线之间几乎不存在干扰，这为 RFID 技术在 RIS 领域的应用奠定了基础。

第 4 章 基于 RFID 控制的近无源智能超表面研究

4.1 引言

从第 3 章的研究内容可以看出 RFID 技术在智能天线控制领域所展现出的独特应用价值。为了进一步拓展其应用边界，在将其应用于难度更高的无源 RIS 之前，本章先验证 RFID 技术对有源 RIS 进行远程无线控制的可行性。

RIS 的功耗由两部分构成：一是动态功耗，主要来源于阵列单元中的有源控制器件，如二极管和射频开关等；二是静态功耗，来源于 RIS 的主控系统，如 FPGA 和微处理器系统。当前研究表明，拥有 1 600 和 10 200 个单元的 1-bit RIS，其动态功耗分别高达 11.2 W 和 71.4 W[217,218]；3 600 个单元的 1-bit 双极化 RIS 和 256 个单元的 2-bit RIS，其动态功耗更是分别攀升至 103.2 W 和 153 W[219,220]。此外，基于 PIN 二极管的 RIS 静态功耗也维持在瓦级水平。此外，当前 RIS 的无线控制距离也比较有限：激光通常只能对 1 m 范围内的 RIS 进行有效控制，并且由于环境光线的影响，该技术难以在露天环境中得到实际应用；而红外线控制的 RIS，则受视距传播距离的限制，并且需要复杂的控制器和红外收发器，系统复杂度和实现成本较高[221]1 [222,223]。

因此，本章首次将 UHF RFID 技术引入 RIS 的控制领域，旨在使用低功耗和低成本的 RFID 技术解决上述问题。第 4.2 节分为两部分，分别介绍了抗金属 RFID 标签天线和近无源 RIS 单元的设计流程；第 4.3.1 节对 RFID 抗金属标签进行了仿真和测试，并将两者的结果进行了对比分析；第 4.3.2 节对 RIS 进行了仿真，并根据仿真结果加工了实际的原理样机，通过对分束功能进行测试，验证了 RFID 对 RIS 的无线远程控制功能。

4.2 近无源超表面设计

本文提出的近无源 RIS 由 8×8 个基本单元组成，每个单元集成了一个单刀双掷开关（SPDT），用以实现 1-bit 相位重构功能。图 4-1 展示了基于 RFID 控制的近无源 RIS 的功能与结构原理图。其中 RFID 控制系统由一个读写器和 4 个标签构成。标签芯片工作在 BAP 模式，由 CR2450 纽扣电池进行供电。RFID 标签在接收到读写器的命令后，控制 SPDT 的连接状态，使 RIS 实现对入射电磁波的调控功能：分束、赋形或者吸收。本节将对 RFID 标签天线和 RIS 单元进行设计。

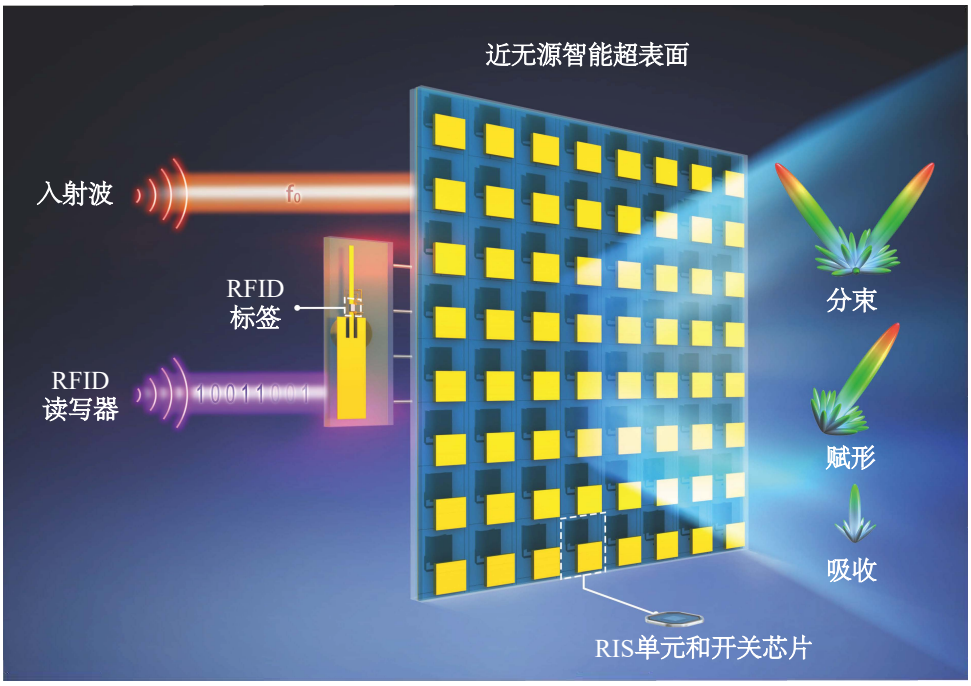


图 4-1 基于 RFID 控制的近无源 RIS 功能原理图

Fig.4-1 Function illustration of the semi-passive RIS controlled by RFID

4.2.1 RFID 标签设计

RFID 标签作为控制 RIS 的核心部件，其天线需要经过仔细设计和优化，以保证在实际环境中具有较远的控制距离，同时不影响 RIS 阵列的性能。通常 UHF RFID 标签天线使用偶极子结构，以保证全向增益。但是，考虑到 RIS 的实际部署场景（如混凝土墙壁或者金属支架表面），本节设计了一种抗金属 RFID 标签，以确保 RIS 能够有效接收到控制信号。基于 RFID 在智能天线领域应用的成功设计经验，本章的 RFID 标签芯片依然选用 EM4325。使用厚度为 3 mm 的旺灵 ™ F4BTM440（$\varepsilon_r = 4.4$，$\tan\delta = 0.0025$）做为 PCB 基材，以 EM4325 芯片 BAP 模式下的端口阻抗共轭值 (7.6 + j114) Ω 做为优化目标，最终设计完成的抗金属标签如图 4-2 所示。

4.2.2 超表面单元设计

本文提出的近无源 RIS 是透射型结构，其单元尺寸如图 4-3 所示。RIS 单元可以分为接收和发射两部分[224]，为了提高透射率，接收部分采用了两层堆叠结构，分别标记为 I 和 II。I 和 II 的基材均为旺灵 ™ F4BTM615（$\varepsilon_r = 6.15$，$\tan\delta = 0.0045$），厚度分别为 h_1 和 h_2。I 和 II 之间有 1.5 mm 厚的空气间隙。发射部分 III 是厚度为 h_4 的基材 Rogers™ RO4003（$\varepsilon_r = 3.55$，$\tan\delta = 0.0027$）。此外，在 II 和 III 之间使用厚度为 h_3 的 Rogers™ RO4450F（$\varepsilon_r = 3.52$，$\tan\delta = 0.0041$）半固化片进行压合。RIS 单元的大小为 50 × 45 mm^2，对应到工作频率 3 GHz 时，电尺寸为 0.5 × 0.45 λ_0^2。RIS 单元和 RFID 标签天线的尺寸列于表 4-1 和表 4-2。

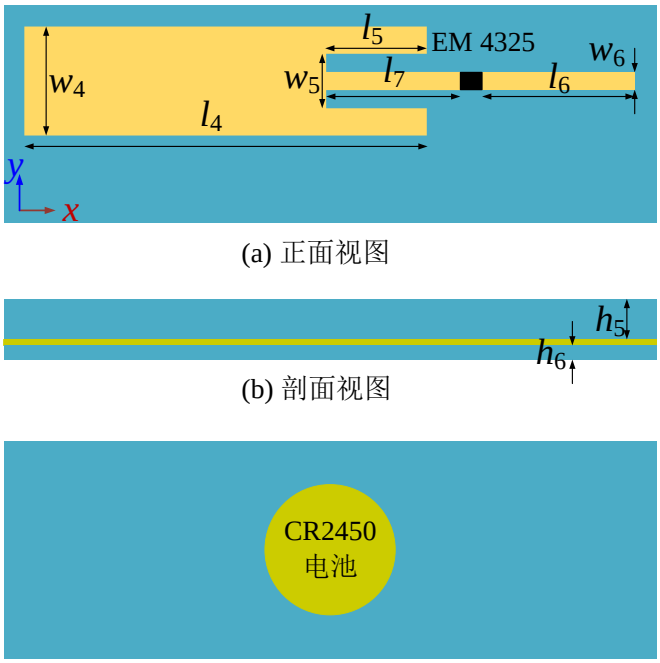


图 4-2 RFID 标签结构尺寸图

Fig.4-2 Dimensions of the RFID tag

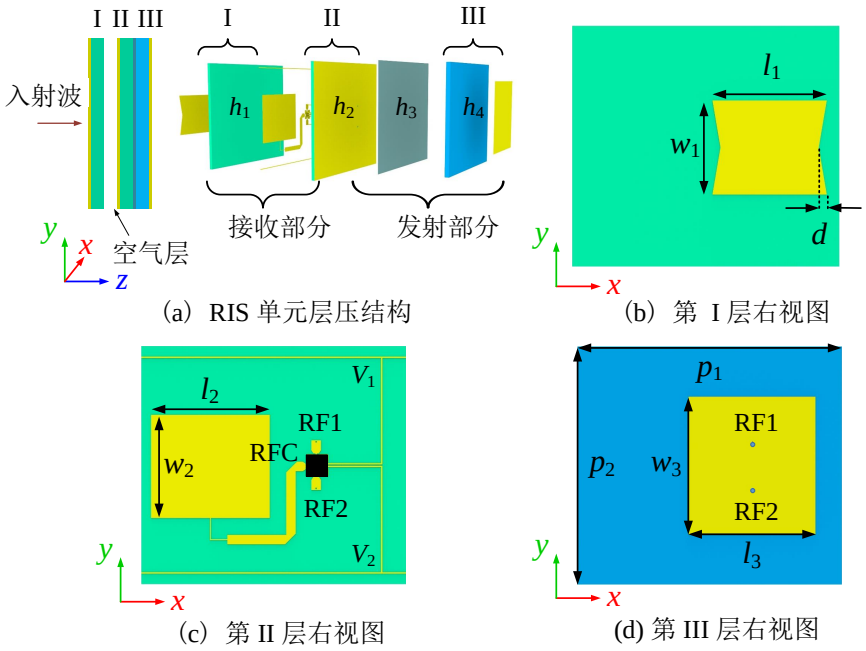


图 4-3 RIS 单元结构

Fig.4-3 Function illustration of the semi-passive RIS controlled by RFID

表 4-1 RIS 单元和 RFID 抗金属标签天线尺寸表 1
Table4-1 Dimensions of the RIS unit and RFID tag antenna 单位：(mm)

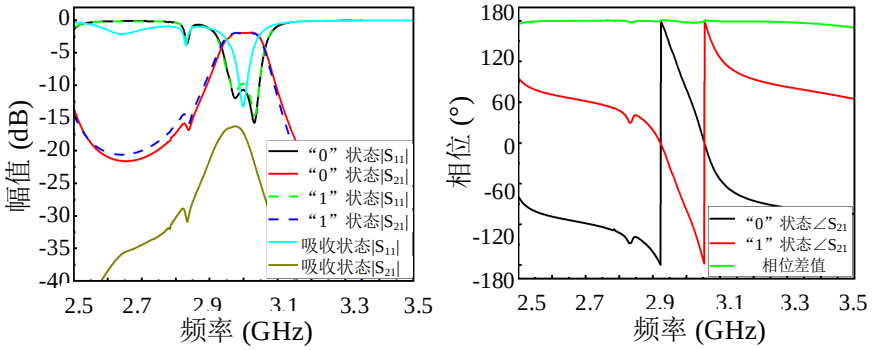
h_1	h_2	h_3	h_4	h_5	h_6	l_1	l_2	l_3	l_4
1.270	1.270	0.200	1.524	3.000	0.500	21.40	22.40	24.00	69.00

表 4-2 RIS 单元和 RFID 抗金属标签天线尺寸表 2
Table4-2 Dimensions of the RIS unit and RFID tag antenna 单位：(mm)

l_5	l_6	l_7	w_1	w_2	w_3	w_4	w_5	w_6	p_1	p_2
14.0	38.0	18.0	17.6	19.5	26.0	20.0	8.00	3.00	50.0	45.0

图 4-3 (b) 中所示 I 的底层贴装有一个蝶形贴片，用于接收入射的电磁波信号。图 4-3 (c) 中所示 II 底层的矩形贴片，用于进一步耦合 I 接收到的电磁信号，然后通过传输线结构将信号输入至 SPDT（MASW-008322）开关芯片的 RFC 端口[225]1。在图 4-3 (d) 中，III 的发射贴片和 SPDT 开关芯片的 RF1 和 RF2 端口使用两个金属通孔 RF1 和 RF2 连接。图 4-3 (c) 中的开关芯片由 RFID 标签芯片 EM4325 的 IO 端口输出电压 V_1 和 V_2 控制[203]4。当 V_1 和 V_2 分别为 −3 V 和 0 V 时，RFC 端口连接 RF1，并与 RF2 端口断开。相反，当 V_1 和 V_2 分别为 0 V 和 −3 V 时，RFC 端口连接 RF2。因此，在 SPDT 的控制下，RIS 单元可以实现两个相位差 180°（1-bit）的编码状态，分别定义为“0”和“1”。此外，当 V_1 和 V_2 的控制电压均为 0.9 V 时，开关芯片 RFC 端口输入的电磁信号会被吸收，无法到达 RF1 或 RF2 端，此时 RIS 单元定义为“吸收”状态，其接收到的大部分射频能量被开关芯片消耗，可用于实现隐身或者屏蔽功能。需要注意的是，开关芯片官方手册给出的正常工作时的电流为 3 μA，而本文实测约为 0.05 μA。因此，每个 RIS 单元的功耗不超过 9 μW。

为了进一步研究 RIS 单元的性能，本文使用达索 ™ CST 微波工作室对图 4-3 所示结构进行了建模和全波仿真，其中 SPDT 开关 RFC 和 RF1 与 RF2 的不同连接状态，是通过导入不同的端口散射参数提取文件（Touchstone）实现的[226]，仿真结果如图 4-4 (a) 所示，RIS 单元在“0”和“1”状态下的 S 参数幅值几乎相同。其透射损耗在 3 GHz 时为 1.9 dB，在 2.95 GHz ~ 3.05 GHz 频段内基本均小于 3 dB。图 4-4 (b) 所示 RIS 单元在“0”和“1”两个状态之间的相位差为 180°，并且全波仿真与理论设计结果相一致[227]。此外，当单元工作在“吸收”状态时，3 GHz 处的 S_{11} 和 S_{21} 幅值分别低于 −10 dB 和 −15 dB，表明 RIS 单元吸收了大部分射频能量。



(a) 端口散射参数幅值　　(b) 端口散射参数相位

图 4-4 RIS 单元仿真结果

Fig.4-4 Simulation results of the RIS unit

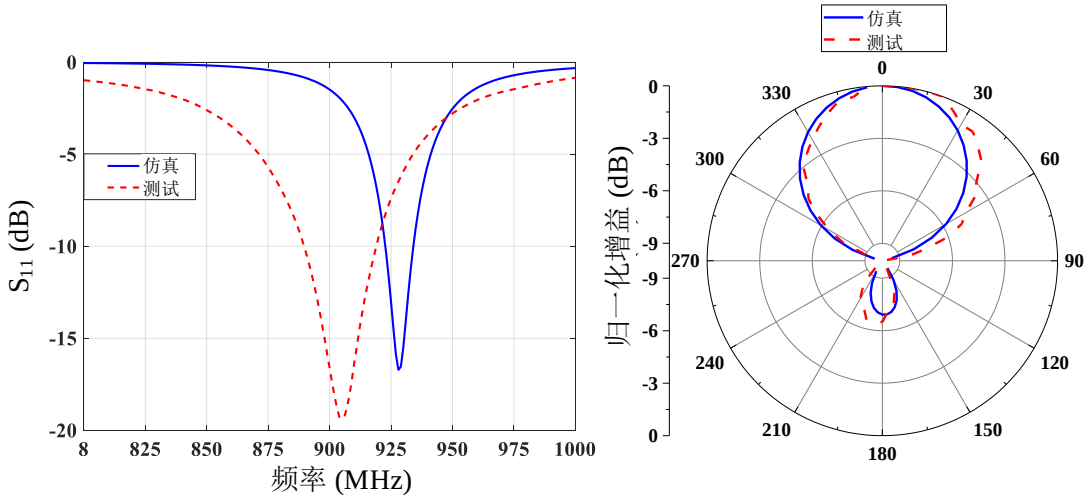
4.3 仿真测试结果与分析

4.3.1 RFID 标签天线仿真与测试

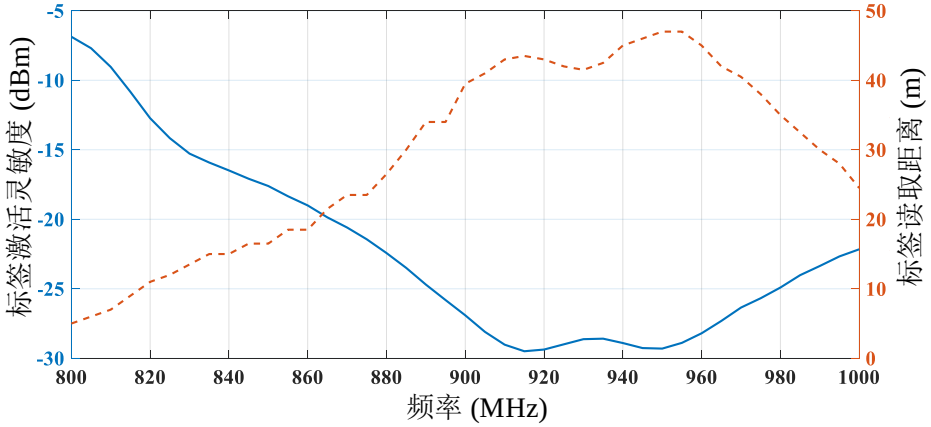
作为 RIS 系统的核心部件和控制部分，RFID 标签的灵敏度和通信距离直接影响整个系统的性能，所以本小节先对 RFID 标签的天线进行仿真和测试，当其满足系统性能指标之后，再和 RIS 阵列集成，进行系统功能验证。

根据 4.2.1 小节的设计参数，使用 HFSS™ 软件对 RFID 标签天线进行仿真得到的端口的反射系数和归一化增益方向图绘制于图 4-5。根据使用 F4BTM440 制版的经验数据，本文在 930 MHz 处，使用 EM4325 在 BAP 模式下的端口输入阻抗 (7.6 + j114) Ω 作为目标进行优化。使用 Keysight™ ENA E5071C 和差分探针 N1021B，对标签天线输入阻抗进行测试的场景如图 4-6 (a) 所示。从图 4-5 (a) 的测试结果可以看出，由于制造误差，RFID 天线的谐振频率偏移到 905 MHz 处，在 915 MHz 处的回波损耗约为 12.5 dB。实验中使用的 Impinj™ R700 Rain 读写器和天线工作在 902 MHz ~ 928 MHz 的频段，所以标签天线的输入阻抗可以符合端口阻抗匹配的要求。

为了检测所设计标签的综合性能，本文使用 Voyantic™ 的专业测试设备对标签的读写性能和天线方向图进行了测试，测试场景如图 4-6 (b) 所示。将归一化方向图的测试和仿真结果绘制于 4-5 (b) 中，可见仿真与测试结果基本一致。前向激活灵敏度和读写距离的测试结果绘制于图 4-5 (c)，从中可以看到，在中国的 UHF RFID 频段（920-925 MHz），标签读取距离大于 40 m（读写器发射功率 33 dBm，灵敏度 −90 dBm，读写器天线水平极化增益 6 dBiL）。测试得到的标签的前向激活灵敏度为 −29.5 dBm，考虑到官方给定 EM4325 在 BAP 模式下的读取灵敏度为 −28 dBm，所以标签天线的最大增益约为 1.5 dBi。综上所述，根据实际测试所得到的数据，RFID 标签天线的设计满足 RIS 的远距离无线控制需求。



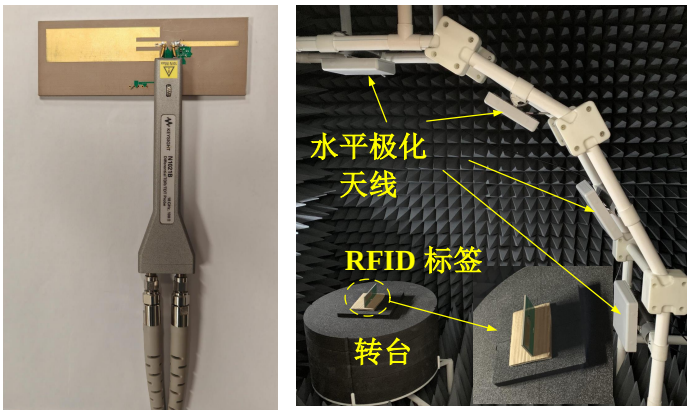
(a) 反射系数　　(b) 电场剖面 (*xoz*) 方向图



(c) 标签前向激活灵敏度和读取距离

图 4-5 RFID 标签天线端口匹配性能

Fig.4-5 Port matching performance of the RFID tag antenna



(a) 标签天线阻抗测试　　(b) RFID 标签性能测试

图 4-6 RFID 标签天线测试照片

Fig.4-6 Measurement Photo of RFID tag

4.3.2 超表面阵列仿真与测试

RIS 设计思想的核心是通过使用不同的数字编码方式，来对入射电磁波实现调控功能。本文所提出的近无源 RIS 所实现的三种基本功能为：

（1）**分束** 将入射波分裂为多束，向指定方向传播。为了定量说明这一功能，根据式（4-1）可以计算出具有 M × N 个单元的 RIS 在平面波垂直入射下的远场散射方向图。

$$F(\theta,\phi)=\sum_{m=1}^{M}\sum_{n=1}^{N}A\cdot e^{-j[(m-1)kp_1\sin\theta\cos\phi+(n-1)kp_2\sin\theta\cos\phi+\varphi(m,n)]} \tag{4-1}$$

式中 A——RIS 单元透射率，归一化值为 1；

k——自由空间中的波数；

p_1——RIS 单元格沿 x 轴的边长；

p_2——RIS 单元格沿 y 轴的边长。

$\varphi(m,n)$ 为第 m 行 n 列的 RIS 单元对入射电磁波的相移，在“0”状态下，相移为 0°；在“1”状态下，相移为 180°。当 RIS 的编码序列固定之后，就可以得到其散射场和主瓣方向。例如，当沿 y 方向的编码序列为“00000000”时（如图 4-7 (a) 所示），入射电磁波被调控为单波束，沿 z+ 方向传输。图 4-7 (d) 的二维方向图显示仿真结果与理论分析一致，波束主瓣指向 0°。在图 4-7 (b) 和 (c) 中，RIS 沿 y 轴的编码序列分别为“00001111”和“10011001”。在这两种情况下，入射电磁波被分裂为对称的双波束，其折射角 θ 分别为 ±16° 和 ±34°。仿真得到的二维方向图如图 4-7 (e) 和 (f) 所示，从中可以看出，仿真与理论计算结果相互吻合。

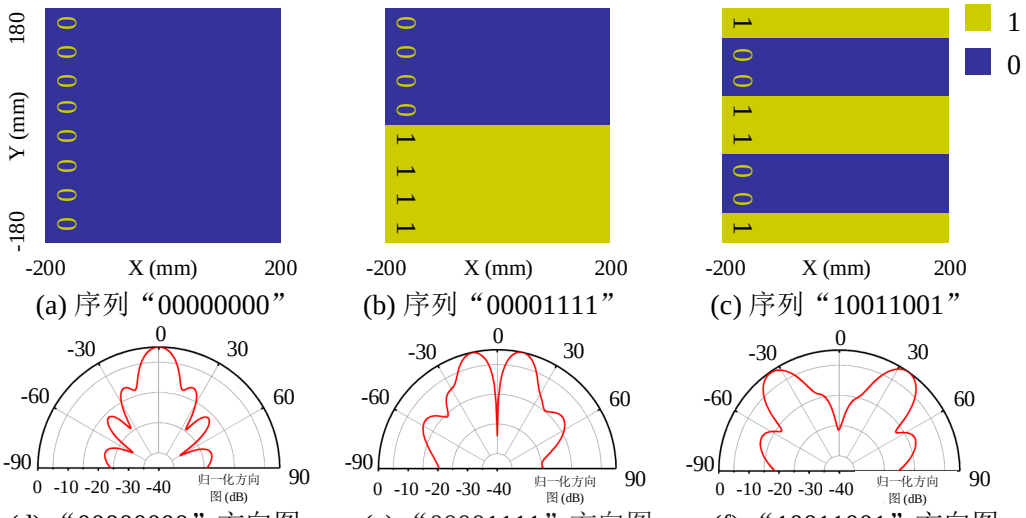
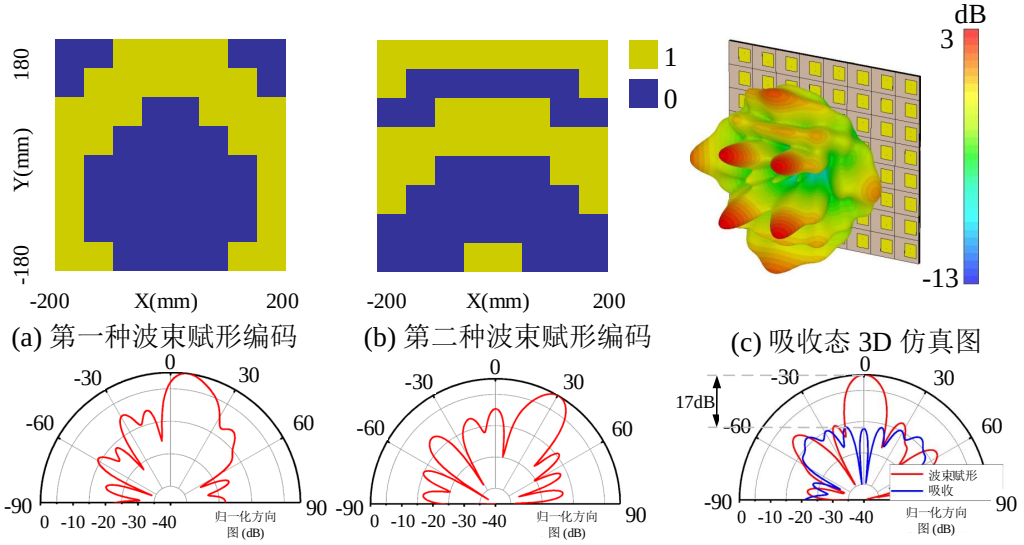


图 4-7 不同编码序列对应的分束方向示意图

Fig.4-7 Illustration of different splitting patterns under different coding sequence

（2）**赋形** 将入射平面波聚焦后向指定方向传播。当电磁波沿非视距方向传播时，该功能为保证通信质量提供了一种切实可行的解决方案。下面使用两种不规则编码方式，控制 RIS 朝两个任意方向折射，以说明波束赋形功能。图 4-8 (a) 显示了 RIS 将波束折射到 10° 时的编码序列。仿真得到的透射图案如图 4-8 (d) 所示，主波束方向指向 10° 附近。图 4-8 (b) 展示了另一种编码序列分布，在这种情况下，主波束指向 30°，如图 4-8 (e) 所示。



(a) 第一种波束赋形编码　(b) 第二种波束赋形编码　(c) 吸收态 3D 仿真图

(d) 第一种波束赋形方向图　(e) 第二种波束赋形方向图　(f) 吸收态方向图

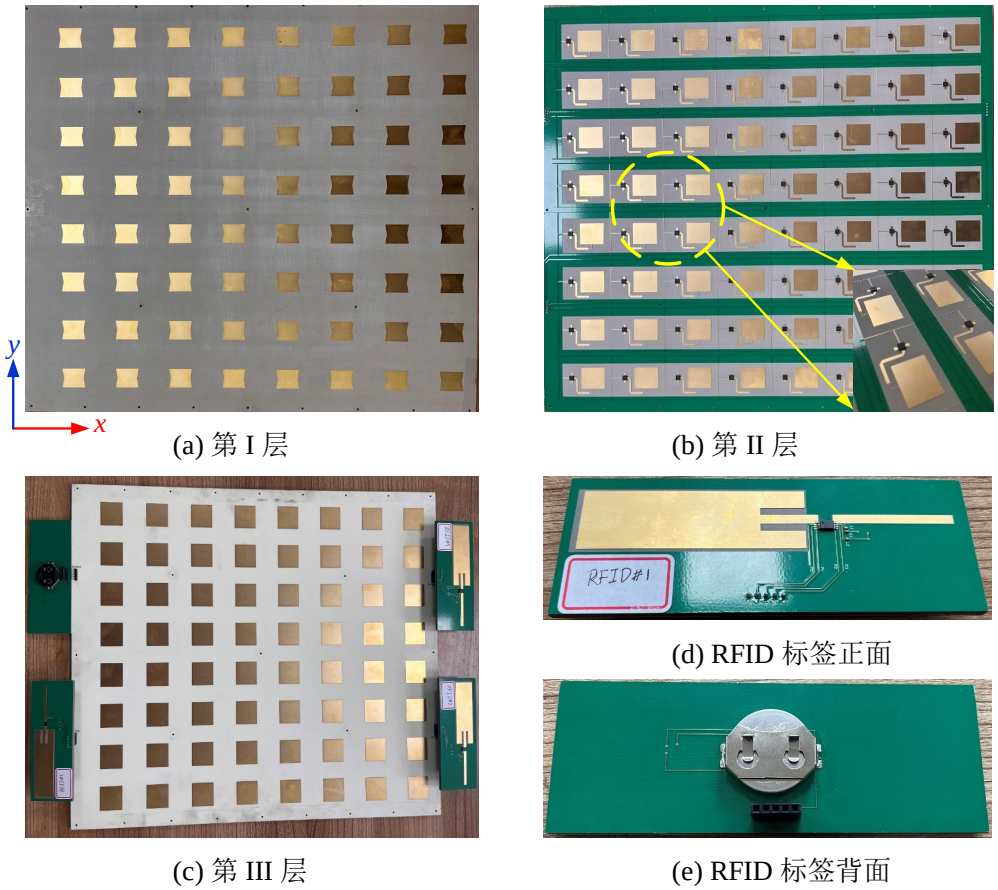
图 4-8 RIS 波束赋形示意图

Fig.4-8 Illustration of the beam forming function of the proposed RIS

（3）**吸收** 在某些通信环境中，需要使用电磁屏蔽措施，防止透射信号被用户接收，例如在考场周围进行电磁屏蔽。为了实现这一功能，所有 RIS 单元都被设置为“吸收”状态。图 4-8 (c) 中的仿真结果表明透射电磁波的能量很小，大部分入射波被 RIS 吸收。图 4-8 (f) 对比了在波束赋形为 0° 和吸收状态下二维透射方向图（*yoz* 平面）。相比较可以看出，在这两种情况下的透射增益相差 17.2 dB，从而证明了 RIS 的电磁屏蔽功能。

为了对所提出的近无源 RIS 进行验证，我们在 PCB 上设计制作的原理样机如图 4-9 所示。每层的排布方式参照图 4-3 。RIS 的有效尺寸为 400 × 360 mm^2（4.2 × 3.6 λ_0^2），加上组装外框尺寸后的尺寸为 420 × 380 mm^2。图 4-3 (a) 和 (b) 中的接收部分（I 和 II）之间有 1.5 mm 的空气间隙，在实现过程中是通过安装 M2 尼龙螺钉进行隔离和固定的。每个 RIS 单元均集成了一个 SPDT 开关芯片，焊接完成后的 RIS 阵列照片如 4-9 (b) 所示。发射部分如图 4-9 (c) 所示，其边缘固定了 4 个纽扣电池供电的 RFID 标签。为了简化控制引线以防止其对 RIS 功能造成干扰，

将 RIS 阵列中每行的控制偏压线连接到 RFID 芯片的同一个 IO 口。亦即每个 RFID 标签的两个 IO 端口控制 RIS 阵列的 8 个单元，因此在实验中只对分束功能进行了测试。图 4-9 (d) 和 (e) 分别展示了 RFID 标签的正面和背面图。标签的顶层和底层分别连接 EM4325 芯片和纽扣电池，而 RFID 标签则通过 5 根排针组成的可拆卸结构连接到 RIS。可拆卸结构可以将纽扣电池升级为太阳能电池，进一步提升 RIS 的持续工作时间。



(a) 第 I 层　(b) 第 II 层

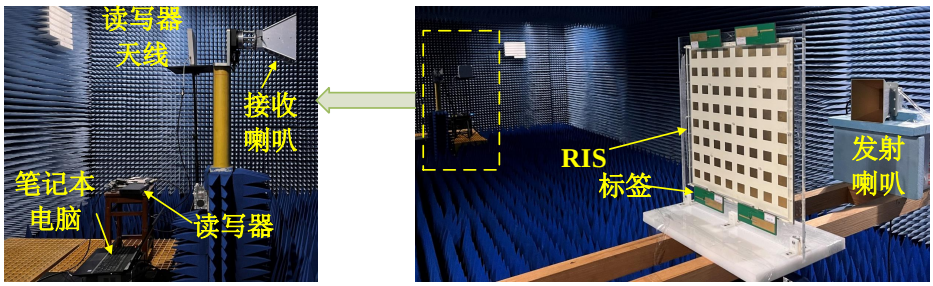
(c) 第 III 层　(d) RFID 标签正面　(e) RFID 标签背面

图 4-9 RIS 和 RFID 标签照片

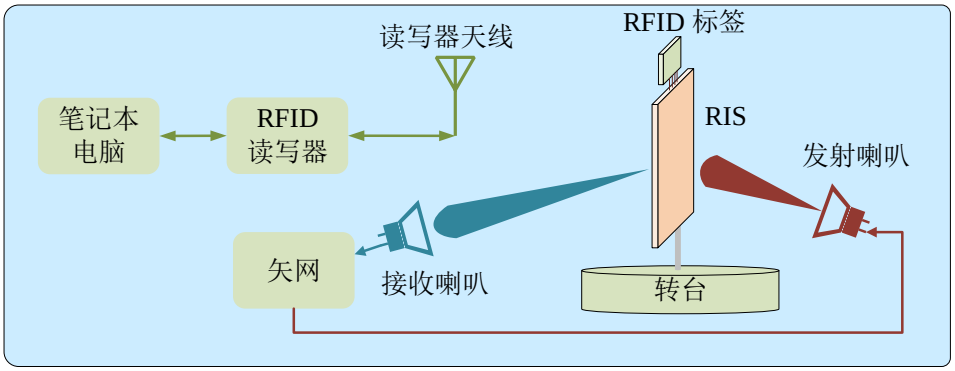
Fig.4-9 Photo of the proposed RIS and RFID tag

在微波暗室中对 RIS 测试的场景和各设备的功能结构示意图如 4-10 (a) 和 (b) 所示。RFID 控制系统由笔记本电脑、读写器（Impinj™ R700 Rain）和圆极化天线（Laird ™ S9028PCL，9 dBiC）组成。在正式测试之前，首先将 RFID 读写器系统的各部分组件进行正确连接，并配置其网络参数、工作频段、发射功率和接收灵敏度等。在建立完成读写器与标签之间的通信链路后，阵列控制编码被写入到 RFID 标签的存储区，进而实现对 RIS 分束功能的控制，具体过程可参考 3.6.1。RIS 被固定在一个亚克力支架上进行测试，如图 4-10 (a) 所示，由工作在 2.6 GHz ~ 3.95 GHz 频段的发射喇叭（天线）对其馈电。发射喇叭与矢量网络分析仪（Vector Network

Analyzer，VNA）的一个端口相连，其口径截面和 RIS 的距离约为 800 mm。宽带接收喇叭（天线，1 GHz ~ 18 GHz）连接到 VNA 的另一个端口，以接收 RIS 分束的远场信号。RFID 读写器位于接收喇叭的一侧，距标签约为 9.6 m。



(a) 测试场景

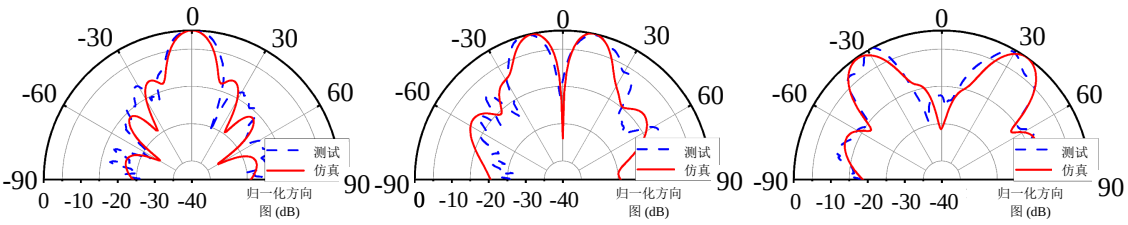


(b) 测试场景功能结构图

图 4-10 RIS 测试场景图

Fig.4-10 Scenario of the proposed RIS measurement

图 4-11 显示了在 3 GHz 频率下测量得到的 RIS 分束方向图，从中可以看出测量结果与仿真结果非常接近。在编码序列为“00000000”时，RIS 在垂直表面的方向产生一个主波束；当编码序列变为“00001111”时，RIS 在 *yoz* 平面上产生了两个对称的波束，其指向角约为 ±15°；而当编码序列变为“10011001”时，RIS 产生的对称波束的指向角约为 ±33°。



(a) 序列“00000000” (b) 序列“00001111” (c) 序列“10011001”

图 4-11 分束功能仿真与测试结果对比

Fig.4-11 Comparison of the simulated and measured beam splitting results

此外需要指出，受限于微波暗室的面积，RFID 读写器是在 9.6 m 的距离外对 RIS 进行无线控制的。但 RFID 的实际控制距离远不止 9.6 m，根据 4.3.1 节的测试结果，当标签工作在灵敏度为 −28 dBm 的 BAP 模式时，使用发射功率为 33 dBm 的读写器、9 dBiC 的圆极化天线，可以在约 40 m 的距离内对 RIS 进行远程控制。

RIS 的功耗由静态和动态两部分组成，虽然手册中标定 SPDT 工作时的电流为 3 μA[225]2，但是实测结果表明其可以在供电电压和电流分别为 3 V 和 0.05 μA 的情况下实现稳定的开关功能。因此，RIS 阵列的静态功耗（3 V × 0.05 μA × 64 = 9.6 μW）可以忽略不计。即使按照 SPDT 手册给出的功耗计算，整个 RIS 阵列的功耗也仅为 0.576 mW，比基于 PIN 二极管的设计方案至少低三个数量级。此外，RFID 芯片只在几十毫秒的配置过程中消耗 6μA 的电流，而待机模式的工作电流不超过 2 μA。因此，即使按照官方数据表的最大值估计，整个系统动态功耗也不超过 0.6 mW。在微波暗室中进行测试时，无法使用强光源供电验证太阳能电池的供电效果，而在实际部署时，可以将纽扣电池更换为太阳能电池等绿色能源，以进一步提升 RIS 的持续工作时间。

4.4 本章小节

在本章中，我们首次提出了基于 RFID 控制的近无源 RIS，以解决当前困扰 RIS 普及的功耗和远距离控制问题。透射型 RIS 可以被 RFID 无线编程以执行对电磁波的三种操控功能：分束、赋形和吸收。三种功能通过全波电磁场仿真软件进行了仿真验证，分束功能在微波暗室中进行了测试。实测结果表明，RFID 可以在 40 m 的距离内完成对 RIS 的分束功能控制，且本文提出的 RIS 功耗很低，其中动态功耗不超过 0.6 mW，非常适合于使用太阳能电池在户外进行部署。本方案为 RIS 在 5G/6G 无线通信中的实际应用，提供了新的研究思路。

第 5 章 基于 GeTe 的非易失性相变射频开关研究

5.1 引言

第 4 章深入探讨了 RFID 技术在近无源 RIS 领域的应用，并利用超低功耗 SPDT 开关实现了对 RIS 单元相位响应的控制。为了彻底实现不需要实时供电的无源可重构超表面，需要使用非易失性射频开关替代有源 SPDT 器件。由于目前市场上未有非易失性射频开关器件在售，因此开发制作非易失性射频开关便成为实现无源 RIS 过程中最为关键的技术环节。为了实现无源 RIS，本章将使用相变材料（Phase Change Material，PCM）和微纳加工工艺，制作非易失性射频开关。

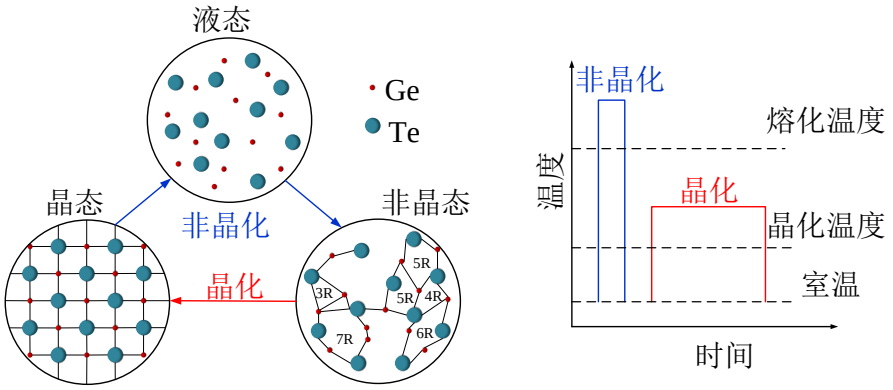
本章组织结构如下：第 5.2 节首先介绍 PCM 材料的相变原理及相变开关的工作机制；第 5.3 节将展示如何利用 GeTe 制作出第一代相变开关，以评估该材料在射频小信号领域的具体性能；第 5.4 节将介绍第二代间接加热型射频开关，并对其制作流程和性能优化过程进行详述；为了实现第二代射频开关的状态切换功能，第 5.5 节设计了一个脉宽可调的低成本脉冲产生电路；最后，在第 5.6 节中，对相变射频开关的 S 参数进行了测试和提取，为后续的无源 RIS 设计和仿真工作提供了重要的数据支撑。

5.2 基于 GeTe 的相变射频开关原理

PCM 最初被广泛应用于光盘等非易失性存储器件，并随着计算机的普及而取得了辉煌的成果[228,229]。在 2010 年，H. Lo 等人开始研究将相变存储技术应用于射频开关领域，并成功制作了一个三端口相变存储开关[230,231]1。此后，相变开关的研究便不断得到深入和拓展。

相变开关的功能机理可以使用图 5-1 来进行说明。对嵌入到 PCM 附近的微加热器施加纳秒级短脉冲，在达到 PCM 的熔化温度后迅速降温，可以使其从晶状转换为非晶态。由于 PCM 被加热到其熔化温度并急速降温时，散乱排布的原子来不及“归位”到其晶格位置便固定下来，因此被称为非晶态。处在非晶态的 PCM 如果被微秒级长脉冲加热到结晶温度以上且在融化温度以下时，其中的原子会重新成核生长成为晶体结构[129]1。PCM 处在晶态时，由于原子规则排列，其电阻率很低，接近于金属。例如，GeTe 的晶态电阻率可以达到 $2.48 \times 10^{-6}\ \Omega \cdot \mathrm{m}$[144]25。在非晶态时，由于原子散乱排布，PCM 的电阻率很高，接近绝缘体，在非晶态和晶态的电阻率之比可以达到 10^5。利用这一性质将 PCM 做成器件，即可以在电脉冲的

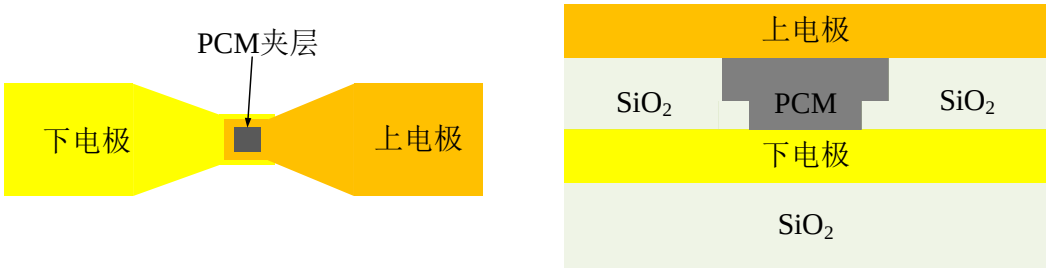
控制下实现开关功能。



(a) 状态切换　　(b) 切换脉冲

图 5-1 PCM 相变过程示意图

Fig. 5-1 Diagram showing temperature profiles of thermal pulses used to transition between phases



(a) 平面图　　(b) 剖面图

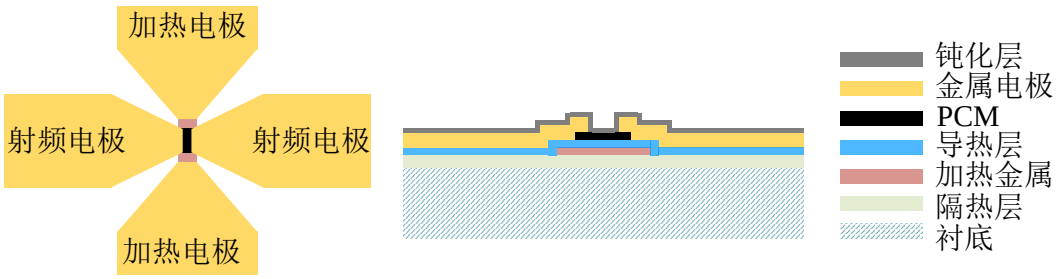
图 5-2 第一代直接加热型 PCM 开关结构

Fig. 5-2 Diagram of the first generation PCM switch

最早出现的相变开关与相变存储器结构类似，如图 5-2 所示[231]2。此结构中，控制信号与射频通路共用同一个电极，通过在上下电极之间施加偏压，依靠 PCM 自身电阻产生的热量使其发生相变，从而实现开关功能。因此，该结构被称为直接加热型结构。直接加热型开关可以使用 1.5 V 电压和 16.4 mA 电流使其转换到导通态，再使用 5 V 电压和 57.6 mA 电流使其转换到截止态。随后，研究人员将该结构应用于射频电感，所实现的开关导通电阻 R_{on} = 1.1 Ω，截止电阻 R_{off} = 33 kΩ[232]。作为射频开关使用时，由于 PCM 两端的电极不仅要传输射频信号，还要作为加热电极使用，因此该结构在射频应用中存在一定缺陷。PCM 的结晶态和非晶态相比，会有约 10% 的体积收缩[143]7，从而导致金属电极和 PCM 之间接触不良，影响射频小信号的传输。所以，直接加热型相变开关不适合在射频小信号收发领域应用。

一般而言，需要选用高电导率的金属作为射频电极以降低导通态的插入损耗，而选择高熔点、高电阻率的金属作为加热电极以提高加热效率。2013 年，美国卡

耐基梅隆大学的 N. El-Hinnawy 等人设计了四端口的间接加热型相变开关[129]1，其结构如图 5-3 所示。其中，射频信号与控制脉冲通过不同的信号路径进行传输，加热金属置于带有隔热层的基底上，通过一层电绝缘但导热的材料对 PCM 区域进行间接加热。该结构实现的 $R_{off}/R_{on} > 1 \times 10^5$，其中 $R_{on} = 4.5\ \Omega$，插入损耗 0.5 dB，隔离度大于 5 dB 。



(a) 平面图　　(b) 剖面图

图 5-3 间接加热型 PCM 开关结构
Fig. 5-3 Diagram of the direct heating PCM switch

此后，有较多的研究学者在此基础上通过改变隔热材料、导热材料、加热金属材料、电极金属材料、钝化层材料以及各层材料的厚度等，对开关性能进行各种优化，一方面是为了提高开关的射频性能（降低插损，提高截止频率），另一方面为了增加开关的切换次数，但是基本的开关结构没有太大改变。因此，本章根据 RIS 的实际需求，在充分调研国内外文献的基础上，使用微纳加工工艺制作基于 GeTe 的间接加热型相变开关。其中研制流程主要分为三个阶段：第一代直接加热型相变开关研制、第二代间接加热型开关制作、相变射频开关测试与参数提取。

5.3 第一代直接加热型相变开关制备

5.3.1 GeTe 薄膜制备工艺参数研究与优化

GeTe 薄膜的质量对开关性能影响很大，因此为了制作性能较好的射频开关，首先需要确定 GeTe 薄膜的制备工艺参数。相关文献表明磁控溅射气压对 Ge 和 Te 的比例有明显影响[144]22，因此，我们使用 99.99% 纯度的 GeTe 合金靶材，在不同的溅射气压下将 GeTe 材料沉积于高阻本征硅衬底上，并在退火后对薄膜厚度和方块电阻进行测量，以确定 GeTe 溅射的最佳压强。

溅射设备使用的是北京泰科诺科技有限公司生产的 JCP350 型高真空多靶磁控溅射镀膜机，薄膜厚度的测量使用的是美国 KLA™ 公司生产的 P-7 型台阶仪，方块电阻的测量使用的是加拿大 Four Dimensions™ 公司生产的 280I 型四探针电阻测试仪，热退火使用的是法国 Annealsys™ 公司生产的 AS-ONE150 型快速热退

火炉。

表 5-1 展示了在不同溅射气压下，晶态 GeTe 薄膜的电导率。其中溅射基础真空度为 1×10^{-3} Pa，直流靶溅射功率为 30 W，沉积衬底为 500 μm 厚的高阻本征硅（电阻率大于 100 Ω·m）。表 5-2 展示了在不同溅射功率下，晶态 GeTe 薄膜电导率，其中氩气流量固定为 18 sccm，溅射气压 0.83 Pa。GeTe 薄膜沉积完成后被放入退火炉，并在氮气氛围保护下进行快速退火晶化，退火温度为 270 °C，时间为 1 分钟。

测试结果与相关文献基本一致[144]26，即 GeTe 的电导率在 0.5 Pa ~ 0.6 Pa 时达到最大值。然而，本研究得到的最佳电导率约为 2.5×10^5 S/m，与文献相比存在一定差异（4.0×10^5 S/m）。这种差异可能源于靶材或溅射腔室中的杂质污染。因此，在制作开关器件时，需要严格控制各项工艺参数以获得最佳性能。磁控溅射生长 100 nm 厚的 GeTe 薄膜时所使用的参数如下：溅射气压——0.57 Pa，溅射功率——50 W，溅射时间——300 s。

表 5-1 不同溅射气压对 GeTe 电导率的影响

Table5-1 The influence of magnetron sputtering gas pressure on GeTe conductivity

流量 (sccm)	压强 (Pa)	时长 (s)	厚度 (nm)	方阻 (Ω/□)	电导率 (S/m)
6	0.43	650	127	92.6	8.50×10^4
8	0.50	618	130	76.0	1.01×10^5
10	0.57	617	115	39.6	2.33×10^5
12	0.63	629	111	43.1	2.09×10^5
14	0.70	644	105	47.3	2.01×10^5
16	0.77	636	137	51.0	1.43×10^5
18	0.83	655	120	54.0	1.54×10^5
20	0.87	670	110	53.9	1.69×10^5
22	0.90	680	110	56.1	1.62×10^5

表 5-2 不同溅射功率对 GeTe 电导率的影响

Table5-2 The influence of magnetron sputtering power on GeTe conductivity

溅射功率 (W)	溅射时长 (s)	薄膜厚度 (nm)	方块电阻 (Ω/□)	电导率 (S/m)
30	600	86	82.5	1.40×10^4
40	600	127	75.2	1.04×10^5
50	500	142	58.4	1.20×10^5
60	1 080	346	15.7	1.80×10^5

5.3.2 金属电极制备与尺寸优化

作为射频开关使用时，导通态的电阻 R_{on} 主要由三个部分构成：金属电极电阻、PCM 体电阻以及金属与 PCM 之间的接触电阻[145]4。PCM 的体电阻主要受磁

控溅射参数的影响（详见第 5.3.1 节），本节将重点讨论电极金属材料的选择和电极尺寸对 R_{on} 的影响。

（1）**电极金属材料的选择**　从电导率的角度来看，铜（Cu）似乎是电极的首选材料，其室温电导率为 5.96×10^7 S/m，比金（Au）的 4.1×10^7 S/m 要高。然而，Au 在室温下的抗腐蚀性和化学稳定性远优于 Cu。因此，在选择电极材料时，需要权衡不同材料的性能和具体的应用需求。

选择 Au 作为射频电极，主要与后续所使用的光刻剥离（lift-off）制程工艺有关。虽然使用剥离工艺制作的金属电极图案边沿不如刻蚀工艺制作的图案整齐，但这种工艺无需考虑刻蚀气体和溶液对 GeTe 材料的影响，因此更适合多层金属电极结构的制备[144]48。制作电极时使用的是瑞士 Plasmadiam™ 公司的 TF500 型电子束蒸镀系统，在相同的厚度下，Au 比 Cu 更容易剥离出电极图案。此外，值得注意的是，当金属薄膜的厚度达到 250 nm 或铜薄膜达到 150 nm 以上时，由于金属内部应力的影响，使用 1 μm 厚的光刻胶难以剥离出完整的电极，所以工艺制程限制了金属电极的厚度。此外，考虑到射频开关在后续应用时，难以用金线或铝线将 Cu 电极键合（bond）到 PCB 或封装引脚上，最终在工艺流程的实施难度与电导率之间做出取舍，选择 Au 作为金属电极材料。

（2）**电极尺寸**　在设计电极的尺寸时，需要考虑趋肤深度（Skin Depth）的影响[233]。当交变电流（Alternating Current，AC）在导体内传播时，变化的磁场感应出的反向涡流，会使得电流密度在导体表面附近最大，并且随着导体深度的增加而迅速呈指数形式的下降。趋肤深度和交流信号频率以及金属本身的性质有关，频率越高，电流在表面附近变得更加集中，从而导致趋肤深度减小。趋肤深度的表达式为：

$$\delta = \frac{1}{\sqrt{\pi f \mu \sigma}} \tag{5-1}$$

式中　δ——金属的趋肤深度；

f——工作频率；

μ——金属磁导率；

σ——金属电导率。

实验测得电子束蒸镀 100 nm 厚的 Au 膜的电导率约为 1.6×10^7 S/m，根据式（5-1）可得，Au 电极在 4.5 GHz 处对应的趋肤深度为 0.65 μm。由于电极膜层的厚度远小于趋肤深度，所以在 10 GHz 以下的频段应用时，电极的体电阻不容忽视。为了保证射频开关的性能，在测试探针规格尺寸的限制下，应当尽量缩短电极长

度并扩大其宽度，从而降低射频信号在电极上的衰减。

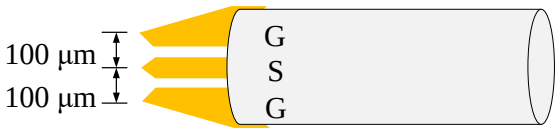


图 5-4 射频探针结构
Fig. 5-4 Diagram of the RF probe

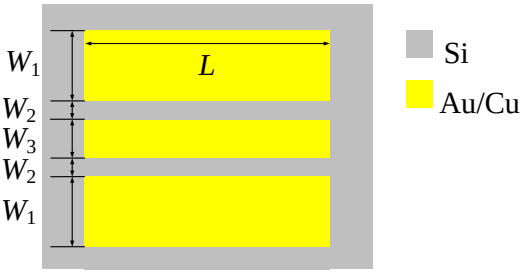


图 5-5 CPW 平面图
Fig. 5-5 Diagram of the CPW

在本文测试射频开关使用的是 GGB™ 公司生产的 MODEL 40A 探针，其规格尺寸如图 5-4 所示。其 GSG（Ground Signal Ground）探针引脚之间的间距为 100 μm。考虑到本征硅介电常数通常介于 11.7 到 12.1 之间，因此设计完成的共面波导（Co-planar Waveguide，CPW）传输线如图 5-5 所示。共面波导传输线在使用微纳加工工艺制作完成后，其在 4.5 GHz 处的 S 参数被测量并记录于表 5-3。从中可以看出，当 $W_1 = 140$ μm，线宽 $W_3 = 60$ μm，间距 $W_2 = 40$ μm，长度 $L = 250$ μm 时，电极的体电阻（CPW 传输线插入损耗）基本满足射频开关的要求，所以后续相变开关将参照这一尺寸设计射频电极。

（3）**接触金属** 众所周知，在缺乏粘附层（种子层，Seed Layer）的情况下，金（Au）和铜（Cu）等金属与硅基底之间的粘合力很弱，极易导致其从基底表面脱离，这一直是微纳加工的一个技术难点。出现这一现象的根本原因，是由于本征硅在常温下很容易被氧化，表面而形成的氧化层会显著阻碍 Au 或 Cu 的附着。通常使用对氧具有较强亲和力的金属，如铬（Chromium, Cr）、钛（Ti）和镍（Nickel，Ni）作为沉积 Au 或者 Cu 电极的种子层（Seed），以增强 Au 和 Cu 薄膜的粘附性[234,235]。

另一方面，K. A. Cooley 及其团队对 GeTe 与多种金属接触时所产生的反应进行了深入研究。他们发现 GeTe 能与包括铝（Aluminum, Al）、钪（Scandium，Sc）、锰（Manganese，Mn）、铁（Iron，Fe）、钴（Cobalt，Co）、铜（Copper，Cu）、钇

表 5-3 CPW 尺寸对 S 参数的影响
Table5-3 Structure dimensions' influence on the S-parameter of CPW

电极	厚度 (nm)	L (μm)	W_1 (μm)	W_2 (μm)	W_3 (μm)	S_{11} (dB)	S_{21} (dB)
Au	100	200	140	40	60	−35.0	−0.14
Au	100	500	140	40	60	−26.2	−0.44
Au	100	1 000	140	40	60	−21.0	−0.80
Au	100	2 000	140	10	60	−15.2	−1.75
Au	100	2 000	140	20	60	−16.6	−1.56
Au	100	2 000	140	30	60	−16.7	−1.50
Au	100	2 000	140	35	60	−16.5	−1.50
Au	100	2 000	140	40	60	−16.6	−1.45
Au	100	2 000	140	45	60	−16.4	−1.47
Au	100	2 000	140	50	60	−16.0	−1.46
Cu	100	200	140	40	60	−33.0	−0.21
Cu	100	500	140	40	60	−29.5	−0.28
Cu	100	1 000	140	40	60	−23.0	−0.70
Cu	300	1 000	140	40	60	−38.4	−0.20
Cu	300	1 000	140	50	60	−50.0	−0.05

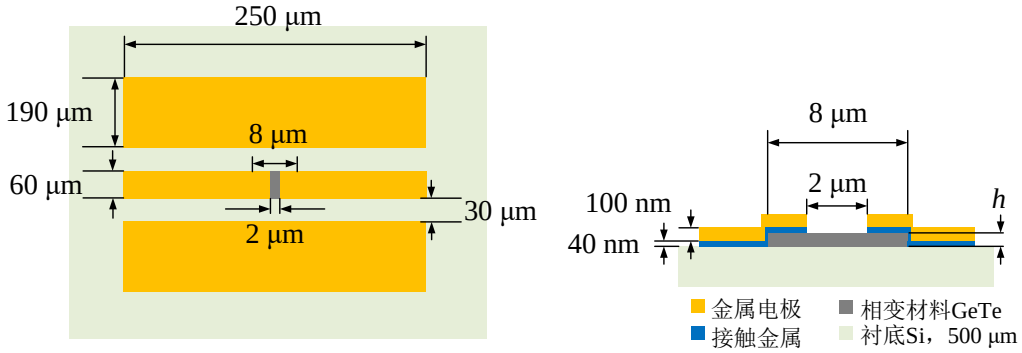
（Yttrium，Y）、铑（Rhodium，Rh）、钯（Palladium，Pd）、银（Silver，Ag）、镉（Cadmium，Cd）、铪（Hafnium，Hf）、铂（Platinum，Pt）在内的多种金属发生反应，某些反应会造成接触电阻的显著增加。其中，锡（Tin，Sn）/Fe/Au 的层叠结构被认为是接触性能最好的组合，接触电阻率可以达到 0.0037 Ω·mm，次之为 Mo、W、Ti、Ni 等[236,237]。然而，考虑到相变开关在工作时需要抵抗到高达 800 °C 的瞬时高温，低熔点金属如 Sn 在应用中存在一定的局限性。

除了粘附性问题，H. M. Aldosari 等研究者还指出，直接使用 Au 作为金属电极时存在一个显著的缺陷。在 350 °C 的退火条件下，Au 容易结晶并产生裂缝，这些裂缝成为 Te 原子逃逸的通道，最终导致 GeTe 薄膜中出现空洞[238]。在实际应用中，射频开关经常会经历反复的加热过程，这些空洞的出现不可避免地会降低开关的射频性能。鉴于此，H. M. Aldosari 等人建议采用 Mo/Ti/Pt/Au 的金属结构作为电极结构。尽管 Mo 和 W 由于其熔点极高（约 3400 °C）而被认为是制作相变射频开关的理想接触材料，但它们难以使用电子束蒸镀设备沉积。考虑到工艺的复杂性和材料的获取难易程度，基于 K. A. Cooley 和 H. M. Aldosari 的研究成果，本文在后续实验中使用电子束蒸镀的方法沉积 20 nm 厚的 Ti 作为接触层。作为一种优异的隔离材料，Ti 在 800 °C 的温度下，不仅能有效防止 Te 原子向 Cu 和 Au 等金属层渗透，还能够提高 Au 电极和 Si 或 SiO_2 基底之间的粘附性。

5.3.3 相变开关设计与实现

在综合考虑了现有材料及加工技术的限制后，本文参考图 5-3 设计了第一代

直接加热型相变开关。通过在 PCM 两端直接制作射频电极，测量开关在热退火后的插入损耗，以验证使用 GeTe 材料制作射频开关的可行性。根据半导体表面物理的理论研究[239–241]，Si 与 SiO_2 的接触面会形成界面态。界面态中的束缚电荷，会对制作在外延层上的 CPW 传输线引入额外的插入损耗。第一代射频开关主要验证 PCM 在射频开关中的应用可行性，因此未设计加热电极引入电脉冲加热功能。从简化工艺流程和验证开关射频性能的角度出发，最终设计的第一代开关如图 5-6所示。



(a) 平面图　　(b) 剖面图

图 5-6 第一代相变射频开关结构图

Fig. 5-6 Diagram of the first generation PCM RF switch

第一代相变开关在制造完成后，使用 AS-ONE150 退火炉加热到 270 °C，进行 1 分钟的快速热退火处理。射频开关的 S 参数测试结果记录于表 5-4，从中可以看出，使用 W 或 Ti 作为接触层，并按照图 5-6所制作的相变开关，其射频性能已接近于第 4 中使用的 GaAs 有源开关，完全可以满足 RIS 的应用需求。

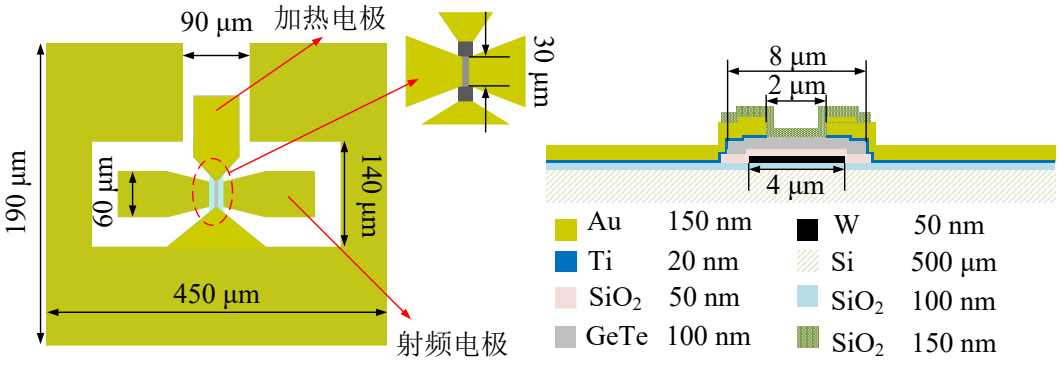
表 5-4 不同接触金属下射频开关器件 S 参数测试结果

Table 5-4 Measurement of the S-parameter of the PCM switches with different contact metal

GeTe 厚度 h (nm)	接触金属	电极金属	截止态 S_{11} (dB)	截止态 S_{21} (dB)	导通态 S_{11} (dB)	导通态 S_{21} (dB)
100	W	Au	−0.03	−29.6	−29	−0.35
100	W	Cu	−1.27	−17	−16	−1.4
100	Ti	Cu	−0.01	−37	−23	−0.65
60	Ti	Au	−0.07	−31	−12.5	−1.37
100	Cr	Au	−0.02	−31	−3	−5
100	Cr	Cu	−1.4	−15.6	−3	−10
150	Fe	Cu	−0.17	−32.9	−22.4	−0.17

5.4 第二代四端口电加热相变开关制备

在第一代射频开关成功制作的基础上，本文利用现有材料及加工工艺，经过多次改进优化，成功设计并制作了电脉冲间接加热型相变射频开关。图 5-7 详细展示了所实现的开关尺寸和结构。图 5-8 和 5-9 则进一步归纳了从本征硅晶圆的处理开始，到最终开关完成所进行的具体微纳加工步骤。下文将对工艺制程中需要注意的问题进行具体分析。



(a) 平面图　　(b) 剖面图

图 5-7 间接加热型相变射频开关结构图

Fig. 5-7 Diagram of the indirect heating PCM RF switch

（1）保温层

如前文所述，开关制作在 100 nm SiO_2 外延层的本征 Si 基底上[137]2。虽然有部分文献使用蓝宝石[242]2、SiC[243]4、SiN_x 等材料作为衬底[244]4，但考虑到工艺复杂度和制作成本，我们直接购买 100 nm 具有热氧化外延层的本征硅片作为基底，实测结果表明制作完成的开关和 PECVD 生长（350 °C）的 100 nm SiO_2 保温层制作的器件，性能上非常接近。

（2）加热电极　在相变开关的制作过程中，加热电极的材料选择同样至关重要。尽管一些研究人员倾向于使用 NiCr[145]4 [243]4、TiW[245]、Mo 等作为加热电极[244]4 [246]2 [247]，但在经过多次试验以及综合比较制程难易程度后，本文最终选择 W 作为加热电极。其主要原因在于 W 材料容易获取，且易于使用干法进行刻蚀[146]44 [242]2。

生长 W 电极使用的是 Kurt J. Lesker™ 公司生产的 PVD75 型磁控溅射仪，通过使用直流溅射功能，沉积了约 50 nm 厚的薄膜。为了进一步提升加热电极的致密性，随后对 W 薄膜在氮气氛围保护下，进行了 800 °C、1 分钟的快速热退火处理。退火完成后，W 加热电极的厚度缩至约 40 nm，方块电阻 5.5 Ω/□，电导率 4.5×10^6 S/m。

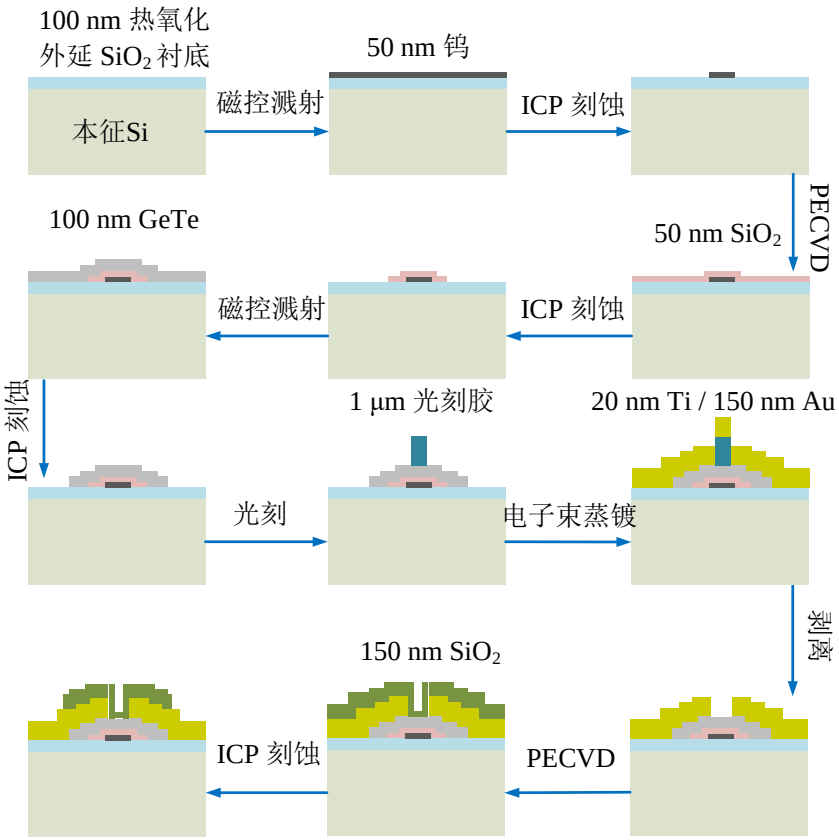


图 5-8 间接加热型相变开关制作工艺流程

Fig.5-8 Process flow of the PCM RF switch

在对加热电极光刻之后，使用 ICP 干法刻蚀技术对 W 电极进行图形化。刻蚀使用的工艺气体为 SF_6 和 O_2，比例为 9:1。在 SiO_2 衬底上，与三氟甲烷 CHF_3 和 O_2 的组合气体相比，前者的选择比更好，而且刻蚀速率更快。刻蚀完成后，使用丙酮浸泡样片以去除光刻胶，由于干法刻蚀后的光刻胶难以用有机溶剂去除，所以在丙酮浸泡过程中，使用水浴锅加热到 60 °C 以加快除胶效率。经过离子水清洗并用氮气吹干后，再使用北京创世威纳科技有限公司制造的 RIE-1D 型氧气等离子体清洗机清洗 1 分钟，清洗功率为 100 W，氧气流量 120 sccm。经过上述流程，W 电极上基本不再有光刻胶残留。

（3）**导热层** 在相变开关的制造过程中，绝缘导热层材料的选择也是一个非常关键的环节。好的绝缘导热层材料应具备如下特性：高熔点，能够承受高达 800 °C 的高温而不碎裂；高热导率，以提高加热电极的加热效率；低介电常数，以减少射频电极与加热电极之间的寄生电容[242]2。从这些角度考虑，SiN_x 是理想的绝缘介质层材料。虽然有部分文献使用 AlN[243]4，或者 SiO_2[248] 做绝缘导热层，但是大部分研究人员均使用 SiN_x[137]2 [146]44 [243]4 [244]4 [246]2。使用 PECVD 生长的 SiN_x 薄膜很难做到生成膜的零应力，具有高应力的 SiN_x 薄膜在 W 上进行退火时容易发生碎

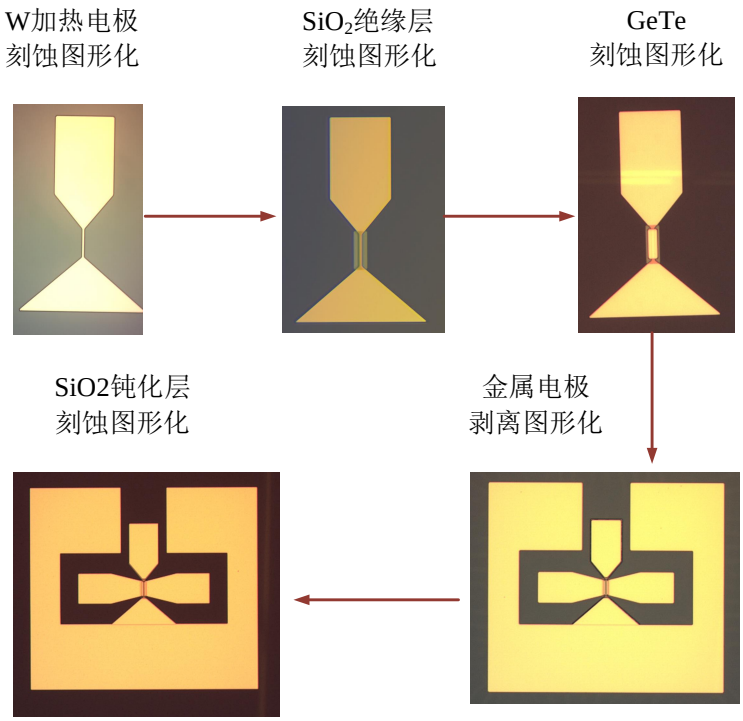


图 5-9 间接加热型相变开关制作工艺流程照片

Fig. 5-9 Photo of the process flow of the PCM RF switch

裂，这要求设计人员必须在导热和保温效果、介电性能以及工艺可行性之间做出平衡。

本研究使用 SiN_x 材料做导热层制作的相变开关能够实现晶化过程，但在较低的电压脉冲下，非晶化过程难以有效实现。提高脉冲电压后，开关相变区域容易出现碎裂，导致功能失效。这一结果表明 PECVD 生长的 SiN_x，在导热和应力方面与相关文献存在某些差异。为了解决使用 SiN_x 作为绝缘导热层出现的器件失效问题，本文采用 PECVD 技术生长 50 nm 厚的 SiO_2 作为导热层。尽管 SiO_2 的导热性能理论上不如 SiN_x，但其具有高绝缘性、低应力、耐高温、低介电常数等方面的优点，在现有工艺限制条件下是最优选择。SiO_2 绝缘导热层生长完成后，使用光刻和 ICP 干法刻蚀技术，去除加热电极区域的 SiO_2，以便后续将 W 加热电极与 Ti/Au 金属层进行有效连接。刻蚀工艺气体采用 CHF_3 与 Ar 的混合物（比例为 5:1），以确保较高刻蚀的速度以及对 W 材料的高选择比。

（4）**相变材料层**　100 nm 厚的 GeTe 相变层通过磁控溅射工艺沉积在 SiO_2 绝缘导热层上。为了简化工艺流程，本文直接使用 GeTe 陶瓷靶进行直流磁控溅射。除前文已述在溅射时需要严格控制腔室气压外，在正式对射频开关器件进行溅射之前，本底腔室需要抽至 1×10^{-3} Pa 以下，然后进行至少 5 分钟的预溅射，旨在清洁靶材表面，避免溅射靶周围的杂质污染。

GeTe 沉积后，使用约 1.5 μm 厚的光刻胶对相变层进行光刻显影。随后，利用 CHF_3 和 O_2 的混合气体（比例为 5:1）对 GeTe 相变层进行 ICP 刻蚀。刻蚀后的光刻胶会变性，因此样片需要在丙酮中浸泡 1 小时以上，并在 60 °C 水浴中适当加热，以提高除胶效率。样片在去离子水中清洗并用氮气吹干后，放入氧气等离子体清洁机中进行 1 分钟的深度清洗（功率为 100 W，氧气流量为 120 sccm），以确保金属接触层和相变层之间无光刻胶残留。

（5）**金属电极**　金属电极分为射频电极和加热电极两部分，如图 5-7 (a) 所示。在加热电极与接地金属之间预留了缺口，以便有机溶剂能更快速地渗透到狭缝中，更有效地去除光刻胶。在图形化金属电极时，使用的是 AZ5214 负胶光刻工艺。由于负胶工艺需要将光刻胶进行 120 °C 的反转烘烤，导致光刻胶与衬底的粘附性变得非常强，狭窄沟道中的光刻胶难以仅用丙酮清洗干净。溶解性更强的二甲基亚砜（DMSO）又极易损坏 GeTe 薄膜[249]，这导致在设计金属电极图案时需要考虑剥离工艺的限制。因此，在综合考虑工艺复杂度和流程的限制后，设计出的相变开关如图 5-7 (a) 所示。

前文对射频金属电极的制作限制条件进行了详细分析，本设计在参考文献的基础上[244]4，使用 Plasmadiam™ 公司生产的 TF500 型电子束蒸镀系统，将 Ti/Au 材料蒸镀到样片上，作为金属电极。

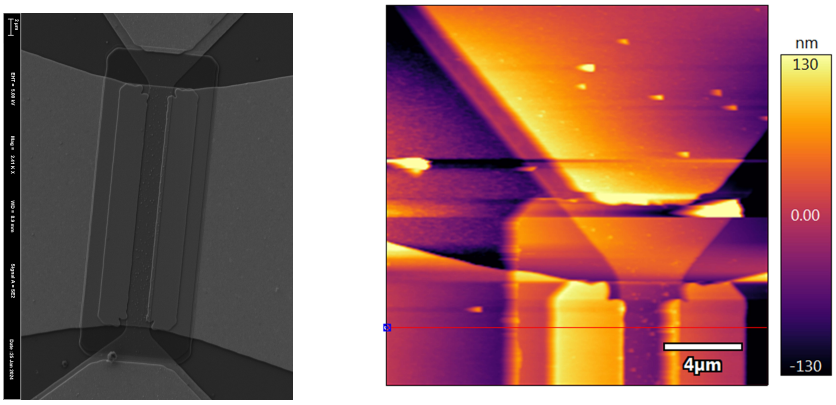
由于 GeTe 和衬底粘附性较弱，沟道区宽长比在 15 以上，为保证沟道区金属和光刻胶可以被剥离掉，同时避免 GeTe 从衬底上脱落，金属电极的剥离过程必须非常小心，此步骤也是整个相变开关制程中最为关键的一步。样片首先被放入丙酮中浸泡 10 小时以上，并在 60 °C 水浴锅中加热 20 分钟，确保狭缝中的光刻胶被有机溶剂充分浸泡，然后使用超声清洗机，将多余金属进行剥离去除。使用去离子水清洗并用氮气吹干后，样片放入氧气等离子体清洁机中进行 1 分钟的深度清洗，以确保 PCM 上方的沟道中无光刻胶残留。

（6）**钝化层**　钝化层通常使用 SiN_x 或者 SiO_2 进行制作[137]12 [243]4 [242]2，本文使用 PECVD 生长的 150 nm 厚 SiO_2 作为钝化层，防止 PCM 在加热过程中被氧化。沉积 SiO_2 之前，需要将 PECVD 腔室的温度降到 100 °C 以下，以避免 PCM 在放样过程中发生氧化失效。腔室真空度符合要求之后，再升温至 300 °C，沉积 150 nm 厚的 SiO_2。若生长过程中的工艺温度过低，则生成的 SiO_2 薄膜与 Au 电极之间的粘附性会较差，容易导致薄膜从样片表面脱落。

钝化层的图形化同样是使用光刻胶显影之后，作为掩膜进行干法刻蚀实现的。通过使用 CHF_3 和 Ar 的混合气体（比例为 5:1）对 SiO_2 钝化层进行进 ICP 刻蚀，可以有效完成钝化层的图形化。刻蚀完成后，样片需在丙酮中至少浸泡 1 小时，并

在 60 °C 的水浴锅中加热 20 分钟，去除样片表面残留的光刻胶。

经过上述加工流程，最终制作完成的间接加热型相变开关如图 5-10 所示。其中扫描电子显微镜（Scanning Electron Microscope，SEM）和原子力显微镜（Atomic Force Microscope，AFM）的照片清晰地显示了 PCM 上方的沟道结构。



(a) 扫描电子显微镜照片　　(b) 原子力显微镜照片

图 5-10 相变射频开关实物显微照片

Fig.5-10 Micro-photo of the PCM switch

5.5 脉冲产生电路设计

为了对相变射频开关进行状态切换，本文还设计了一款脉冲产生电路。其核心功能是通过 RFID 的远程无线控制，产生电压和时间可调的脉冲，对相变开关的 GeTe 薄膜进行加热，以切换其导通状态。

脉冲产生电路的核心器件为单稳态触发器（Monostable Multivibrator）[250]。本文使用德州仪器（Texas Instruments™，TI）公司制造的 SN74LVC1G123 芯片作为核心器件，其在外接不同电阻和电容的情况下，能够产生宽度为 1.5 ns ~ 50 ms 的短脉冲[251]。另外，该芯片具有的三种脉冲触发方式可以选择（表 5-5 ），使其在电路设计领域中得到了广泛应用。其中第一种控制方式是 $\overline{A}$ 输入端为低电平而 B 输入端跳变为高电平时触发；第二种方式则是 B 输入端为高电平而 $\overline{A}$ 输入端跳变为低电平时触发；第三种方式为 $\overline{A}$ 输入端为低电平，B 输入端为高电平，清除端（$\overline{CLR}$）跳变为高电平时触发。此外，该触发器的输出脉冲宽度可以通过调整外接电阻和电容的值来设定。特定的可调电容须连接在 Cext 和 Rext/Cext（正极）之间，而可调电阻则连接在 Rext/Cext 和 Vcc 之间，如图 5-11 所示。为了测试相变开关的相变性能，在 Rext/Cext 和 Vcc 之间加入了一个滑动变阻器以调整脉冲的持续时间。此外，通过将 $\overline{CLR}$ 连接到按键，可以手动控制脉冲的生成时刻。

表 5-5 单稳态触发器 SN74LVC1G123 真值表

Table5-5 Function table of the monostable multivibrator chip SN74LVC1G123

$\overline{CLR}$	$\overline{A}$	B	Q
L	X	X	L
X	H	X	L
X	X	L	L
H	L	↑	单脉冲
H	↓	H	单脉冲
↑	L	H	单脉冲

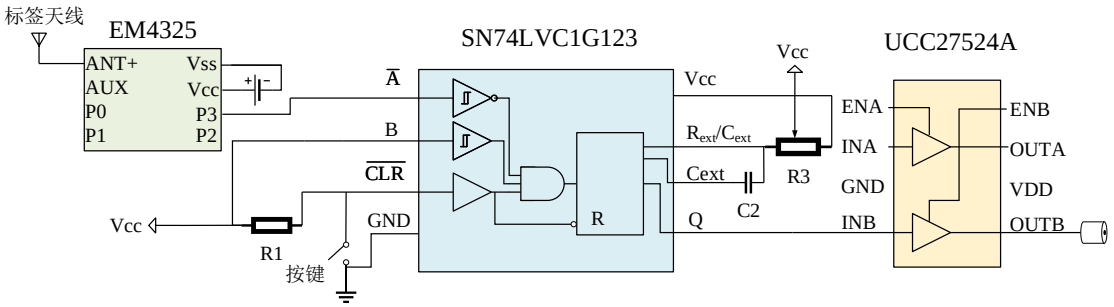


图 5-11 脉冲产生电路功能原理图

Fig.5-11 Function illustration of the pulse generation circuit

在本文中，SN74LVC1G123 单稳态触发器作为脉冲生成电路的主体，虽然其输出电流和电压分别可以达到 100 mA 和 6 V，但并不足以驱动当前尺寸的相变射频开关完成状态切换过程。为了增强输出能力，在单稳态触发器后端又接入了一级放大电路。作为一款创新的双通道高速低侧门驱动器，TI™ 公司生产的 UCC27524 双路低侧栅极驱动器，专为驱动金属氧化物半导体场效应晶体管（Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor，MOSFET）和绝缘栅双极晶体管（Insulated Gate Bipolar Transistor，IGBT）功率开关而设计[252]。作为 UCC2752x 系列的衍生产品，它具备了在输入端直接处理高达 –5 V 反向电压的高稳定性。该芯片的双反相驱动方式，使其能够在电容性负载上提供高达 5 A 的源电流和 20 V 的输出电压，大大提升了其驱动力。

UCC27524A 的两个通道拥有一致的内部传播延迟，非常适合于对时序有严格要求的双门驱动场景，例如同步整流器。此外，通过将两个通道并联使用，不仅可以显著提升电流驱动能力，还能够使用单一输入驱动两个并联的开关。其输入电压范围与晶体管逻辑（Transistor-Transistor Logic，TTL）和互补金属氧化物半导体（Complementary Metal-Oxide-Semiconductor，CMOS）逻辑兼容，且输入电压阈值独立于供电电压。该芯片还具有宽阈值滞回特性，可以提供卓越的抗噪声能力。使用 UCC27524A 实现的脉冲产生电路如图 5-12 所示，电路原理图请参考附录 A。

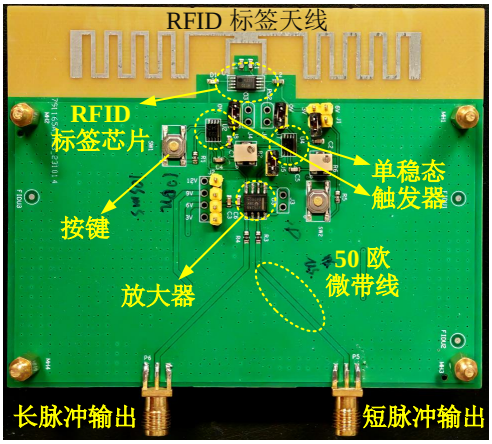


图 5-12 脉冲产生电路 PCB 图
Fig.5-12 Photo of the pulse generate PCB

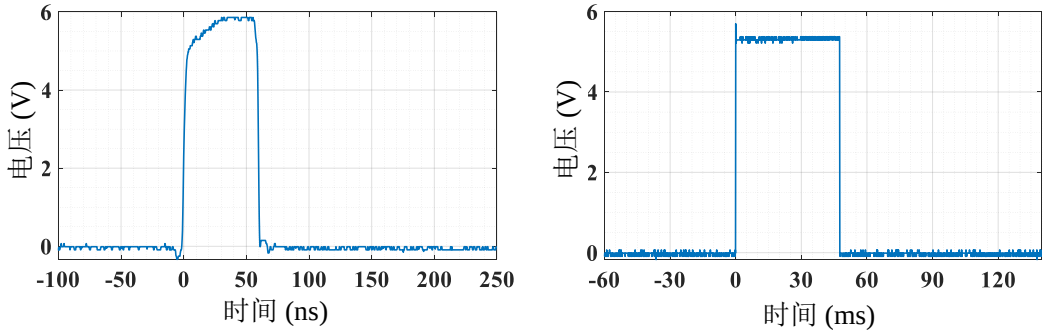
在应用 UCC27524A 芯片时，通常会出现失效现象，主要源于芯片内部逻辑电路或输出功率级的损坏，其原因通常与外部应用电路设计有关。首先，UCC27524A 所具有的高驱动能力和高速开关特性，在开关瞬间可能在 VDD 电源产生较高的感生电动势，进而引发高电压脉冲。为了防止对芯片造成损坏，需要按照芯片说明书在 VDD 引脚附近放置一个 1 μF 的旁路电容。其次，针对输入端的负电压过冲问题，可以通过增大驱动电阻，优化电路布局，以及在输入引脚增加 RC 低通滤波网络等对设计进一步优化。最后，由于寄生电感效应，在输出端高速电流的作用下，输出引脚可能产生正负脉冲，这需要使用优化的电路布局以及合适的钳位二极管或者磁珠来吸收高频尖峰能量。

为了简化设计过程，可以考虑改用 TI™ 推出的新一代低侧栅极驱动芯片 UCC27624[253]，该芯片专门针对上述风险点进行了优化，提升了芯片的鲁棒性，且输出电压更高，更适合大尺寸相变开关的测试需求。

本研究采用 Keysight™ 公司的 DSOX3034T 型号示波器对输出脉冲的宽度进行了测试和标定，测试数据重新绘制于图 5-13，从中可以看到，在两个输出端口上，通过调整滑动变阻器，可以得到 60 ns ~ 50 ms 的输出脉冲，表明该电路能够满足相变开关的测试需求。

5.6 相变开关射频特性测试与参数提取

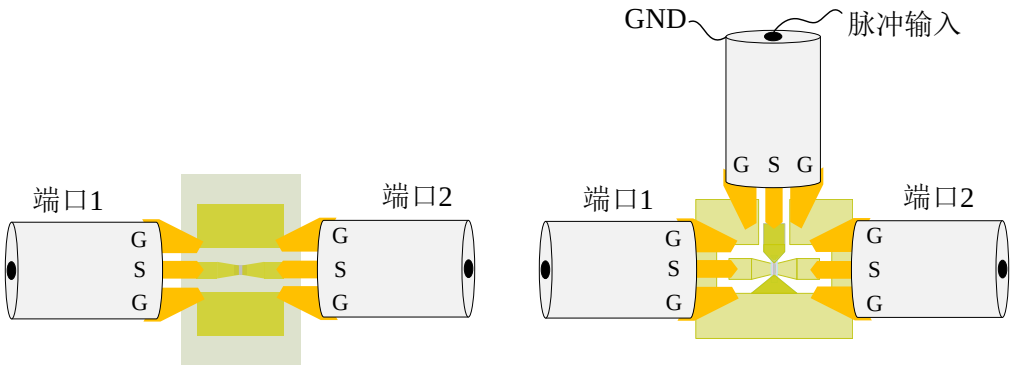
相变开关测试如图 5-14 所示，使用 MODEL 40A 型 GSG 探针连接到相变开关的两个射频电极。在测量导通电阻和开关比时，将两个端口接至万用表的电阻档；而在射频参数测试过程中，射频开关被放置在 ENA E5071C 的端口 1 和端口 2 之间，形成信号通路，加热电极通过 GSG 射频探针直接与脉冲产生电路相连。



(a) 短脉冲　　(b) 长脉冲

图 5-13 脉冲产生电路测试结果

Fig. 5-13 Measurement results of the pulse generate circuit



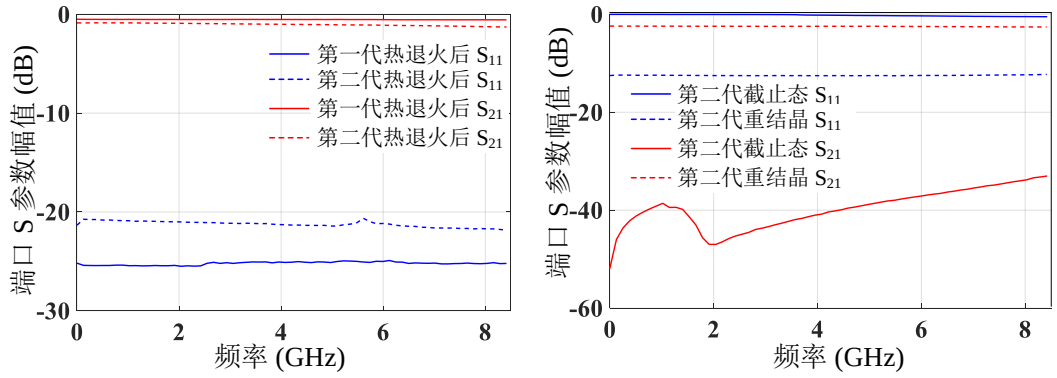
(a) 第一代相变开关测试　　(b) 第二代相变开关测试

图 5-14 相变开关测试电路

Fig. 5-14 Measurement circuit of the PCM switch

本文首先对开关的直流电阻进行了测量，以直观快速判断开关的功能。第一代直接加热型射频开关在热退火处理前，PCM 处于非结晶状态，直流电阻值极高，超出万用表的最大量程 60 MΩ；在 270 °C 快速热退火处理后，结晶态导通电阻降至约 6 Ω。由于第二代间接加热型射频开关，在钝化层制作完成后，PCM 已处于结晶状态，测试得到其直流电阻约为 10 Ω。不同批次样片的电阻值略有差异，但通常都介于 6 Ω ~ 15 Ω 之间。在使用 11.6 V、持续 6.5 μs 的电脉冲对相变层加热后，直流电阻升高至 700 kΩ 左右；再使用 8 V、持续时间为 16 ms 的脉冲对相变层加热，电阻值则降至约 30 Ω。与相关文献相比（27 V 和 9 V）[146]54，本文所需电压显著降低，为将相变开关进一步小型化，最终使用 RFID 和 NFC 进行远程控制奠定了基础。

在使用 ENA 对相变开关的射频参数进行测量之前，先采用 SOLT（Short-Open-Load-Through）方法对射频探针进行校准。校准完成后，相变开关的双端口 S 参数以幅值（dB）和相位（角度）的形式保存到 Touchstone 文件。图 5-15 展示了从 ENA 中提取的测试数据，其中可以看出，第一代射频开关导通态射频性能表现优



(a) 热退火加热后导通态对比　　(b) 电脉冲加热后开关态对比

图 5-15 相变开关射频 S 参数测试结果

Fig.5-15 S-parameter measurement results of the PCM switch

异，在 4 GHz 处插入损耗仅为 0.5 dB（图 5-15 (a) 的红色实线），性能与前文提及的射频开关芯片 MASW-008322 相当（插入损耗 0.6 dB）。相比之下，第二代射频开关由于加热电极的凸起结构和寄生电容的影响，插入损耗增加至 1 dB（图 5-15 (a) 中红色虚线）。PCM 非晶化后，第二代射频开关的截止态隔离度为 40 dB（图 5-15 (b) 的红色实线），与 MASW-008322 的 42 dB 也非常接近。但是经过长脉冲再结晶处理后，插入损耗升至 2.5 dB（图 5-15 (b) 红色虚线）。因此，为了得到性能更好的射频开关，相变开关的结构需要进一步优化，以减小导通态的插入损耗。

5.7 本章小节

本章详细探讨了相变射频开关的设计和制作工艺流程。其中，着重分析了加热金属电极材料、绝缘导热层材料、接触金属的选择对于开关性能的影响。经过一系列实验对比，最终采用磁控溅射生长的 W 作为加热金属、PECVD 技术生长的 50 nm 厚 SiO_2 作为导热层、电子束蒸镀的 Ti/Au 作为接触金属和射频电极实现了非易失性射频开关。其中，绝缘导热层材料采用了 SiO_2，其所具有的绝缘、高温稳定性和低应力特点使其成为本文的最佳选择。

此外，本章还设计了一款 RFID 控制的脉冲产生电路，对相变射频开关的导通状态进行无线切换。通过直流电阻测量和射频参数的提取，本文对比了第一代和第二代射频开关的性能差异。测试结果显示，在 4 GHz 处，第二代开关截止态的隔离度为 40 dB，导通态插入损耗小于 2.5 dB，其射频性能基本可以满足 RIS 的应用需求。

总之，本章不仅成功实现了非易失性相变射频开关，还对研制过程中需要注意的关键问题进行了深入分析。这些结论对当前应用于 RIS 的射频开关具有重要价值，也为将来进一步提升相变射频开关的性能提供了重要参考。

第 6 章 基于相变开关的无源智能超表面设计

6.1 引言

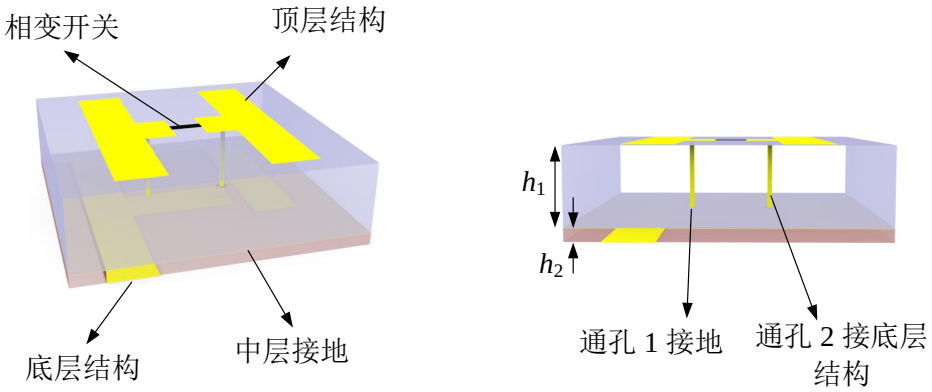
第 5 章成功研制了非易失性相变射频开关，本章将在此基础上，对基于相变开关的无源 RIS 展开研究。在现代移动通信中，尽管 RIS 技术已证明能革命性地改善信号覆盖和传输效率，但其开关器件的持续供电需求仍限制了其在基站覆盖盲区等应用中的广泛应用。例如，PIN 二极管功耗（mA 级别）较高，而变容二极管则需要很高动态范围（约 2 V ~ 15 V）的控制电压，并且相应有源器件的控制电路和射频信号通路相互耦合，对 RIS 的性能有较大影响。一般而言，移动基站补盲应用不需要快速改变波束方向（波束重构周期通常以年或者月来计），但是对设备成本和运行功耗比敏感。对于运营商和设备制造商而言，作为一项革新技术，RIS 必须展示出比现有小基站方案更显著的技术优势，才能使其实现商业化部署[210]1。针对这一问题，本章将使用非易失性相变射频开关，替代传统 RIS 中的变容二极管和 PIN 二极管，通过结合场路联合仿真的方法，验证相变开关在 RIS 中的应用潜力，

根据第 5 章提取的几种射频开关参数，本章将在第 6.2 节首先使用相变射频开关替代传统 RIS 中的变容二极管，在钢琴键和棋盘格的组阵模式下，验证无源 RIS 的分束功能。接着，在第 6.3 节使用相变射频开关替代可重构反射阵列天线结构（Reconfigurable Reflectarray Antenna，RRA）中的 PIN 二极管，同样在上述组阵模式下验证 RIS 的分束功能。每节仿真完成后，我们将对实验效果进行讨论分析，为后续的相变开关加工优化的方向提供指导。

6.2 相变开关取代变容二极管可行性研究

本节首先研究将 RIS 单元中的变容二极管替换为相变射频开关的可行性[254]1。在实际设计中，RIS 的每个基本单元均配置了一个相变开关，以实现 1-bit 的相位响应。如图 6-1 所示，RIS 单元的底层结构，通过穿越接地层的通孔与顶层结构相连，以减少控制连线对顶层金属的干扰。

为简化设计流程，本节参考第 4 章近无源 RIS 的成功研制经验，通过更改不同相变开关的 Touchstone 文件来对 RIS 单元进行仿真，以获取其幅值和相位的响应特性。基本单元设计和仿真完成后，将 5×5 个基本单元组合成超级子单元，再根据不同的编码序列，对 5×5 个超级子单元组成的 RIS 进行仿真，以验证反射波



(a) RIS 单元透视图　　(b) RIS 单元正视图

图 6-1 基于相变开关的 RIS 单元三维图

Fig.6-1 3D perspective of the RIS unit based on PCM switch

束的数量和方向是否和理论设计相符。因此，最终的 RIS 阵列由 25×25 个基本单元构成，在远场电磁波入射的条件下，使用 MATLAB™ 工具对阵列综合后的效果进行验证分析。

6.2.1 无源超表面设计原理

超表面阵列由在 x 方向和 y 方向上排列的可调单元组成，当平面波垂直入射到超表面时，远场辐射模式 $F(\theta,\phi)$ 的表达式可以写作：

$$F(\theta,\phi)=\sum_{m=1}^{M}\sum_{n=1}^{N}A_{m,n}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\left[\frac{2\pi}{\lambda}r_x\left(m-\frac{1}{2}\right)\sin\theta\cos\phi+\frac{2\pi}{\lambda}r_y\left(n-\frac{1}{2}\right)\sin\theta\sin\phi+\varphi(m,n)\right]} \tag{6-1}$$

式中　r_x——超级子单元在 x 方向的长度；

r_y——超级子单元 y 方向的长度；

λ——工作波长；

α——相邻超级子单元之间的相位差；

m——超级子单元的行标；

n——超级子单元的列标。

$\varphi(m,n)$ 是第 (m,n) 个数字辐射单元的相位。对于“0”表示的超级子单元，$\varphi(m,n)=0$；对于“1”表示的超级子单元，$\varphi(m,n)=\pi$。“0”表示的超级子单元的绝对相位响应可以放置在 $|F(\theta,\phi)|$ 中，以确保其相对相位为 0。因此，超表面的指向性函数 $\mathrm{Dir}(\theta,\phi)$ 可以表示为

$$\mathrm{Dir}(\theta,\phi)=4\pi|F(\theta,\phi)|^2\int_0^{2\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}|F(\theta,\phi)|^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi. \tag{6-2}$$

如果超级子单元的数量是有限的，我们可以简化并转换远场辐射模式 $|F(\theta,\phi)|$。函数 $|F(\theta,\phi)|$ 将在仰角 θ 和方位角 ϕ 满足以下方程式时达到最大值：

$$\phi = \pm\arctan\left(\frac{\Gamma_x}{\Gamma_y}\right) \tag{6-3}$$

$$\theta = \arctan\left(\lambda\sqrt{\frac{1}{\Gamma_x^2}+\frac{1}{\Gamma_y^2}}\right) \tag{6-4}$$

其中，Γ_x 和 Γ_y 分别是沿 x 方向和 y 方向的相位梯度编码序列的物理周期长度[221]3。

当编码序列全为“0”时，反射波束的数量为一个，并且能量集中在同一个方向上。当改变编码序列时，超表面的反射波束方向也会随之改变。例如，当相邻超级子单元的相位差为 180° 时，反射波束的数量在按行间隔“0”和“1”控制下为 2 个，而在棋盘格交替的“0”和“1”编码序列控制下为 4 个。

6.2.2 无源超表面单元设计

图 6-1 展示了 RIS 单元的三维结构，它由顶层反射结构、中间接地层和底层馈线结构组成。顶层反射结构由两个平行的金属贴片组成，并在中心由相变开关进行连接。图 6-1 中的淡紫色部分是顶层和接地层之间的旺灵 ™ F4BMX300 基材（$\varepsilon_r = 3.0$，$\tan\delta = 0.001$），厚度 h_1 为 6 mm。顶层上有两个通孔，一个连接到接地层，另一个穿过接地层连接到底层。图 6-1 中的淡棕色部分是馈电层和底层之间厚度为 0.5 mm 的 FR4 基板（$\varepsilon_r = 4.3, \tan\delta = 0.025$）。底层设计为控制引线层，在实际实现时，用于对相变开关的导通状态进行切换。所有金属结构都是厚度为 0.035 mm 的铜。RIS 基本单元的面积为 12×12 mm^2，其详细的几何尺寸列于图 6-2 和 6-1。在达索 ™CST Microwave Studio 软件中，根据第 5 章提取的 Touchstone 文件，建立了仿真模型。通过使用不同的 Touchstone 文件，可以模拟相变开关在不同的导通状态下 RIS 基本单元的幅值和相位响应。

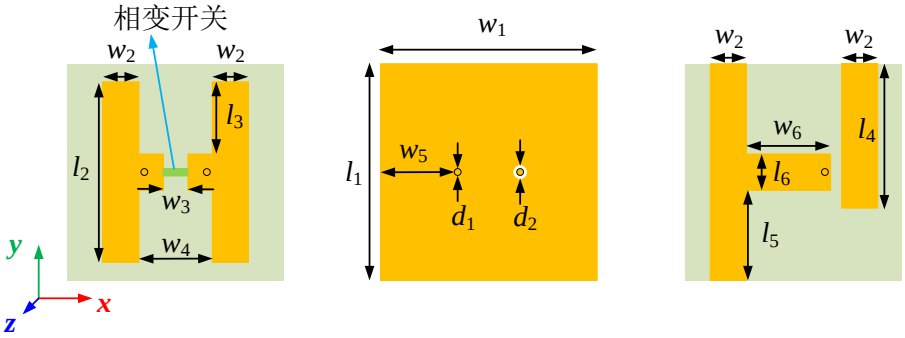
表 6-1 RIS 单元的结构尺寸

Table6-1 Dimensions of the proposed RIS unit 单位：(mm)

l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	d_1	h_1	w_1	w_2	w_3	w_4	w_5	w_6	d_2	h_2
12	9.47	3.27	8	4.54	2.93	0.2	6	12	2.93	1.36	4	4.2	4.5	0.54	0.5

6.2.3 无源超表面阵列设计

根据阵列天线理论，为降低不同编码单元间的互耦，必须确保编码单元的尺寸与工作波长近似一致。基于此原理，每个基本单元的尺寸设计为波长的 1/5，再将 5×5 个基本单元组合成一个超级子单元进行编码控制。本节所设计的 RIS 面积

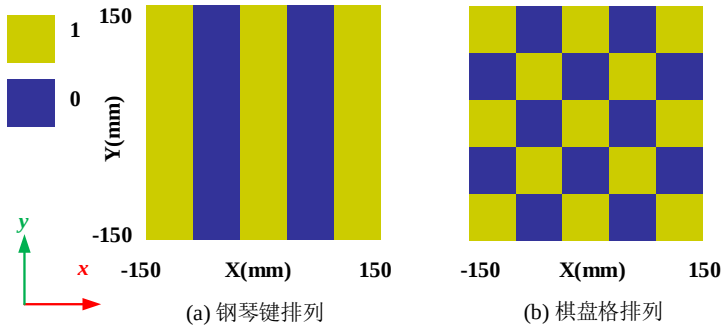


(a) 顶层俯视图　　(b) 中层俯视图　　(c) 底层俯视图

图 6-2 基于相变开关的无源 RIS 单元二维平面图

Fig.6-2 2D structure of the passive RIS unit based on PCM switch

为 300 × 300 mm^2，其中包含 5 × 5 个超级子单元，每个超级子单元又由 5 × 5 个基本单元组成。最终使用钢琴键和棋盘格方式对超级子单元进行排列，从而对 RIS 阵列的分束功能进行仿真和验证，如图 6-3 所示。



(a) 钢琴键排列　　(b) 棋盘格排列

图 6-3 无源 RIS 超级子单元组阵示意图

Fig.6-3 Array structure of the proposed passive RIS

6.2.4 无源超表面单元和阵列的仿真

通过在 CST 场路联合仿真软件中使用不同的 Touchstone 文件来模拟不同导通状态下的相变开关，本文对基本单元的反射效率和相位响应进行了仿真。图 6-4显示了基本单元仿真结果[255]。

从图 6-4 (c) 可以看出，在 5 GHz 频点处，通过相变射频开关的调控，能够使得 RIS 基本单元的相位差达到 180°。这表示，通过调整 RIS 单元的相位响应，能够实现对波束方向的灵活操控。与采用变容二极管的原设计方案相比，本设计的工作带宽得到了显著提升。如图 6-4 (b) 和 (c) 所示，原设计在 5.17 GHz 处 180° ± 20° 之内的工作带宽仅为 100 MHz，而改用相变射频开关的设计，其工作带宽为 4.3 GHz ~ 5.6 GHz，拓展了近 12 倍！

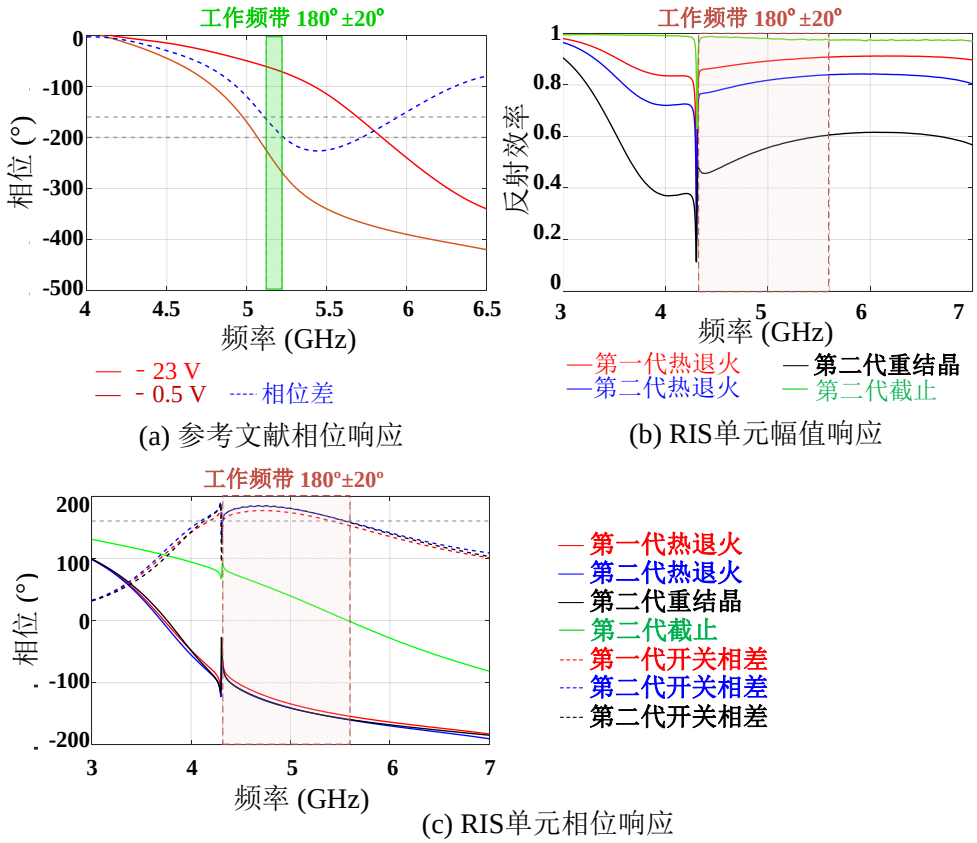


图 6-4 无源 RIS 基本单元仿真结果

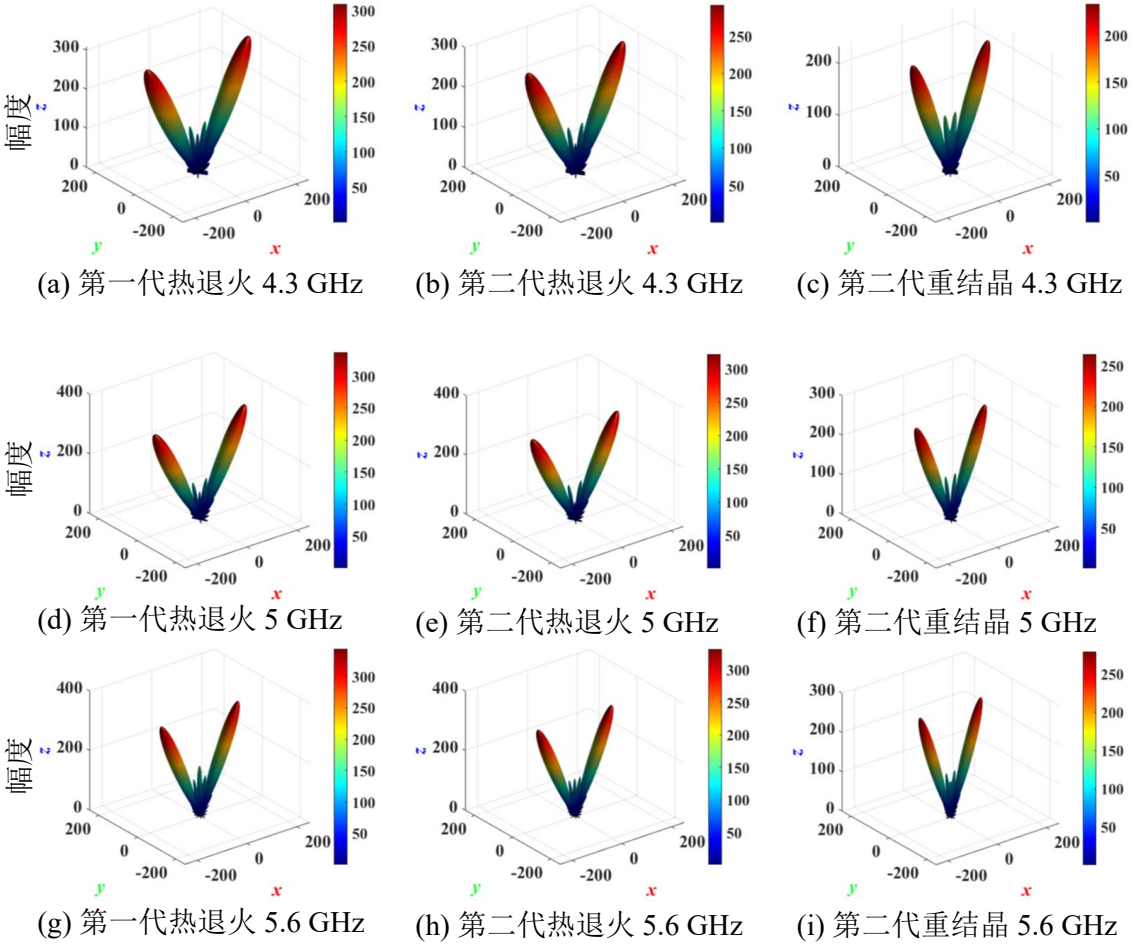
Fig.6-4 Simulation results of the basic RIS unit

鉴于 RIS 单元的宽带响应特性，在保持超表面单元的距离和排列方式不变的情况下，本文选择 4.3 GHz、5 GHz 和 5.8 GHz 三个频点，在远场电磁波的照射下，使用 MATLAB™ 对 RIS 进行了阵列综合。

图 6-5 和图 6-6 分别绘制了 25 × 25 个基本单元阵列在钢琴键和棋盘格排列模式下，仿真得到的三维反射特性方向图，其中平面电磁波向 $-z$ 方向垂直入射。图 6-5 显示，在钢琴键盘排列中，当相邻超级子单元的相位差为 $\alpha = 180°$ 时，反射波束在 x 方向分成两束。图 6-6 显示，在棋盘格排列中，当相邻超级子单元的相位差为 $\alpha = 180°$ 时，波束分裂为 4 个。阵列综合的结果与参考文献中所提到的波束分束功能一致[254]4，在 4.3 GHz ~ 5.8 GHz 之间，可以观察到反射波束被反射到多个方向，证明相变开关可以取代变容二极管而应用于无源 RIS。此外，RIS 基本单元的相位差在 1.3 GHz 的带宽范围内满足了编码要求，进一步证实了相较于使用变容二极管的传统设计，相变开关显著地拓宽了 RIS 的工作带宽。

从图 6-6 中还可以看出，热退火后的第一代和第二代相变开关（对应直流导通电阻为 6 Ω 和 10 Ω），对 RIS 波束的控制性能较好，可以将入射波正常分裂为 4 束，但使用电脉冲重结晶后的相变开关（对应直流导通电阻为 30 Ω）时，反

射波束出现比较明显的副瓣（图 6-6 (c)、(f) 和 (i)）。这是由于在此状态下超表面单元的反射效率较低（约为 60%），与截止态的 RIS 单元的反射率存在明显差异。同时，仿真结果也为后续相变开关的制备指明了方向，即应尽量减小相变开关的导通态电阻，以降低其插入损耗。在相变开关的具体制备过程中，可以通过采用更先进加工工艺，减小 PCM 区的沟道长度或者增加 PCM 层的厚度来实现。



(a) 第一代热退火 4.3 GHz　(b) 第二代热退火 4.3 GHz　(c) 第二代重结晶 4.3 GHz

(d) 第一代热退火 5 GHz　(e) 第二代热退火 5 GHz　(f) 第二代重结晶 5 GHz

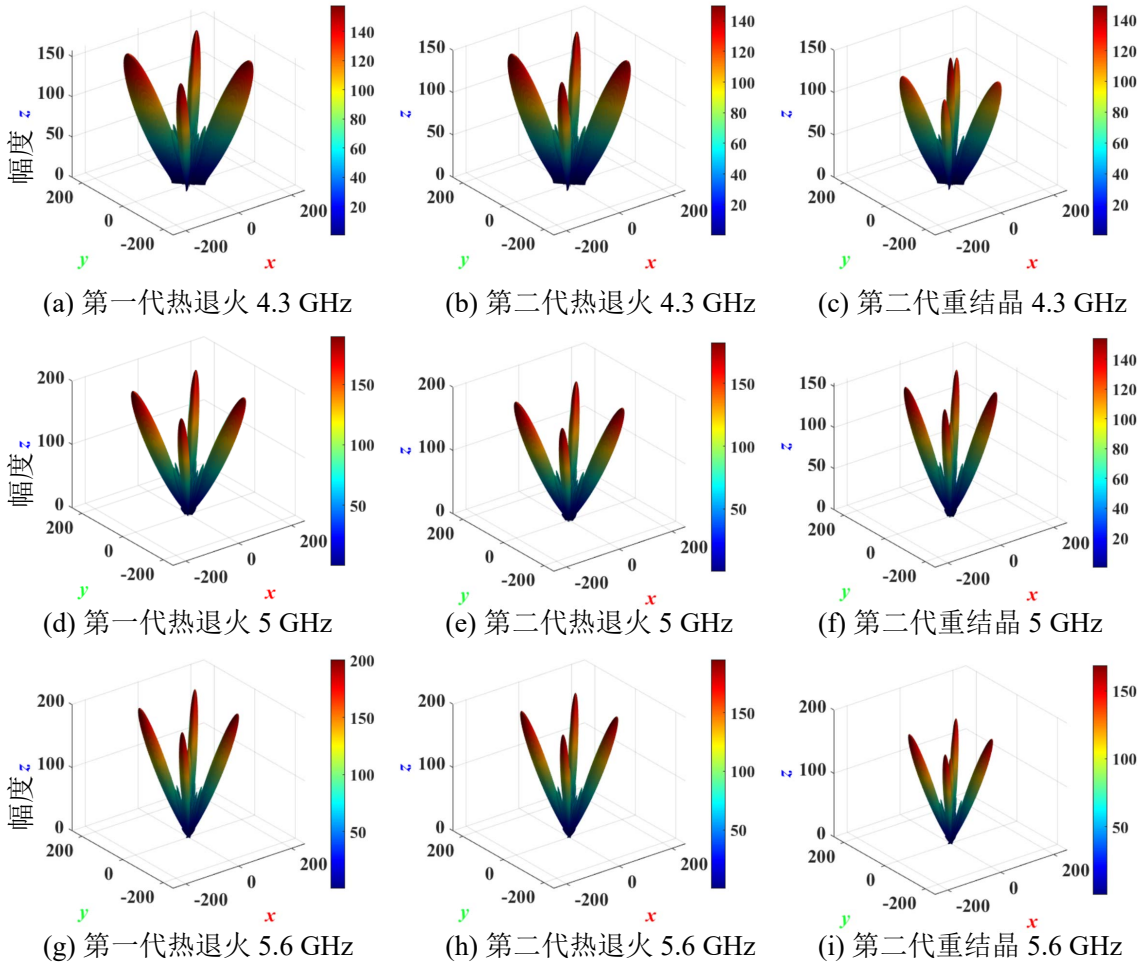
(g) 第一代热退火 5.6 GHz　(h) 第二代热退火 5.6 GHz　(i) 第二代重结晶 5.6 GHz

图 6-5 无源 RIS 阵列钢琴键排列三维方向图

Fig.6-5 3D pattern of the passive RIS array in the piano keyboard arrangement

6.3 相变开关取代 PIN 二极管可行性研究

为了进一步对相变射频开关进行验证，本节将使用 RRA 式的 RIS 结构[256]，验证相变开关取代 PIN 二极管的可行性。该 RRA 由 10×10 个单元组成，由于网络分析仪只提取到 100 kHz ~ 8 GHz 频段的参数，所以本文将原 Ku 波段的超表面天线，重新设计到 6.25 GHz 频段。



(a) 第一代热退火 4.3 GHz (b) 第二代热退火 4.3 GHz (c) 第二代重结晶 4.3 GHz

(d) 第一代热退火 5 GHz (e) 第二代热退火 5 GHz (f) 第二代重结晶 5 GHz

(g) 第一代热退火 5.6 GHz (h) 第二代热退火 5.6 GHz (i) 第二代重结晶 5.6 GHz

图 6-6 无源 RIS 阵列棋盘格排列三维方向图

Fig.6-6 3D pattern of the passive RIS array in the chessboard arrangement

6.3.1 超表面单元设计

本节所设计的反射式超表面阵列天线的单元结构与尺寸如图 6-7 和图 6-8 所示，其采用了可调谐振器方法来控制反射信号[257]。微带贴片作反射体，在相变开关的控制下，对入射电磁波实现 1-bit 的相位响应。相变开关将顶层金属贴片与中间接地平面相连，根据其开关状态改变 RIS 单元的谐振特性，从而产生 180° 的相位差。偏置结构位于 RIS 单元的底层，通过金属孔穿过中间接地层与上层金属贴片进行连接。偏置点位于贴片非辐射边的电场零点位置，并设计了一个四分之一波长的开路短截线以阻挡射频信号进入偏置电路。该设计是基于 PIN 二极管的超表面单元常用的结构，保证了偏置线与射频信号的良好隔离，并减少了偏置网络引起的额外损耗。

超表面单元的尺寸设计如下：$p_x = 13.7$ mm, $p_y = 10.2$ mm，顶层 Taconic TLX-8（$\varepsilon_r = 2.55$，$\tan\delta = 0.0019$）和底层 FR4（$\varepsilon_r = 4.3$，$\tan\delta = 0.025$）基板的厚度分别为 1.58 mm 和 0.5 mm。每个单元的长和宽均为工作波长（$\lambda = 48$ mm）。

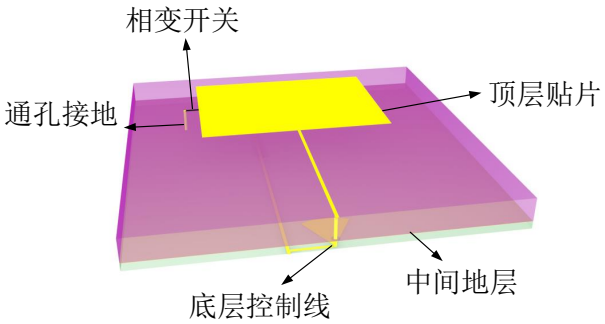
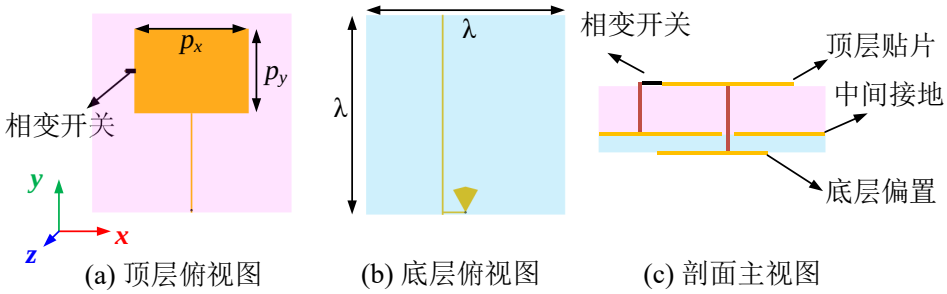


图 6-7 无源超表面单元三维透视图
Fig.6-7 3D perspective of the passive RIS unit



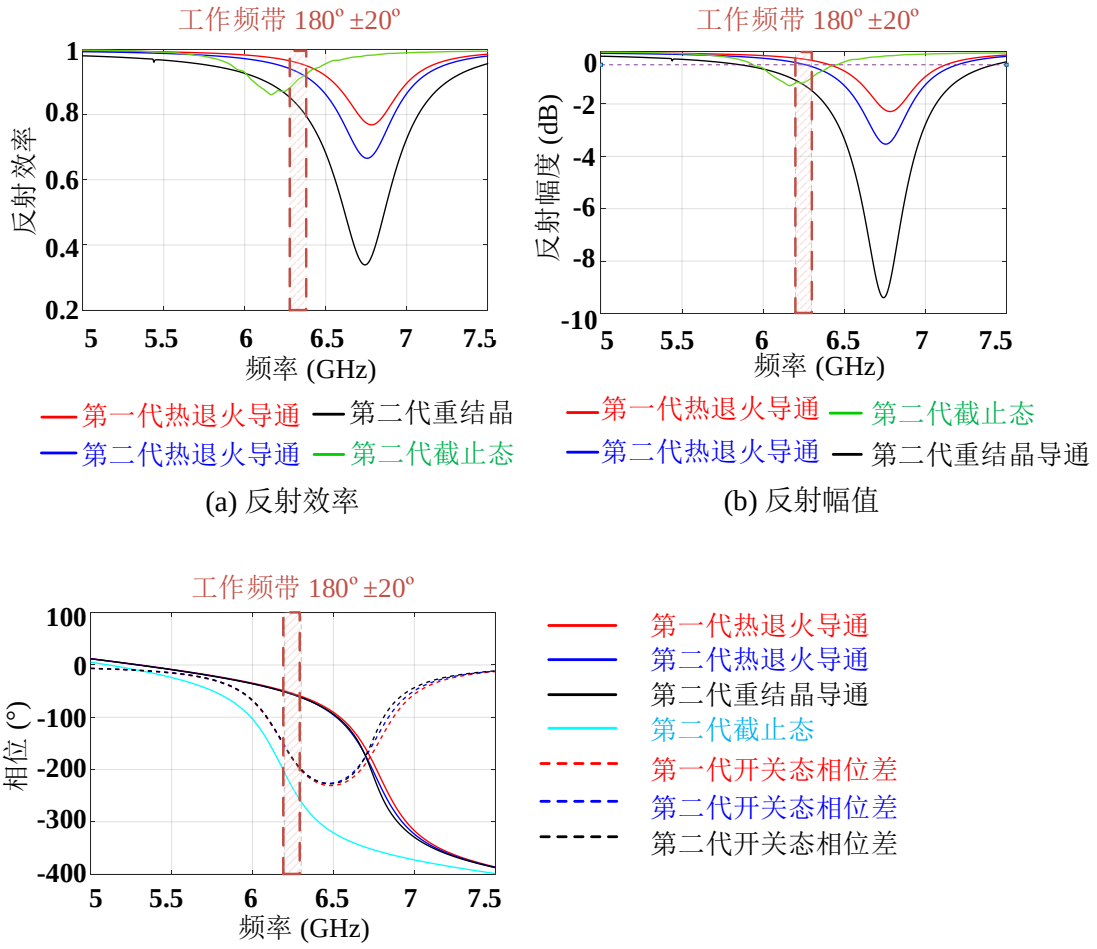
(a) 顶层俯视图 (b) 底层俯视图 (c) 剖面主视图

图 6-8 无源超表面单元结构尺寸图
Fig.6-8 Dimensions of the passive RIS unit

和上节的研究方法类似，以第 5 章中提取到的 Touchstone 文件模拟相变开关的通断状态，在 CST 软件中对 RIS 单元的幅值和相位响应进行了仿真。仿真得到的反射幅度和相位分别绘制于图 6-9 (a)-(c)，从中可以看出在 6.25 GHz 处，RIS 单元的反射相位分别为 −57° 和 −237°。在相位差为 180° ± 20° 的频段内，RIS 单元的反射损耗均小于 1.2 dB（反射效率大于 87%）。因此，仿真结果表明相变开关可以取代 PIN 二极管，使得 RIS 单元实现 1-bit 的相位响应。

6.3.2 超表面阵列仿真

单元设计完成后，使用 MATLAB™ 对 10 × 10 个单元综合成的阵列进行了仿真，以模拟在远场平面波的激励下，无源 RIS 对入射波束的调控效果。基于相变开关的 RIS 单元只有两个相位差为 180° 的状态可供调控，因此与多比特响应的 RIS 相比，该设计的增益、波束指向精度会有所降低，并且旁瓣电平会有所增加[258]。在阵列综合时，将 RIS 单元以工作波长（λ = 48 mm）为周期，按照钢琴键和棋盘格的排列方式，对超表面的分束功能进行验证。仿真结果绘制于图 6-10，其中“0”表示的超级子单元，表明相变开关处于关断状态，RIS 单元的相位响应为 −237°；反之“1”表示的超级子单元相位响应为 −57°。



(a) 反射效率

(b) 反射幅值

(c) 相位响应

图 6-9 无源超表面单元仿真结果

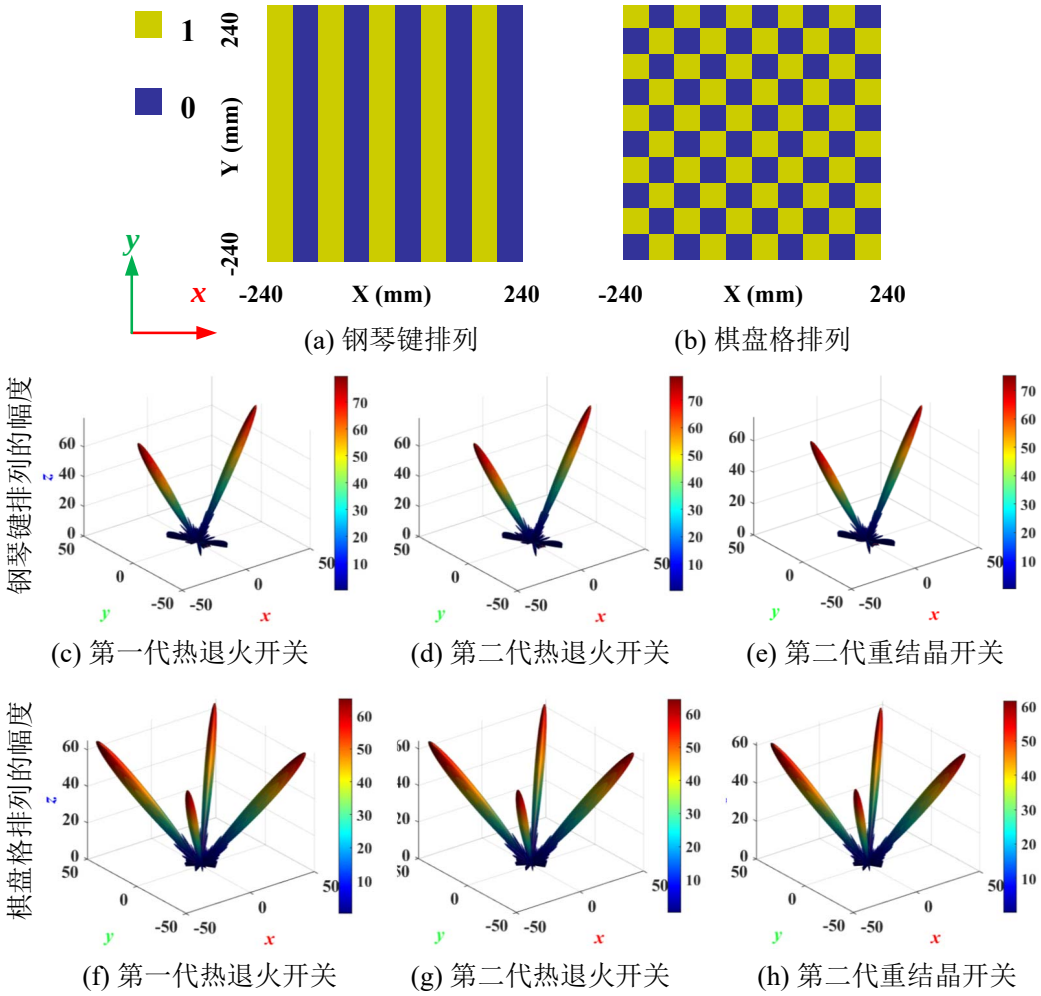
Fig.6-9 Simulation results of the passive RIS unit

该结果表明，由于相变开关特性更接近于 PIN 二极管，所以相较于变容二极管，本小节的超表面反射效率更高。即使在开关导通电阻为 30 Ω 时，单元反射效率仍然有 85% 以上。由于 RIS 单元在“0”和“1”状态下反射效率相差较小，所以仿真得到的分束方向图没有出现旁瓣。

6.4 本章小节

本章使用相变射频开关分别取代变容二极管和 PIN 二极管对无源超表面进行了设计和仿真。仿真结果表明，相变开关可以取代变容二极管，实现正常的分束功能，RIS 单元的反射效率在 4.3 GHz ~ 5.6 GHz 频段内超过 60%，和第 4 章使用 GaAs 射频开关设计的近无源 RIS 透射效率相当。由于相变开关特性与 PIN 二极管更为相似，所以在使用相变开关取代 PIN 二极管而设计的超表面，其反射效率可

以达到 85% 以上。因此，相变射频开关完全可以取代二极管实现无源 RIS。



(a) 钢琴键排列　(b) 棋盘格排列

(c) 第一代热退火开关　(d) 第二代热退火开关　(e) 第二代重结晶开关

(f) 第一代热退火开关　(g) 第二代热退火开关　(h) 第二代重结晶开关

图 6-10 无源超表面阵列远场仿真结果

Fig.6-10 Simulated far field results of the passive RIS

结 论

RIS 技术因其信道可重构特性，而在室内外通信覆盖、信号增强和干扰管理等方面展现出巨大的应用前景。本文探讨了基于 RFID 和相变开关的无源 RIS 在实现过程中所需要解决的关键问题，其中主要包括 UHF RFID 读写器设计及其载波自干扰快速抵消方案、RFID 技术在智能天线与超表面控制领域的应用验证、相变射频开关微纳加工制程、以及基于非易失性射频开关的无源 RIS 设计仿真等。最后对全文的原创性成果做如下总结：

1．本文首次提出一种基于 FPGA 和零中频收发机的 SJC 快速消除电路及其相应算法，创新性地解决了现有载波自干扰方案抵消速度过慢和抑制比不高的问题，并在此基础上实现了一款 UHF RFID 读写器。实测结果表明，SJC 算法可以在 0.4 ms 内完成载波自干扰消除过程，且读写器收发端的隔离度可以达到 100 dB，抵消速度和收发隔离度相较于现有文献均有较大幅度的提升。该结构和算法可以应用在 RIS 领域，完成对大规模 RIS 阵列的快速配置。

2．本文首次使用 UHF RFID 技术实现了对智能天线的无线远程控制，创新性地解决了使用金属控制线所带来的方向图不稳定和端口阻抗失配问题。设计实现的第一种方向图可重构八木天线，工作在 2.41 GHz，增益为 7 dBi，前后向比为 10 dB，辐射效率超过 59%，RFID 无线控制距离可以达到 25 m。第二种方向图和频率均可重构八木天线，单向辐射模式下工作在 2.49 GHz，增益 7.5 dBi，前后向比为 11 dB；双向辐射模式下可以在 2.45 GHz 和 2.51 GHz 的工作频率上切换，无线控制距离超过 35 m。两款天线在正常工作模式下的功耗均为 12 μW，使用 500 mAh 电池供电可连续工作达 20 年。实验证明 RFID 和智能天线之间的相互干扰可以忽略不计，并且该方案与蓝牙、激光及金属引线等控制手段相比，在控制距离、制造成本以及方向图稳定性方面具有显著优势。

3．本文首次提出和实现了一种远距离无线控制的近无源 RIS，验证了 RFID 技术在 RIS 领域应用的可行性，创新性地解决了现有 RIS 功耗过高和不能远距离无线控制的问题。8 × 8 个基本单元组成的透射型 RIS，可以被 RFID 在 40 m 的距离内远程无线控制，实现分束、赋形和吸收三种功能。测试结果表明，RIS 能够完成正常的分束功能，且整个系统静态功耗不超过 35 μW，动态功耗不超过 90 μW，使用 500 mAh 纽扣电池可以工作 10 年以上。功耗和控制距离的测试结果表明，RFID 控制系统对 RIS 没有干扰，该方案可以实用于基站覆盖盲区的信号增强。

4．本文首次提出了基于非易失性射频开关的无源 RIS。使用与近无源 RIS 相同的开发流程，首先基于 GeTe 相变材料制作非易失性射频开关，在对 S 参数进行提取之后，导入到电磁场仿真软件，对无源 RIS 进行了设计和仿真。测试结果表明，非易失性射频开关的性能满足无源 RIS 的应用需求，且设计得到的 RIS 可以实现对远场电磁波的分束功能，证明相变射频开关可以取代现有设计中的变容二极管和 PIN 二极管以实现无源 RIS。这一创造性的研究有望实现全球首款无源智能超表面，为下一代无线通信系统的发展开辟了新的研究思路。

本文深入研究了无源 RIS 设计与研制过程中的 RFID 及非易失性开关等关键技术，并成功攻克了若干核心技术难题。然而，尽管已经解决了最棘手的问题，但无源 RIS 商业化应用仍面临诸多挑战。因此，为了推动其尽快商用部署，未来的研究应着重关注以下几个方面：

1．使用超外差收发机结构改进 RFID 读写器。Impinj™ R2000 系列读写器芯片和本文均采用零中频接收机结构，虽然零中频接收机结构简单，但本振泄露会造成严重的自干扰问题。另外，AD9361 的数字信号处理过程延迟过高，在对标签进行读写时，容易造成超时。因此，使用超外差结构的射频前端结合本文 SJC 结构与算法，有望设计出灵敏度更高的 RFID 读写器，以进一步拓展 RIS 的控制距离。

2．现有相变开关状态切换所需电压仍然过高，目前需要 11.6 V 电压、200 mA 电流、持续时间为 6.5 μs 的电脉冲完成断开功能；需要 8 V 电压、160 mA 电流、持续时间 16 ms 的脉冲完成导通功能，均远超 UHF RFID 标签所能耦合到的能量。后续考虑采用更先进制程，将相变开关小型化，以减小开关相变所需的能量。这可以通过缩短相变区沟道、减薄相变材料、采用导热和保温效果更好的材料来实现。近场通信（NFC）技术，可以从普通智能手机中耦合到约 200 mW 的能量，如若相变开关能在 NFC 控制下完成相变，或者通过改进控制电路，采用先收集能量再进行集中释放的模式，有望尽快实现商用的无源 RIS。

3．无源 RIS 的特点决定了其适用于基站覆盖盲区的信号辅助增强，在这种应用中的波束方向改变通常以月或者年为周期，相变开关保持几百次的切换不失效已足以商业化。但是若将相变开关应用于波束快速扫描的 RIS 中，切换次数便成为瓶颈。目前文献和实验结果表明相变开关在多次开关之后存在性能退化问题，有待材料和器件物理研究方向的人员做进一步研究。

总之，无源 RIS 技术作为未来无线通信领域的一项重要创新，尽管面临诸多挑战，但其应用潜力非常巨大。通过跨学科合作和持续的研究努力，在解决相变开关小型化和失效问题后，非常有希望在无线通信系统中得到广泛应用。

参考文献

[1] 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局. 马克思恩格斯文集（第 2 卷）[M]. 北京: 人民出版社, 2009: 36.

[2] 奥戴德·盖勒. 人类之旅——财富与不平等的起源[M]. 北京: 中信出版社, 2022: 引言.

[3] JIANG W, HAN B, HABIBI M A, et al. The road towards 6G: A comprehensive survey[J]. IEEE Open Journal of the Communications Society, 2021, 2: 334-366.

[4] GSMA 智库. 中国移动经济发展 2023[R/OL]. 英国，伦敦: GSMA, 2023-3-24 [2024-02-08]. https://www.gsma.com/mobileeconomy/wp-content/uploads/2023/03/The-Mobile-Economy-Report-China-2023_CN.pdf.

[5] GSMA 协会. 5G 毫米波技术白皮书[R/OL]. 英国，伦敦: GSMA, 2020-10-12 [2024-02-08]. https://www.gsma.com/greater-china/wp-content/uploads/2020/09/5g-mmwave-technology-white-paper-gsma-a4.pdf.

[6] 李子龙, 柳仕宝, 周怡钊, 等. 5G 时代电费管理技术难点与应对策略[J]. 信息通信, 2020(12): 238-241.

[7] 高超. 今年最大规模 5G 集采收官——5G 设备市场格局刷新[N]. 通信产业报, 2023-11-20(012).

[8] 陈军, 宋振飞, 万发雨. 外推法天线增益测量的核心算法及实验研究[J]. 计量学报, 2021, 42(6): 6.

[9] WU Q, ZHANG R. Towards smart and reconfigurable environment: Intelligent reflecting surface aided wireless network[J]. IEEE Communications Magazine, 2019, 58(1): 106-112.

[10] CHENG Q, JIN S, CUI T J. Reconfigurable intelligent surfaces for wireless communications[J]. Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering, 2023, 24(12): 1665-1668.

[11] BERUETE M, BAENA J D, FALCONE F, et al. Subwavelength hole arrays, and split ring resonators based metasurfaces for frequency selective surfaces[C]// Infrared and Millimeter Waves, Conference Digest of the 2004 Joint 29th International Conference on 2004 and 12th International Conference on Terahertz Electronics, 2004. Karlsruhe, Germany: IEEE, 2004: 97-98.

[12] FALCONE F, LOPETEGI T, LASO M A G, et al. Babinet principle applied to the design of metasurfaces and metamaterials[J]. Physical Review Letters, 2004, 93 (19): 197401.

[13] SMITH D R, PADILLA W J, VIER D, et al. Composite medium with simultaneously negative permeability and permittivity[J]. Physical Review Letters, 2000, 84 (18): 4184.

[14] MARTIN-MORENO L, GARCIA-VIDAL F J, LEZEC H J, et al. Theory of extraordinary optical transmission through subwavelength hole arrays[J]. Physical Review Letters, 2001, 86(6): 1114.

[15] NAYERI P, YANG F, ELSHERBENI A Z. Reflectarray antennas: theory, designs, and applications[M]. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2018: 3.

[16] 崔铁军. 电磁超材料——从等效媒质到现场可编程系统[J]. 中国科学：信息科学, 2020, 50(10): 35.

[17] LUO X G. Subwavelength optical engineering with metasurface waves[J]. Advanced Optical Materials, 2018, 6(7): 1701201.

[18] KILDISHEV A V, BOLTASSEVA A, SHALAEV V M. Planar photonics with metasurfaces[J]. Science, 2013, 339(6125): 1232009.

[19] LIN D M, FAN P Y, HASMAN E, et al. Dielectric gradient metasurface optical elements[J]. Science, 2014, 345(6194): 298-302.

[20] FAN Y C, SHEN N H, ZHANG F L, et al. Photoexcited graphene metasurfaces: significantly enhanced and tunable magnetic resonances[J]. ACS Photonics, 2018, 5(4): 1612-1618.

[21] HOLLOWAY C L, KUESTER E F, GORDON J A, et al. An overview of the theory and applications of metasurfaces: The two-dimensional equivalents of metamaterials[J]. IEEE Antennas and Propagation Magazine, 2012, 54(2): 10-35.

[22] HUANG Y J, YANG L, LI J, et al. Polarization conversion of metasurface for the application of wide band low-profile circular polarization slot antenna[J]. Applied Physics Letters, 2016, 109(5).

[23] LI Z F, PREMARATNE M, ZHU W R. Advanced encryption method realized by secret shared phase encoding scheme using a multi-wavelength metasurface[J]. Nanophotonics, 2020, 9(11): 3687-3696.

[24] BAI X D, KONG F W, SUN Y T, et al. High-efficiency transmissive programmable metasurface for multimode OAM generation[J]. Advanced Optical Materials, 2020, 8(17): 2000570.

[25] AKRAM M R, DING G W, CHEN K, et al. Ultrathin single layer metasurfaces with ultra-wideband operation for both transmission and reflection[J]. Advanced Materials, 2020, 32(12): 1907308.

[26] HU G W, HONG X M, WANG K, et al. Coherent steering of nonlinear chiral valley photons with a synthetic Au–WS_2 metasurface[J]. Nature Photonics, 2019, 13(7): 467-472.

[27] XU H X, HAN L, LI Y, et al. Completely spin-decoupled dual-phase hybrid metasurfaces for arbitrary wavefront control[J]. ACS Photonics, 2018, 6(1): 211-220.

[28] LI C L, YU P, HUANG Y J, et al. Dielectric metasurfaces: From wavefront shaping to quantum platforms[J]. Progress in Surface Science, 2020, 95(2): 100584.

[29] HUANG Y J, LI J, XU H X, et al. Experimental demonstration of microwave two-dimensional Airy beam generation based on single-layer metasurface[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2020, 68(11): 7507-7516.

[30] XU H X, HU G W, JIANG M H, et al. Wavevector and frequency multiplexing performed by a spin-decoupled multichannel metasurface[J]. Advanced Materials Technologies, 2020, 5(1): 1900710.

[31] DAI J Y, YANG L X, KE J C, et al. High-efficiency synthesizer for spatial waves based on space-time-coding digital metasurface[J]. Laser & Photonics Reviews, 2020, 14(6): 1900133.

[32] LI H, LI Y B, SHEN J L, et al. Low-profile electromagnetic holography by using coding fabry–perot type metasurface with in-plane feeding[J]. Advanced Optical Materials, 2020, 8(9): 1902057.

[33] ZHANG X G, YU Q, JIANG W X, et al. Polarization-controlled dual-programmable metasurfaces[J]. Advanced Science, 2020, 7(11): 1903382.

[34] WU R Y, BAO L, WU L W, et al. Independent control of copolarized amplitude and phase responses via anisotropic metasurfaces[J]. Advanced Optical Materials, 2020, 8(11): 1902126.

[35] ZHANG X G, JIANG W X, JIANG H L, et al. An optically driven digital metasurface for programming electromagnetic functions[J]. Nature Electronics, 2020, 3(3): 165-171.

[36] YU N F, CAPASSO F. Flat optics with designer metasurfaces[J]. Nature Materials, 2014, 13(2): 139-150.

[37] MEINZER N, BARNES W L, HOOPER I R. Plasmonic meta-atoms and metasurfaces[J]. Nature Photonics, 2014, 8(12): 889-898.

[38] KHORASANINEJAD M, CAPASSO F. Metalenses: Versatile multifunctional photonic components[J]. Science, 2017, 358(6367): eaam8100.

[39] WONG A M H, ELEFTHERIADES G V. Perfect anomalous reflection with a bipartite Huygens' metasurface[J]. Physical Review X, 2018, 8(1): 011036.

[40] KAMALI S M, ARBABI E, ARBABI A, et al. A review of dielectric optical metasurfaces for wavefront control[J]. Nanophotonics, 2018, 7(6): 1041-1068.

[41] NAGARAJAN A, VAN ERVE K, GERINI G. Ultra-narrowband polarization insensitive transmission filter using a coupled dielectric-metal metasurface[J]. Optics Express, 2020, 28(1): 773-787.

[42] SUN D D, QI L M, LIU Z Y. Terahertz broadband filter and electromagnetically induced transparency structure with complementary metasurface[J]. Results in Physics, 2020, 16: 102887.

[43] ZHANG Z R, YANG Q L, GONG M H, et al. Metasurface lens with angular modulation for extended depth of focus imaging[J]. Optics Letters, 2020, 45(3): 611-614.

[44] SUNG J W, LEE G Y, LEE B. Progresses in the practical metasurface for holography and lens[J]. Nanophotonics, 2019, 8(10): 1701-1718.

[45] YUAN Y Y, ZHANG K, RATNI B, et al. Independent phase modulation for quadruplex polarization channels enabled by chirality-assisted geometric-phase metasurfaces[J]. Nature Communications, 2020, 11(1): 4186.

[46] YUAN Y Y, SUN S, CHEN Y, et al. A fully phase-modulated metasurface as an energy-controllable circular polarization router[J]. Advanced Science, 2020, 7(18): 2001437.

[47] CASTALDI G, ZHANG L, MOCCIA M, et al. Joint multi-frequency beam shaping and steering via space–time-coding digital metasurfaces[J]. Advanced Functional Materials, 2021, 31(6): 2007620.

[48] WEI Q S, HUANG L L, ZENTGRAF T, et al. Optical wavefront shaping based on functional metasurfaces[J]. Nanophotonics, 2020, 9(5): 987-1002.

[49] REN H R, BRIERE G, FANG X Y, et al. Metasurface orbital angular momentum holography[J]. Nature communications, 2019, 10(1): 2986.

[50] HERMON S, MA A, YUE F, et al. Metasurface hologram for polarization measurement[J]. Optics Letters, 2019, 44(18): 4436-4438.

[51] KESHAVARZ HEDAYATI M, ELBAHRI M. Review of metasurface plasmonic structural color[J]. Plasmonics, 2017, 12(5): 1463-1479.

[52] IMANI M F, GOLLUB J N, YURDUSEVEN O, et al. Review of metasurface antennas for computational microwave imaging[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2020, 68(3): 1860-1875.

[53] AMER A A G, SAPUAN S Z, NASIMUDDIN N, et al. A comprehensive review of metasurface structures suitable for RF energy harvesting[J]. IEEE Access, 2020, 8: 76433-76452.

[54] BUKHARI S S, VARDAXOGLOU J, WHITTOW W. A metasurfaces review: Definitions and applications[J]. Applied Sciences, 2019, 9(13): 2727.

[55] DING F, BOZHEVOLNYI S I. A review of unidirectional surface plasmon polariton metacouplers[J]. IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 2019, 25(3): 1-11.

[56] DING F, PORS A, BOZHEVOLNYI S. Gradient metasurfaces: A review of fundamentals and applications[J]. Reports on Progress in Physics, 2018, 81(2).

[57] DING F, YANG Y Q, DESHPANDE R A, et al. A review of gap-surface plasmon metasurfaces: fundamentals and applications[J]. Nanophotonics, 2018, 7(6): 1129-1156.

[58] HU J, BANDYOPADHYAY S, LIU Y H, et al. A review on metasurface: from principle to smart metadevices[J]. Frontiers in Physics, 2021, 8: 586087.

[59] CHEN H T, TAYLOR A J, YU N F. A review of metasurfaces: physics and applications[J]. Reports on Progress in Physics, 2016, 79(7): 076401.

[60] DENG Z L, LI G X. Metasurface optical holography[J]. Materials Today Physics, 2017, 3: 16-32.

[61] CHEN K, FENG Y J, MONTICONE F, et al. A reconfigurable active Huygens' metalens[J]. Advanced Materials, 2017, 29(17): 1606422.

[62] YURDUSEVEN O, MARKS D L, FROMENTEZE T, et al. Dynamically reconfigurable holographic metasurface aperture for a Mills-Cross monochromatic microwave camera[J]. Optics Express, 2018, 26(5): 5281-5291.

[63] GAO X, YANG W L, MA H F, et al. A reconfigurable broadband polarization converter based on an active metasurface[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2018, 66(11): 6086-6095.

[64] CHEN L, MA H L, RUAN Y, et al. Dual-manipulation on wave-front based on reconfigurable water-based metasurface integrated with PIN diodes[J]. Journal of Applied Physics, 2019, 125(2).

[65] LI A B, KIM S, LUO Y, et al. High-power transistor-based tunable and switchable metasurface absorber[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2017, 65(8): 2810-2818.

[66] ZHAO X G, SCHALCH J, ZHANG J D, et al. Electromechanically tunable metasurface transmission waveplate at terahertz frequencies[J]. Optica, 2018, 5(3): 303-310.

[67] ARBABI E, ARBABI A, KAMALI S M, et al. MEMS-tunable dielectric metasurface lens[J]. Nature Communications, 2018, 9(1): 812.

[68] MANJAPPA M, PITCHAPPA P, SINGH N, et al. Reconfigurable MEMS fano metasurfaces with multiple-input–output states for logic operations at terahertz frequencies[J]. Nature Communications, 2018, 9(1): 4056.

[69] BISWAS S R, GUTIÉRREZ C E, NEMILENTSAU A, et al. Tunable graphene metasurface reflectarray for cloaking, illusion, and focusing[J]. Physical Review Applied, 2018, 9(3): 034021.

[70] ZHANG J, WEI X Z, RUKHLENKO I D, et al. Electrically tunable metasurface with independent frequency and amplitude modulations[J]. ACS Photonics, 2019, 7(1): 265-271.

[71] HAN S J, KIM S, KIM S, et al. Complete complex amplitude modulation with electronically tunable graphene plasmonic metamolecules[J]. ACS Nano, 2020, 14(1): 1166-1175.

[72] CHEN D B, YANG J B, HUANG J, et al. The novel graphene metasurfaces based on split-ring resonators for tunable polarization switching and beam steering at terahertz frequencies[J]. Carbon, 2019, 154: 350-356.

[73] QUADER S, ZHANG J, AKRAM M R, et al. Graphene-based high-efficiency broadband tunable linear-to-circular polarization converter for terahertz waves[J]. IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 2020, 26(5): 1-8.

[74] ZHANG J, WEI X Z, PREMARATNE M, et al. Experimental demonstration of an electrically tunable broadband coherent perfect absorber based on a graphene–electrolyte–graphene sandwich structure[J]. Photonics Research, 2019, 7(8): 868-874.

[75] CHEN X Y, TIAN Z, LU Y C, et al. Electrically tunable perfect terahertz absorber based on a graphene salisbury screen hybrid metasurface[J]. Advanced Optical Materials, 2020, 8(3): 1900660.

[76] ISLAM M S, SULTANA J, BIABANIFARD M, et al. Tunable localized surface plasmon graphene metasurface for multiband superabsorption and terahertz sensing [J]. Carbon, 2020, 158: 559-567.

[77] YUAN Y Y, SUN S, CHEN Y, et al. A fully phase-modulated metasurface as an energy-controllable circular polarization router[J]. Advanced Science, 2020, 7(18): 2001437.

[78] CHEN H, LU W B, LIU Z G, et al. Microwave programmable graphene metasurface[J]. ACS Photonics, 2020, 7(6): 1425-1435.

[79] HOSSEININEJAD S E, ROUHI K, NESHAT M, et al. Reprogrammable graphene-based metasurface mirror with adaptive focal point for THz imaging[J]. Scientific Reports, 2019, 9(1): 2868.

[80] KOMAR A, FANG Z, BOHN J, et al. Electrically tunable all-dielectric optical metasurfaces based on liquid crystals[J]. Applied Physics Letters, 2017, 110(7).

[81] XIAO D, LIU Y J, YIN S T, et al. Liquid-crystal-loaded chiral metasurfaces for reconfigurable multiband spin-selective light absorption[J]. Optics Express, 2018, 26(19): 25305-25314.

[82] HOWES A, WANG W Y, KRAVCHENKO I, et al. Dynamic transmission control based on all-dielectric Huygens metasurfaces[J]. Optica, 2018, 5(7): 787-792.

[83] TSILIPAKOS O, TASOLAMPROU A C, KOSCHNY T, et al. Pairing toroidal and magnetic dipole resonances in elliptic dielectric rod metasurfaces for reconfigurable wavefront manipulation in reflection[J]. Advanced Optical Materials, 2018, 6(22): 1800633.

[84] LIU S, CUI T J. Concepts, working principles, and applications of coding and programmable metamaterials[J]. Advanced Optical Materials, 2017, 5(22): 1700624.

[85] ZHANG L, CHEN X Q, LIU S, et al. Space-time-coding digital metasurfaces[J]. Nature Communications, 2018, 9(1): 4334.

[86] LI L L, JUN CUI T, JI W, et al. Electromagnetic reprogrammable coding-metasurface holograms[J]. Nature Communications, 2017, 8(1): 197.

[87] LI L L, SHUANG Y, MA Q, et al. Intelligent metasurface imager and recognizer [J]. Light: Science & Applications, 2019, 8(1): 97.

[88] MA Q, BAI G D, JING H B, et al. Smart metasurface with self-adaptively reprogrammable functions[J]. Light: Science & Applications, 2019, 8(1): 98.

[89] ZHANG M, MA X L, PU M B, et al. Large-area and low-cost nanoslit-based flexible metasurfaces for multispectral electromagnetic wave manipulation[J]. Advanced Optical Materials, 2019, 7(23): 1900657.

[90] LONG Z W, LIANG Y Z, FENG L, et al. Low-cost and high sensitivity glucose sandwich detection using a plasmonic nanodisk metasurface[J]. Nanoscale, 2020, 12(19): 10809-10815.

[91] TANG W K, CHEN M Z, DAI J Y, et al. Wireless communications with programmable metasurface: New paradigms, opportunities, and challenges on transceiver design[J]. IEEE Wireless Communications, 2020, 27(2): 180-187.

[92] LI L L, RUAN H X, LIU C, et al. Machine-learning reprogrammable metasurface imager[J]. Nature Communications, 2019, 10(1): 1082.

[93] QIAN C, ZHENG B, SHEN Y, et al. Deep-learning-enabled self-adaptive microwave cloak without human intervention[J]. Nature Photonics, 2020, 14(6): 383-390.

[94] QIAN C, LIN X, LIN X, et al. Performing optical logic operations by a diffractive neural network[J]. Light: Science & Applications, 2020, 9(1): 59.

[95] 梁竟程, 陈伟聪, 程强, 等. 基于信息超表面的无线通信（特邀）[J]. 红外与激光工程, 2022, 51(1): 20210797.

[96] DAI J Y, TANG W, YANG L X, et al. Realization of multi-modulation schemes for wireless communication by time-domain digital coding metasurface[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2019, 68(3): 1618-1627.

[97] TANG W K, DAI J Y, CHEN M Z, et al. Programmable metasurface-based RF chain-free 8PSK wireless transmitter[J]. Electronics Letters, 2019, 55(7): 417-420.

[98] 中国移动通信有限公司研究院, 东南大学电磁空间科学与技术研究院. 6G 信息超材料技术白皮书[R/OL]. 北京: 中国移动研究院, 2022[2024-02-08]. http://221.179.172.81/images/20220225/5331645759005841.pdf.

[99] STOCKMAN H. Communication by means of reflected power[J]. Proceedings of the IRE, 1948, 36(10): 1196-1204.

[100] RICHMOND J H. A modulated scattering technique for measurement of field distributions[J]. IRE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 1955, 3 (4): 13-15.

[101] BOLOMEY J C, IZADNEGAHDAR A, JOFRE L, et al. Microwave diffraction tomography for biomedical applications (further comments)[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 1984, 32(6): 648-648.

[102] HARRIS D B. Radio transmission systems with modulatable passive responder: USA, US2927321A[P]. 1960-03-01.

[103] VOGELMAN J H. Passive data transmission technique utilizing radar echoes: USA, US3391404A[P]. 1968-07-02.

[104] HARRINGTON R F. Theory of loaded scatterers: Vol. 111[M]. London, UK: IET, 1964: 617-623.

[105] GARFINKEL S, HOLTZMAN H. Understanding RFID technology[J]. RFID: Applications, Security, and Privacy, 2006: 15.

[106] KOELLE A R, DEPP S W, FREYMAN R W. Short-range radio-telemetry for electronic identification, using modulated RF backscatter[J]. Proceedings of the IEEE, 1975, 63(8): 1260-1261.

[107] RAIKAR S P. Radio-frequency identification[EB/OL]. Encyclopedia Britannica, 2023-09-18[2024-02-08]. https://www.britannica.com/technology/RFID.

[108] WOLLSCHLAEGER M, SAUTER T, JASPERNEITE J. The future of industrial communication: Automation networks in the era of the internet of things and industry 4.0[J]. IEEE Industrial Electronics Magazine, 2017, 11(1): 17-27.

[109] SISINNI E, SAIFULLAH A, HAN S, et al. Industrial internet of things: Challenges, opportunities, and directions[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2018, 14(11): 4724-4734.

[110] MC GEE K, ANANDARAJAH P, COLLINS D. Current progress towards the integration of thermocouple and chipless RFID technologies and the sensing of a dynamic stimulus[J]. Micromachines, 2020, 11(11): 1019.

[111] WANT R. Enabling ubiquitous sensing with RFID[J]. Computer, 2004, 37(4): 84-86.

[112] WANG J, CHANG L, AGGARWAL S, et al. Soil moisture sensing with commodity RFID systems[C]//Proceedings of the 18th International Conference on Mobile Systems, Applications, and Services. Toronto, Ontario, Canada: ACM, 2020: 273-285.

[113] TAJIN M A S, MONGAN W M, DANDEKAR K R. Passive RFID-based diaper moisture sensor[J]. IEEE Sensors Journal, 2020, 21(2): 1665-1674.

[114] FANO A. Communication solution for IoT devices using the Toit programming language[D]. Padova, Italy: Università degli studi di Padova, 2022: 21.

[115] 蔡晓禹, 吕亮, 杜蕊. 基于组合模型的车辆出行特征模式划分[J]. 公路交通科技, 2021, 38(6): 129-140.

[116] REBEIZ G M. RF MEMS: theory, design, and technology[M]. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2004: 127-459.

[117] CUI T J, QI M Q, WAN X, et al. Coding metamaterials, digital metamaterials and programmable metamaterials[J]. Light: Science & Applications, 2014, 3(10): e218-e218.

[118] KOLOMIETS B T, AVERYANOV V L. Electrical and photoelectric properties of modified chalcogenide vitreous semiconductors[M]. Boston, MA, USA: Springer, 1985: 663-671.

[119] OVSHINSKY S R. Reversible electrical switching phenomena in disordered structures[J]. Physical Review Letters, 1968, 21(20): 1450.

[120] RAOUX S, CHENG H Y, CALDWELL M, et al. Crystallization times of GeTe phase change materials as a function of composition[J]. Applied Physics Letters, 2009, 95(7): 071910.

[121] BRUNS G, MERKELBACH P, SCHLOCKERMANN C, et al. Nanosecond switching in GeTe phase change memory cells[J]. Applied Physics Letters, 2009, 95(4): 043108.

[122] SIMPSON R E, FONS P, KOLOBOV A, et al. Enhanced crystallization of GeTe from an Sb_2Te_3 template[J]. Applied Physics Letters, 2012, 100(2): 021911.

[123] NJOROGE W K, WÖLTGENS H W, WUTTIG M. Density changes upon crystallization of $Ge_2Sb_{2.04}Te_{4.74}$ films[J]. Journal of Vacuum Science & Technology A: Vacuum, surfaces, and Films, 2002, 20(1): 230-233.

[124] ZHOU W Y, WU L C, ZHOU X, et al. High thermal stability and low density variation of carbon-doped $Ge_2Sb_2Te_5$ for phase-change memory application[J]. Applied Physics Letters, 2014, 105(24): 243113.

[125] ZHOU X L, DONG W L, ZHANG H, et al. A zero density change phase change memory material: GeTe-O structural characteristics upon crystallisation[J]. Scientific Reports, 2015, 5(1): 1-8.

[126] LOUBRIAT S, MUYARD D, FILLOT F, et al. GeTe phase change material and Ti based electrode: Study of thermal stability and adhesion[J]. Microelectronic Engineering, 2011, 88(5): 817-821.

[127] COOLEY K A, ALDOSARI H M, YANG K, et al. Review of electrical contacts to phase change materials and an unexpected trend between metal work function and contact resistance to germanium telluride[J]. Journal of Vacuum Science & Technology A, 2020, 38(5).

[128] CHEN K N, KRUSIN ELBAUM L, NEWNS D, et al. Programmable via using indirectly heated phase-change switch for reconfigurable logic applications[J]. IEEE Electron Device Letters, 2007, 29(1): 131-133.

[129] EL-HINNAWY N, BORODULIN P, WAGNER B, et al. A four-terminal, inline, chalcogenide phase-change RF switch using an independent resistive heater for thermal actuation[J]. IEEE Electron Device Letters, 2013, 34(10): 1313-1315.

[130] EL-HINNAWY N, BORODULIN P, WAGNER B P, et al. A 7.3 THz cut-off frequency, inline, chalcogenide phase-change RF switch using an independent resistive heater for thermal actuation[C]//2013 IEEE Compound Semiconductor Integrated Circuit Symposium (CSICS). Monterey, CA, USA: IEEE, 2013.

[131] EL-HINNAWY N, BORODULIN P, JONES E B, et al. 12.5 THz Fco GeTe inline phase-change switch technology for reconfigurable RF and switching applications[C]//2014 IEEE Compound Semiconductor Integrated Circuit Symposium (CSICS). La Jolla, CA, USAA: IEEE, 2014: 1-3.

[132] EL-HINNAWY N, BORODULIN P, TORPEY M, et al. Reconfigurable inline phase-change switches for broadband applications[C]//2015 IEEE MTT-S International Microwave Symposium. Phoenix, AZ, USA: IEEE, 2015: 1-4.

[133] KING M R, EL-HINNAWY N, BORODULIN P, et al. Connecting post-pulsing electrical and microstructural features in GeTe-based inline phase change switches [J]. Journal of Applied Physics, 2018, 124(19).

[134] WANG M Z, SHIM Y, RAIS-ZADEH M. A low-loss directly heated two-port RF phase change switch[J]. IEEE Electron Device Letters, 2014, 35(4): 491-493.

[135] MOON J S. Method to make RF switches and circuits with phase-change materials: USA, US9293699B1[P]. 2016-03-22.

[136] SINGH T, MANSOUR R R. Characterization of phase change material germanium telluride for RF switches[C]//2018 48th European Microwave Conference (EuMC). Madrid, Spain: IEEE, 2018: 475-478.

[137] SINGH T, MANSOUR R R. Characterization, optimization, and fabrication of phase change material germanium telluride based miniaturized DC–67 GHz RF switches[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2019, 67 (8): 3237-3250.

[138] DUMAS-BOUCHIAT F, CHAMPEAUX C, CATHERINOT A, et al. RF-microwave switches based on reversible semiconductor-metal transition of VO_2 thin films synthesized by pulsed-laser deposition[J]. Applied Physics Letters, 2007, 91(22): 223505.

[139] 宋志棠. 相变存储器与应用基础[M]. 北京: 科学出版社, 2013: 16-80.

[140] 彭程. 高速、高数据保持力的 GeTe 和 SbTe 基相变材料研究[D]. 上海: 华东师范大学, 2013: 22-34.

[141] 童非. 锗碲基相变磁性材料的制备及性能研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2015: 30-35.

[142] 郭佳盈. GeTe 热电薄膜材料的制备与特性研究[D]. 大连: 辽宁师范大学, 2020: 14-29.

[143] 王艳艳. 低损耗微波开关用 GeTe 薄膜相变材料研究[D]. 成都: 电子科技大学, 2017: 7-60.

[144] 张苗苗. GeTe 相变薄膜开关特性研究[D]. 成都: 电子科技大学, 2018: 2-63.

[145] 王佳梅. GeTe 薄膜欧姆接触研究及相变开关的制备[D]. 成都: 电子科技大学, 2022: 10-55.

[146] 付帅帅. GeTe 薄膜相变开关的热学性能研究[D]. 成都: 电子科技大学, 2023: 12-54.

[147] 王曼婷, 高泽华, 兰楚文, 等. 基于相变材料 $Ge_xSb_yTe_z$(GST) 的微波可调超材料器件研究[J]. 电子元件与材料, 2019, 38(2): 64-70.

[148] 刘元安, 穆冬梅, 肖烽, 等. 加热器顶置间接加热 GeTe 相变的四端口高速射频开关[J]. 科学通报, 2022, 67(17): 1966-1974.

[149] 肖烽. 基于 GeTe 的相变开关及可重构方法研究[D]. 北京: 北京邮电大学, 2020: 9-46.

[150] 曹阳. GeTe 相变开关的设计及其在超宽带可重构陷波天线中的应用[D]. 武汉: 华中科技大学, 2022: 55.

[151] 袁良晨. 基于 AD9361 软件无线电收发机设计与实现[D]. 西安: 西安科技大学, 2018: 14.

[152] FINKENZELLER K. RFID handbook: fundamentals and applications in contactless smart cards, radio frequency identification and near-field communication[M]. West Sussex, UK: John Wiley & Sons, 2010: 129.

[153] 章伟, 甘泉. UHF RFID 标签天线设计, 仿真及实践[M]. 北京: 电子工业出版社, 2012: 32.

[154] GS1 Global Office. EPC^{TM} radio-frequency identity protocols generation-2 UHF RFID[S/OL]. 2015[2024-02-08]. https://www.gs1.org/sites/default/files/docs/epc/Gen2_Protocol_Standard.pdf.

[155] Canadian Standards Association. Information technology: Radio frequency identification for item management. part 1. reference architecture and definition of parameters to be standardized[M]. Switzerland: ISO/IEC 2004, 2004-09-15.

[156] SHEN C K, YE T T. Blind symbol rate estimation based on BPF bank[J]. Digital Signal Processing, 2020, 100: 102698.

[157] LI C H. Design and realization of FIR digital filters based on MATLAB[C]// 2010 International Conference on Anti-CounteRFeiting, Security and Identification. Chengdu, China: IEEE, 2010: 101-104.

[158] MA Z H, JIANG Y F. Carrier extraction cancellation circuit in RFID reader for improving the Tx-to-Rx isolation[J]. IET Circuits, Devices & Systems, 2019, 13 (5): 622-629.

[159] 宋玉川. 基于 Zynq 平台的 ISO 18000-6C 超高频 RFID 协议分析和验证[D]. 济南: 山东大学, 2015: 21.

[160] 刘成国, 熊得安, 段开源, 等. 海上微波超视距传播试验研究[J]. 电波科学学报, 2022, 37(2): 214-221.

[161] LEE S S, LEE J, LEE I Y, et al. A new Tx leakage-suppression technique for an RFID receiver using a dead-zone amplifier[C]//2013 IEEE International Solid-State Circuits Conference Digest of Technical Papers. San Francisco, CA, USA: IEEE, 2013: 92-93.

[162] KAPUCU K, PAULI M, DEHOLLAIN C. A fast active leakage cancellation method for UHF RFID readers[C]//2017 IEEE International Conference on RFID (RFID). Phoenix, AZ, USA: IEEE, 2017: 182-186.

[163] SHEN C K, XIONG H Q, WANG X, et al. A fast self-jamming cancellation architecture and algorithm for passive RFID sensor system[J]. IEEE Communications Letters, 2021, 25(6): 2009-2013.

[164] BOAVENTURA A, SANTOS J, OLIVEIRA A, et al. Perfect isolation: Dealing with self-jamming in passive RFID systems[J]. IEEE Microwave Magazine, 2016, 17(11): 20-39.

[165] ANTAYHUA R R, RAMBO C R, DE SOUSA F R. Self-interference cancellation in chipless RFID readers for reading range enhancement[C]//2018 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC). Houston, TX, USA: IEEE, 2018: 1-6.

[166] CHEN J, YAN T, HUANG Z, et al. Carrier and noise cancellation effects in a self-jammer canceller for UHF RFID readers[C]//2018 International Conference on Microwave and Millimeter Wave Technology (ICMMT). Chengdu, China: IEEE, 2018: 1-3.

[167] MAYORDOMO I, BERNHARD J. Implementation of an adaptive leakage cancellation control for passive UHF RFID readers[C]//2011 IEEE International Conference on RFID. Orlando, FL, USA: IEEE, 2011: 121-127.

[168] JUNG J Y, PARK C W, YEOM K W. A novel carrier leakage suppression front-end for UHF RFID reader[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2012, 60(5): 1468-1477.

[169] AINASOJA T. Rain RFID tags: Applications, design and manufacturing[J]. Journal of Printing Science and Technology, 2020, 57(1): 21-22.

[170] TIAN F, LI H, YUAN L. Design and implementation of AD9361-based software radio receiver[J]. EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 2019, 2019(1): 1-14.

[171] DUBAL S, CHAUDHARI A. Mechanisms of reconfigurable antenna: A review [C]//2020 10th International Conference on Cloud Computing, Data Science & Engineering (Confluence). IEEE, 2020: 576-580.

[172] GAO S C, SAMBELL A, ZHONG S. Polarization-agile antennas[J]. IEEE Antennas and Propagation Magazine, 2006, 48(3): 28-37.

[173] GHAFFAR A, LI X J, HUSSAIN N, et al. Flexible frequency and radiation pattern reconfigurable antenna for multi-band applications[C]//2020 4th Australian Microwave Symposium (AMS). Sydney, NSW, Australia: IEEE, 2020: 1-2.

[174] ISMAIL M F, RAHIM M K A, HAMID M R, et al. Dual-band pattern reconfigurable antenna using electromagnetic band-gap structure[J]. AEU-International Journal of Electronics and Communications, 2021, 130: 153571.

[175] NAKAGAWA Y, MICHISHITA N, MORISHITA H. A study on antenna with characteristics of insensitive to metal for installation in proximity to two metal walls[J]. Journal of Advanced Simulation in Science and Engineering, 2019, 6(1): 118-127.

[176] DA COSTA I, CERQUEIRA A, SPADOTI D H, et al. Optically controlled reconfigurable antenna array for mm-wave applications[J]. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2017, 16: 2142-2145.

[177] TAWK Y, COSTANTINE J, MAKHLOUF F, et al. Wirelessly automated reconfigurable antenna with directional selectivity[J]. IEEE Access, 2017, 5: 802-811.

[178] NIKITIN P. Wirelessly reconfigurable antenna[C]//2015 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation & USNC/URSI National Radio Science Meeting. Vancouver, BC, Canada: IEEE, 2015: 2257-2258.

[179] 钟顺时. 天线理论与技术[M]. 第二版. 北京: 电子工业出版社, 2015: 167.

[180] HAO J X, REN J, DU X, et al. Pattern-reconfigurable Yagi-Uda antenna based on liquid metal[J]. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2021, 20(4): 587-591.

[181] BIGGINS P R. Wideband balun design with ferrite cores[R/OL]. San Luis Obispo, USA: California Polytechnic State University, 2014-06-30[2024-02-08]. https://digitalcommons.calpoly.edu/eesp/271/.

[182] CRUZ J D N, SERRES A J R, DE OLIVEIRA A C, et al. Bio-inspired printed monopole antenna applied to partial discharge detection[J]. Sensors, 2019, 19(3): 628.

[183] DING X, WANG B Z. A novel wideband antenna with reconfigurable broadside and endfire patterns[J]. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2013, 12: 995-998.

[184] MARTÍNEZ-LOZANO A, BLANCO-ANGULO C, GARCÍA-MARTÍNEZ H, et al. UWB-printed rectangular-based monopole antenna for biological tissue analysis[J]. Electronics, 2021, 10(3): 304.

[185] BALANIS C A. Antenna theory: Analysis and design[M]. 3rd ed. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2005: 818-820.

[186] YAGI H. Beam transmission of ultra short waves[J]. Proceedings of the Institute of Radio Engineers, 1928, 16(6): 715-740.

[187] LUO Y, CHU Q X. A Yagi-Uda antenna with a stepped-width reflector shorter than the driven element[J]. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2015, 15: 564-567.

[188] JEONG M G, KIM J H, BAE S H, et al. Near-field UHF L-shaped dipole antenna array with LC-balun integration for item-level tagging systems[J]. Microwave and Optical Technology Letters, 2017, 59(8): 1983-1987.

[189] WOUTERS L, GIERLICHS B, PRENEEL B. On the susceptibility of Texas instruments simplelink platform microcontrollers to non-invasive physical attacks [C]//International Workshop on Constructive Side-Channel Analysis and Secure Design. Cham, Switzerland: Springer, 2022: 143-163.

[190] SMITH R A. Aerials for metre and decimetre wave-lengths[M]. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1948: 105-106.

[191] KUYLENSTIERNA D, LINNER P. Design of broadband lumped element baluns [C]//2004 IEEE MTT-S International Microwave Symposium Digest (IEEE Cat. No. 04CH37535): Vol. 2. Fort Worth, TX, USA: IEEE, 2004: 899-902.

[192] LU J Y, ZHANG H C, HE P H, et al. Pattern reconfigurable Yagi antenna based on active corrugated stripline[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2023, 71(1): 1011-1016.

[193] GAYA S, HUSSAIN R, SHARAWI M S, et al. Pattern reconfigurable Yagi-Uda antenna with seven switchable beams for WiMAX application[J]. Microwave and Optical Technology Letters, 2019, 62(3): 1329-1334.

[194] ZHAO S N, WANG Z, DONG Y. A planar pattern-reconfigurable antenna with stable radiation performance[J]. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2022, 21(4): 784-788.

[195] MAO C X, ZHANG L, KHALILY M, et al. Single-pole double-throw filtering switch and its application in pattern reconfigurable antenna[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2022, 70(2): 1581-1586.

[196] GHAFFAR A, LI X J, AWAN W A, et al. A flexible and pattern reconfigurable antenna with small dimensions and simple layout for wireless communication systems operating over 1.65−2.51 GHz[J]. Electronics, 2021, 10(5).

[197] HUANG Y, BOYLE K. Popular antennas[M]. West Sussex, UK: John Wiley & Sons, 2008: 129-213.

[198] 李绪益. 微波技术与微波电路[M]. 广州: 华南理工大学出版社, 2007: 20.

[199] DANG Q H, CHEN S J, FUMEAUX C. Utilization of RF-switch ICs and PIN diodes in reconfigurable wearable textile antennas[C]//2022 Asia-Pacific Microwave Conference (APMC). Yokohama, Japan: IEEE, 2022: 121-123.

[200] ZUFFANELLI S. Antenna design solutions for RFID tags based on metamaterial-inspired resonators and other resonant structures[M]. Cham, Switzerland: Springer, 2017.

[201] 邓小莺, 汪勇, 何业军. UHF RFID 标签天线设计, 仿真及实践[M]. 北京: 清华大学出版社, 2016: 57-139.

[202] COLELLA R, CATARINUCCI L. Single-chip Gen2-compliant UHF RFID sensor tags based on novel pseudo-BAP mode[C]//2018 2nd URSI Atlantic Radio Science Meeting (AT-RASC). Gran Canaria, Spain: IEEE, 2018: 1-4.

[203] EM Microelectronic™. EM4325 datasheet v9.0[EB/OL]. 2017-09-05[2024-02-08]. https://www.emmicroelectronic.com/sites/default/files/products/datasheets/4325-ds_0.pdf.

[204] ZAMORA G, ZUFFANELLI S, PAREDES F, et al. Design and synthesis methodology for UHF-RFID tags based on the T-match network[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2013, 61(12): 4090-4098.

[205] 唐涛, 唐军, 孙浩然. 传输线教学中关于复数阻抗负载反射系数的修正[J]. 教育教学论坛, 2018(34): 97-98.

[206] EM Microelectronic™. EM4325 reference design - 0.010 SUB[EB/OL]. 2014-04-24[2024-02-08]. https://www.emmicroelectronic.com/product/epc-and-uhf-ics/em4325.

[207] DOS SANTOS J, GOMES F, DS SANTOS M, et al. Optimized ultra-low power sensor-enabled RFID data logger for pharmaceutical cold chain[C]//2015 IEEE Brasil RFID. Sao Paulo, Brazil: IEEE, 2015: 1-5.

[208] KOMMEY B, ADDO E O, TAMAKLOE E. Systematic design and prototyping of a low-cost passive UHF-RFID transponder[J]. Engineering Reports, 2023: e12636.

[209] HE Y J, PAN Z Z. Design of UHF RFID broadband anti-metal tag antenna applied on surface of metallic objects[C]//2013 IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC). Shanghai, China: IEEE, 2013: 4352-4357.

[210] WANG Z X, SHEN C K, WU J W, et al. A long-range and nearly passive RFID-controlled information metasurface[J]. Advanced Optical Materials, 2023: 2203114.

[211] MACOM Company. MASW-008322 SPAR file[EB/OL]. 2010-01-29[2024-02-08]. https://cdn.macom.com/s-parameters/MASW-008322_SPAR.zip.

[212] GURALIUC A R, SERRA A A, NEPA P, et al. Parasitic current reduction on electrically long coaxial cables feeding dipoles of a collinear array[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2011, 59(11): 4318-4321.

[213] REN J, ZHOU Z, WEI Z H, et al. Radiation pattern and polarization reconfigurable antenna using dielectric liquid[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2020, 68(12): 8174-8179.

[214] FARZAMI F, KHALEDIAN S, SMIDA B, et al. Pattern-reconfigurable printed dipole antenna using loaded parasitic elements[J]. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2016, 16: 1151-1154.

[215] REN J, YANG X, YIN J, et al. A novel antenna with reconfigurable patterns using H-shaped structures[J]. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2015, 14: 915-918.

[216] QING X M, GOH C K, CHEN Z N. Impedance characterization of RFID tag antennas and application in tag co-design[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2009, 57(5): 1268-1274.

[217] YANG H H, YANG F, CAO X Y, et al. A 1600-element dual-frequency electronically reconfigurable reflectarray at X/Ku-band[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2017, 65(6): 3024-3032.

[218] TANG W K, CHEN M Z, CHEN X Y, et al. Wireless communications with reconfigurable intelligent surface: Path loss modeling and experimental measurement[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2020, 20(1): 421-439.

[219] WANG J H, TANG W K, LIANG J C, et al. Reconfigurable intelligent surface: Power consumption modeling and practical measurement validation[A/OL]. 2022-11[2024-02-08]. arXiv: 2211.00323. https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2022arXiv221100323W.

[220] DAI L L, WANG B C, WANG M, et al. Reconfigurable intelligent surface-based wireless communications: Antenna design, prototyping, and experimental results [J]. IEEE Access, 2020, 8: 45913-45923.

[221] ZHANG X G, TANG W X, JIANG W X, et al. Light-controllable digital coding metasurfaces[J]. Advanced Science, 2018, 5(11): 1801028.

[222] ZHANG X G, SUN Y L, ZHU B, et al. A metasurface-based light-to-microwave transmitter for hybrid wireless communications[J]. Light: Science & Applications, 2022, 11(1): 126.

[223] ZHANG X G, SUN Y L, ZHU B, et al. Light-controllable time-domain digital coding metasurfaces[J]. Advanced Photonics, 2022, 4(2): 025001-025001.

[224] LI H, LI Y B, CHEN G, et al. High-resolution near-field imaging and far-field sensing using a transmissive programmable metasurface[J]. Advanced Materials Technologies, 2022, 7(5): 2101067.

[225] MACOM Company. MASW-008322 GaAs[EB/OL]. 2010-01-29[2024-02-08]. https://www.macom.com/products/product-detail/MASW-008322.

[226] ZHANG Z, ZHANG J W, WU J W, et al. Macromodeling of reconfigurable intelligent surface based on microwave network theory[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2022, 70(10): 8707-8717.

[227] MUELLER J B, RUBIN N A, DEVLIN R C, et al. Metasurface polarization optics: independent phase control of arbitrary orthogonal states of polarization[J]. Physical Review Letters, 2017, 118(11): 113901.

[228] WUTTIG M. Towards a universal memory?[J]. Nature Materials, 2005, 4(4): 265-266.

[229] IWASAKI H, IDE Y, HARIGAYA M, et al. Completely erasable phase change optical disk[J]. Japanese Journal of Applied Physics, 1992, 31(2S): 461.

[230] LO H, CHUA E, HUANG J C, et al. Three-terminal probe reconfigurable phase-change material switches[J]. IEEE Transactions on Electron Devices, 2010, 57(1): 312-320.

[231] CHUA E K, SHI L P, ZHAO R, et al. Low resistance, high dynamic range reconfigurable phase change switch for radio frequency applications[J]. Applied Physics Letters, 2010, 97(18): 183506.

[232] WEN C Y, CHUA E K, ZHAO R, et al. A phase-change via-reconfigurable on-chip inductor[C]//2010 International Electron Devices Meeting. San Francisco, CA, USA: IEEE, 2010: 10-3.

[233] CHARANJIT S, VIRAT K, SATNAM S. Sustainability of microwave heating in materials processing technologies[J]. Materials Today: Proceedings, 2023, 73: 241-248.

[234] AITHAL R K, YENAMANDRA S, GUNASEKARAN R, et al. Electroless copper deposition on silicon with titanium seed layer[J]. Materials Chemistry and Physics, 2006, 98(1): 95-102.

[235] BHATTARAI J K, NEUPANE D, NEPAL B, et al. Adhesion layer-free attachment of gold on silicon wafer and its application in localized surface plasmon resonance-based biosensing[J]. Sensors and Actuators A: Physical, 2020, 312: 112155.

[236] COOLEY K A, MOHNEY S E. Reactivity in metal-Ge-Te systems: Thermodynamic predictions and experimental observations[J]. Journal of Vacuum Science & Technology A, 2019, 37(6).

[237] COOLEY K A, ALDOSARI H M, YANG K, et al. Review of electrical contacts to phase change materials and an unexpected trend between metal work function and contact resistance to germanium telluride[J]. Journal of Vacuum Science & Technology A, 2020, 38(5).

[238] ALDOSARI H M, COOLEY K A, YU S Y, et al. Thermal stability of low-resistance Au Ohmic contacts to GeTe[J]. Thin Solid Films, 2017, 621: 145-150.

[239] SCHOLLHORN C, ZHAO W, MORSCHBACH M, et al. Attenuation mechanisms of aluminum millimeter-wave coplanar waveguides on silicon[J]. IEEE Transactions on Electron Devices, 2003, 50(3): 740-746.

[240] 刘勇. 电阻率对硅衬底微波传输特性影响分析[J]. 现代电子技术, 2014, 37: 49-51+55.

[241] 叶良修. 半导体物理学[M]. 第二版. 北京: 高等教育出版社, 2007: 342-376.

[242] SLOVIN G, XU M, SINGH R, et al. Design criteria in sizing phase-change RF switches[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2017, 65 (11): 4531-4540.

[243] EL-HINNAWY N, BORODULIN P, KING M R, et al. Origin and optimization of RF power handling limitations in inline phase-change switches[J]. IEEE Transactions on Electron Devices, 2017, 64(9): 3934-3942.

[244] HARIRI A, CRUNTEANU A, GUINES C, et al. Double-port double-throw (DPDT) switch matrix based on phase change material (PCM)[C]//2018 48th European Microwave Conference (EuMC). Madrid, Spain: IEEE, 2018: 479-482.

[245] MOON J S, SEO H C, SON K A, et al. 5 THz figure-of-merit reliable phase-change RF switches for millimeter-wave applications[C]//2018 IEEE/MTT-S International Microwave Symposium-IMS. Philadelphia, PA, USA: IEEE, 2018: 836-838.

[246] BETTOUMI I, LE GALL N, BLONDY P. Phase change material (PCM) RF switches with integrated decoupling bias circuit[J]. IEEE Microwave and Wireless Components Letters, 2021, 32(1): 52-55.

[247] LE GALL N, BETTOUMI I, HALLEPEE C, et al. Off-state stability of phase-change material RF switches[C]//2022 IEEE/MTT-S International Microwave Symposium-IMS 2022. Denver, CO, USA: IEEE, 2022: 963-966.

[248] ANSARI S M, SAYLAN S, TAHA I, et al. Temperature dependence of capacitance-voltage characteristics of germanium telluride thin films[J]. Journal of Materials Research and Technology, 2022, 18: 2631-2640.

[249] ZHANG P, ZHAO F, LONG P, et al. Sonication-assisted liquid-phase exfoliated α-GeTe: A two-dimensional material with high Fe^{3+} sensitivity[J]. Nanoscale, 2018, 10(34): 15989-15997.

[250] 阎石, 王红. 数字电子技术基础[M]. 第六版. 北京: 高等教育出版社, 2016: 357-361.

[251] ZHOU Y, WANG X, XIAN L, et al. Active gate drive with gate–drain discharge compensation for voltage balancing in series-connected SiC MOSFETs[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2020, 36(5): 5858-5873.

[252] 王晓辉. 一种电动汽车空调系统 PTC 加热器控制器设计[J]. 电子产品世界, 2021, 28: 39-41.

[253] YANG Y R, MA Z D, HUANG Q H, et al. Improve the noise immunity of in-band communications in Qi wireless charging systems with a synchronous rectifier switching scheme to double the depth of shift-keying modulation[C]//IECON 2023-49th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. Singapore, Singapore: IEEE, 2023: 1-6.

[254] LI W H, QIU T S, WANG J F, et al. Programmable coding metasurface reflector for reconfigurable multibeam antenna application[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2020, 69(1): 296-301.

[255] LIU S, XU H X, ZHANG H C, et al. Tunable ultrathin mantle cloak via varactor-diode-loaded metasurface[J]. Optics Express, 2014, 22(11): 13403-13417.

[256] YANG H H, YANG F, XU S H, et al. A 1-bit 10 x 10 reconfigurable reflectarray antenna: Design, optimization, and experiment[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2016, 64(6): 2246-2254.

[257] HUM S V, PERRUISSEAU-CARRIER J. Reconfigurable reflectarrays and array lenses for dynamic antenna beam control: A review[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2013, 62(1): 183-198.

[258] MONTORI S, CACCIAMANI F, GATTI R V, et al. A transportable reflectarray antenna for satellite Ku-band emergency communications[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2015, 63(4): 1393-1407.

附录 A 脉冲产生电路原理图

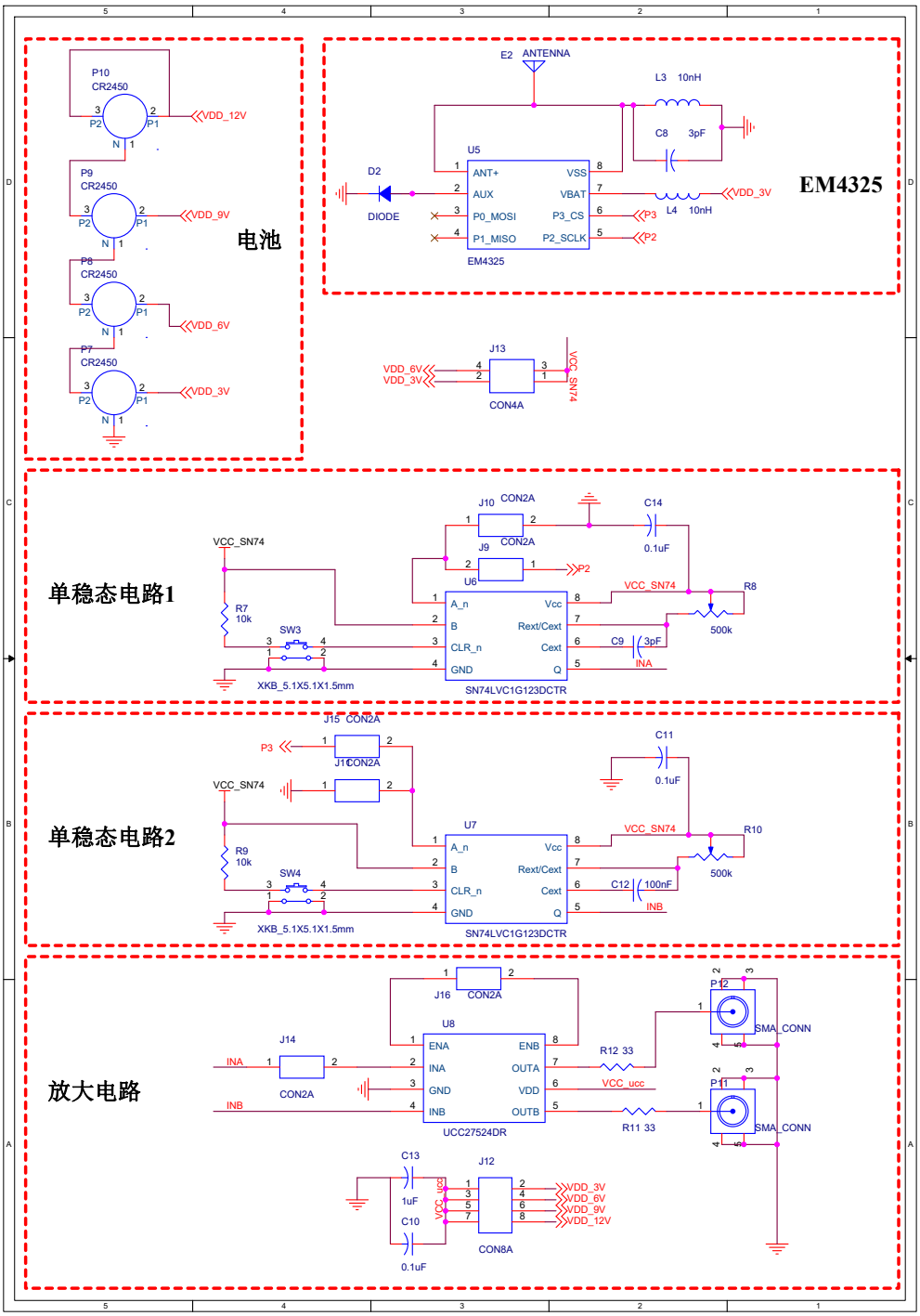


图 A-1 脉冲产生电路原理图

Fig. A-1 Schematic of the pulse generator circuit